

证券研究报告 · 医药生物 · 医疗器械行业深度报告

手术机器人：AI驱动辅助操作迈向“自动驾驶”，国产龙头扬帆全球市场

袁清慧

yuanqinghui@csc.com.cn

SAC编号：S1440520030001

SFC编号：BPW879

王在存

wangzaicun@csc.com.cn

SAC编号：S1440521070003

SFC编号：BVA292

贺菊颖

hejuying@csc.com.cn

SAC编号：S1440517050001

SFC编号：ASZ591

李虹达

lihongda@csc.com.cn

SAC编号：S1440521100006

SFC编号：BVA292

朱红亮

zhuhongliang@csc.com.cn

SAC编号：S1440521080001

郑涛

zhengtaobj@csc.com.cn

SAC编号：S1440524060004

刘慧彬

liuhuabin@csc.com.cn

SAC编号：S1440523050001

SFC编号：BXF087

发布日期：2026年1月31日

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

摘要

- **核心要点：**手术机器人是医疗器械领域最好的商业模式之一，设备装机后将带动耗材持续放量，形成稳定的收入和现金流。全球可对标龙头直觉外科已超过10000亿元市值，且渗透率及市场规模仍有较大增长空间。海外龙头凭借先发优势占据市场主导地位，国产龙头加速推进产品迭代，性能已接近全球领先水平，在远程手术方面有所领先，出海业务已占大部分收入比例且持续高增长，收入和市值均有数倍增长空间。我们认为，AI有望赋能手术机器人实现自主操作，进一步辅助或替代医生的部分手术操作流程，利好行业渗透率和相关公司估值提升。
- **技术趋势：**类似汽车自动驾驶的L0-L5发展趋势，AI将驱动手术机器人从辅助操作向自主手术的技术演变。手术机器人是医生手、眼、脑的延伸与增强，具有操作精度高、患者创伤小、术后恢复快等优势，已成为外科医生的重要赋能工具。AI的学习速度和经验积累快于人类，AI+机器人未来或可在部分手术领域增强、解放、替代外科医生的工作，且不受情绪、注意力、劳累等的影响，全球和国产龙头均有相关布局，将推动行业渗透率加速提升。
- **商业模式：**成熟且优质，装机后将带动耗材放量并贡献稳定现金流。全球龙头直觉外科已达700多亿元收入，且仍保持稳定增长趋势。从直觉外科、史赛克等全球龙头的收入看，耗材均是机器人业务中的重要来源，随着存量装机设备的提升，国产手术机器人公司的收入结构也将发生变化，收入高增长的稳定性和确定性逐步增强。
- **出海进展：**类似电动车行业的出海，中国手术机器人龙头的全球份额正在快速提升。依托中国的工程师红利、产业链优势、丰富的手术经验，国产龙头在性价比和差异化创新方面具有一定的优势，海外进展和订单突破持续超预期。直觉外科此前在美国具有较高市场份额，国产龙头公司正在加速渗透欧洲、东南亚等非美市场。
- **投资机会：**需求远未被满足、渗透率有较大提升空间，出海突破和AI赋能利好龙头公司的业绩和估值提升。得益于精准化等优势，在美国部分术式的手术机器人的渗透率已超过80%。欧洲、中国、东南亚等国家的渗透率相比美国仍有巨大差距，随着应用领域在持续拓展，行业市场规模有望持续提升，国产龙头有望成长为全球龙头。
- **估值重塑：**对标全球龙头的万亿市值，国产龙头的收入和市值均有较大发展空间。参考人形机器人、脑机接口等领域的投资经验，随着特斯拉、直觉外科等对标公司在AI+机器人手术领域的技术突破和相关催化，以及国产龙头公司海外持续高增长，相关公司市值有望持续提升。
- **国内外企业：**美国企业凭借先发技术优势建立行业标准，直觉外科确立全球领军地位；史赛克通过机器人与植入物的深度整合，重塑关节置换市场格局。国产企业微创机器人、精锋医疗是腔镜手术机器人龙头，天智航是骨科手术机器人龙头，迈瑞医疗、联影医疗、三友医疗、爱康医疗、春立医疗、澳华内镜等公司也在积极布局。
- **风险提示：**手术事故风险，专利风险，商业推广不及预期风险等。



➤ 为什么手术机器人是器械领域最好的商业模式之一？

- 1. 设备+耗材+服务模式带来高粘性和持续现金流。**手术机器人是设备、耗材、服务相结合的销售模式，耗材类产品具有采购频率高、需求持续性强、毛利率相对较高等优势；设备类产品采购相对低频，但一旦存量设备装机形成规模，将会持续带动耗材和服务需求释放，贡献稳定的现金流。
- 2. 手术机器人设备不仅作为耗材流量入口，本身也具有高价值量。**相比于IVD等设备+耗材行业多采取设备低价或投放、耗材贡献持续现金流的模式，手术机器人的设备具有更高的技术壁垒、更复杂的供应链和生产流程、更强的稳定性要求，因而机器人设备也具有较高的价值量和毛利率，能够成为重要的收入来源及早期的核心收入来源。
- 3. 治疗性设备带来丰富的耗材品类需求，存量装机成为耗材放量基础。**相比于医学影像、IVD等检验检查类需求，手术机器人作为治疗类设备需要在手术中使用多种类型的耗材，无论是具有使用次数上限的机械臂配套的持针器，还是骨科机器人定位标记配套耗材，或是骨科植入物、超声刀、吻合器等一次性耗材，均能够带来持续的收入贡献。从直觉外科、史赛克等全球龙头的收入结构来看，耗材均在机器人业务中占大部分比例，随着存量装机设备的提升，国产手术机器人公司的收入结构也将发生变化，业绩稳定性和持续性有望提升。



➤ 为什么渗透率和市场天花板还有较大提升空间？

- 1. 应用领域广泛，适应症持续拓展：**手术机器人应用领域从最早的腔镜、骨科领域拓展到呼吸道、泛血管、消化道、经皮穿刺、神经外科等诸多领域；在腔镜机器人领域，适应症也经历了从泌尿外科、妇科到普外科、胸外科的拓展过程。直觉外科2025年手术量约315万例，同比增长18%，增长主要驱动力来自美国市场普外科手术量的增长、非美地区非泌尿外科手术量的增长。
- 2. 采购意愿仍未充分释放，设备配置需求远未得到满足：**经过20余年的发展，临床医生对于手术机器人的优势已经有充分认知，但受限于设备单价较高、采购政策限制、支付能力限制等原因，机器人的配置需求远未得到满足。随着中国产品的性价比优势凸显、部分国家医保支付政策逐步优化、中国配置证政策逐步放松，预计手术机器人的装机有望持续快速增长。
- 3. 临床渗透率低，新兴市场需求仍待充分发掘：**2024年，美国腔镜手术机器人辅助手术渗透率约为21.9%，同期中国仅为0.7%，南美、东欧等地区渗透率预计也在低个位数水平；未来设备装机量的持续提升、支付环境的优化、AI和远程手术技术的应用将成为推动渗透率提升的重要因素，尤其是新兴市场的快速发展将成为全球行业增长的主要驱动力。



AI如何赋能手术机器人？为何手术机器人技术迭代有助于渗透率提升？

- 1. AI技术使手术机器人如虎添翼，有望逐步走向“自动驾驶”的终极形态。**目前AI在医疗机器人中的应用主要包括：图像实时分析识别关键组织、预测出血风险、指导部分精准操作、帮助医生辅助决策、基于手术规划能力完成骨科植入物精准定位等，能够使得操作精准度、效率进一步提升。目前手术机器人的智能化还处于早期阶段，按照LoA 0至LoA 5 (Level of Autonomy) 的智能化分级，目前大部分手术机器人仍处于LoA 0级-1级。随着AI技术的爆发式发展，手术机器人也将逐步迈向LoA 5级（完全自主完成手术）。若手术机器人能在自主操作方面实现重大突破，在手术类型覆盖面方面有所提升，有望为更多手术提供辅助、解放或替代部分外科医生的手术过程，渗透率将大幅提升。
- 2. 直觉外科产品仍在持续升级，力反馈等新技术持续突破。**2024年3月，直觉外科新一代平台da Vinci 5获得FDA批准，其算力较上一代Xi系统提升显著，新增力反馈与术中视频回放功能，支持AI辅助应用拓展。腔镜机器人的产品形态虽已经基本定型，但随着临床渗透率的提升和适应症的拓展，在功能上仍有持续优化改进的空间。
- 3. 远程手术前景广阔，装机量提升将引领量变到质变。**得益于5G等通信技术的成熟，国产公司在远程机器人手术领域的技术储备与临床经验相对领先。远程手术的价值将随着区域覆盖范围扩大和装机数量提升而逐步得到体现，基层和偏远地区医院若能配备手术机器人，医生飞刀将有所减少，有助于优质手术资源向更多地区渗透。



➤ 为什么看好国产企业在海外市场的成长性？

➤ 技术为核、渠道为脉、性价比为翼，打造多维度竞争力闭环，适配不同区域市场需求。

- 1. 产品力是海外立足根基，工程师红利和产业链优势铸就竞争力。**国内企业不断实现技术突破，并依托工程制造优势和供应链基础正实现对海外龙头的快速追赶，目前国产头部产品图迈、精锋、天玑等产品性能有望对标海外龙头，在5G远程手术方面具有领先优势，在AI赋能和自主操作的研发方面有望齐头并进。
- 2. 重视专利保护，方能使得在海外迈出的每一步都坚实有力。**根据我们对直觉外科专利布局的分析，公司在手臂腕部EndoWrist、3D高清影像技术、主控台的人机交互设计等方面具有较多核心专利布局，其中美国市场的专利保护最为完善。短期来看国产企业的主要布局市场为非美市场，专利风险相对较小，随着直觉外科公司部分专利到期，以及国产龙头公司自主创新及申请的专利量越来越多，未来专利诉讼风险将逐步减弱。
- 3. 渠道搭建、销售团队、售后服务能力缺一不可。**国产手术机器人公司出海采用“新兴市场突破+成熟市场深耕”策略，一方面对于南美、东南亚、中东、“一带一路”国家等达芬奇装机量相对不高、覆盖影响力有限、对性价比要求较高的市场实现快速突破，另一方面，也针对欧洲等成熟市场客户持续深耕，逐步建立起品牌认知。销售团队需实现较高本土化水平，高度熟悉当地政策环境。在售后支持方面，需要具备7*24小时快速响应能力，同时在研发生产层面打磨充分，提升产品稳定性、降低故障率。
- 4. 充分发挥后发优势，凸显性价比和功能组合差异化。**一方面，国产手术机器人可利用直觉外科等海外公司前期市场教育的成果，使得用户快速了解产品与达芬奇异同，凸显性价比优势。另一方面，国产产品在远程手术等新功能、单多孔一体化系统等产品组合方面也有望形成差异化卖点。



➤ 如何看待国内市场政策环境与竞争格局？

- 1. 研发及准入壁垒高，部分头部企业具有产品力优势：**手术机器人研发门槛相对高，需跨学科技术与人才的长期积累，产品注册需完成严格的临床试验并通过复杂监管审批；手术机器人作为治疗类设备具有较高风险性，对产品成熟度、稳定性、临床验证经验等要求极高；国内手术机器人行业已经进入百花齐放阶段，头部企业的先发优势较为明显，部分厂商已跨过早期技术储备、临床注册门槛，但产品力和知识产权保护程度距离头部企业尚有差距，后续仍需要面对市场竞争的真正考验。
- 2. 当前国内市场受配置证政策限制，配置证取消将利好放量：**当前配置证政策与设备高价值量形成双重约束，尽管设备单价较高与医院资金压力仍是限制需求增量的重要矛盾，但配置证稀缺性使得低价策略失效；宏观上行业需求短期内难以实现以价换量效果，微观上能够获得配置证的医院对于产品性能的诉求可能高于对性价比的诉求。在国家支持医疗技术创新、手术机器人成本和价格逐步下降的背景下，我们认为未来配置证政策终将取消，国内手术机器人渗透率将大幅提升。
- 3. 政策支持手术机器人创新器械发展，立项指南利好渗透率提升：**国家医保局印发《手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，支持创新器械发展，有助于渗透率的提升。当前机器人手术收费标准尚未明确，2026年有望迎来收费标准落地。在机器人辅助手术的收费项目上，目前多数省份已有对于腔镜机器人的收费目录，但对于骨科、支气管手术机器人等收费项目仍有较多地区尚未覆盖。在明确收费标准的基础上，未来机器人手术费用有望得到医保或商保覆盖，进一步降低患者负担、提升手术渗透率。
- 4. 未来格局演变：**当前国内腔镜、骨科手术机器人已经进入快速商业化放量阶段，部分其他类型的手术机器人仍需要跨越研发准入壁垒。我们认为具有先发优势的厂商有望凭借产品持续迭代、临床手术量的持续积累来维持产品性能、稳定性的优势，未来行业集中度仍然将保持较高水平。



➤ 如何看待手术机器人公司估值？

- 1. 商业模式优秀、行业成长性强，能够给予一定估值溢价。**综合来看，手术机器人作为医疗器械领域商业模式最好的赛道之一，相关公司理应给予一定估值溢价；考虑到行业仍处于发展早期，未来10年全球手术机器人市场仍有望实现15%以上的行业复合增速，也成为行业高估值的支撑因素。
- 2. 直觉外科的PS（TTM）长期维持在15-20X水平，部分时期达到20X以上。**较高的估值水平反映了公司作为手术机器人行业的先行者和领导者，长期具有技术垄断地位和产品的代际领先优势。同时，也有公司业绩的持续高增长作为支撑。尽管国产手术机器人的行业地位与直觉外科存在一定差距，但在产品力已经接近海外龙头厂商且市占率提升潜力巨大的情况下，也有望支撑较高估值水平。
- 3. 国产厂商出海能力初步得到验证，收入处于快速放量阶段，PS倍数有望快速消化。**微创机器人、精锋医疗等公司的海外订单近年来快速增长，为后续持续海外放量奠定了产品和渠道基础，考虑到部分企业收入增速保持50-100%乃至更高水平，当前较高的PS倍数也将得到快速消化。
- 4. 全球可对标龙头直觉外科的市值达到上万亿元，收入超过700亿元。**面向渗透率还有较大提升空间的黄金赛道，国产龙头正在全球逐步抢占市场份额，对标直觉外科的收入和市值，国产龙头的收入和市值均有较大发展空间。
- 5. 手术机器人兼具机器人及AI属性，属于医疗科技板块，随着海外突破、收入高增将迎来估值重塑。**参考人形机器人、脑机接口等领域相关指数及国产龙头的市值走势，全球可对标龙头的技术突破有望催化市值持续上涨，我们看好手术机器人的AI和科技属性，且其属于机器人技术落地应用较早的细分领域之一，随着收入高增长、海外技术突破、自主控制能力提升，相关公司市值有望持续提升。
- 6. 部分潜在的催化：**部分企业随着技术创新，开发出可进入美国市场的手术机器人；部分国产龙头的海外市场订单持续高增长，业绩有超预期可能；中国配置证政策后续有望放开，渗透率和装机量将快速提升。

➤国内腔镜手术机器人未来可及市场空间巨大。我们根据目前中国和美国微创手术量来推算全球目前和2040年微创手术量，假设未来全球非美地区市场，中国和其他地区腔镜手术机器人渗透率分别能达到10%和7%、单台手术机器人每年手术量300台、一家国产头部公司能达到15%市占率，计算出其保有量约6560台（vs直觉外科2025年全球保有量11106台、公司市值1799亿美金）。全球微创手术量、腔镜机器人渗透率、公司市占率水平等假设条件与医疗技术水平、产品技术突破进度、竞争格局等因素有关，具体是2040或未来哪一年能够达到难以预测，本测算框架仅供参考。

国产腔镜机器人公司未来可及市场空间测算

	2025年	2040年	计算逻辑
微创外科手术量（万台）			
中国	2095	5780	1、根据动脉橙产业智库《2024微创外科行业报告》，2025年预计中国微创手术量为2095万台 2、按照每年复合增速7%，预计2040年达到5780万台
美国	1000	1558	1、2025年美国地区达芬奇辅助腔镜手术台数200万台，假设腔镜手术中机器人辅助占比20%，推算整体美国腔镜手术约1000万台 2、按照每年增速3%，预计2040年达到1558万台
全球	6190	22014	假设2025年、2040年中美市场占全球微创外科手术量1/2、1/3，由中美手术量推算全球
全球非美国地区	5190	20456	
全球非美国地区腔镜手术机器人渗透率	-	中国10% 其他地区5%	假设全球非美国地区，2040年中国腔镜手术机器人渗透率达到10%、其他区域腔镜手术机器人渗透率达到5%，计算出手术机器人辅助的手术例数
全球非美国地区机器人辅助腔镜手术量（万台）	-	1312	
全球非美国地区腔镜手术机器人保有量（台）	-	43733	假设单台机器人每年完成300台手术，计算出所需手术机器人保有量
国产某头部公司保有量（台）		6560	假设某头部国产公司能达到15%市占率，对应保有量
VS			
直觉外科全球保有量（台）	11106		
直觉外科市值（亿美金）	1799		

资料来源：动脉橙，直觉外科公告，沙利文，中信建投 直觉外科市值按照2026年1月29日收盘计算

腔镜手术机器人核心数据对比

腔镜手术机器人公司核心数据对比

指标维度	直觉外科	微创机器人	精锋医疗
股票代码	ISRG.O	2252.HK	2675.HK
上市交易所	NASDAQ	港交所主板	港交所主板
上市时间	2000年6月13日	2021年11月2日	2026年1月8日
当前市值 (亿元)	12403	260	220
2025年营收 (亿元)	707	5.40-5.65	1.49(25H1)
营收同比增速	21%	110-120%	394% (25H1)
2025年净利润 (亿元)	201	亏损不超过2.4亿元	-0.89(25H1)
净利润同比增速	23%	亏损收窄>50%	亏损收窄33% (25H1)
腔镜手术机器人保有量 (台)	>11,000	~100	~100
腔镜手术机器人2025年 新增订单量 (台)	未披露	~120	~100
腔镜手术机器人2025年 新增装机量 (台)	1,721	~60-80	~70
单台设备国内定价	进口版: 2,200-3,000万元 国产版: 1,800-2,200万元	约1000-1500万元	约1000-1500万元
单台设备年均手术量, 2025 (台/年)	约280台	~100-200台	未披露
单台手术耗材价值量 (出厂价)	~\$1,800 - \$1,900	未披露	未披露



骨科手术机器人核心数据对比

骨科手术机器人公司核心数据对比

指标维度	史赛克	天智航-U	爱康医疗	春立医疗	三友医疗
证券代码	SYK.N	688277.SH	1789.HK	688236.SH/1858.HK	688085.SH
主营赛道	医疗设备、神经技术、骨科等	骨科机器人	关节假体+机器人布局	关节假体+手持机器人	脊柱/创伤+超声动力
上市时间	1979年6月29日	2020年7月7日	2017年3月31日	2021年5月25日(A股)/2015年4月22日(港股)	2020年4月9日
当前市值 (亿美元) 2025年1月30日	1,355	16	8	12	11
2025营收	251.16亿美元	2.7-3.0亿元	N/A	N/A	5.35-5.62亿元
营收同比增速	11%	51%-68%	N/A	N/A	17.95%-23.90%
2025净利润	32.46亿美元	亏损1.65-1.98亿元	N/A	2.45-2.88亿元	5600-7280万元
净利润同比增速	8%	下滑36%至63%	N/A	96.01%-130.41%	388.29%-534.78%
机器人保有量	>2000台	~280-300台	~50-60台	N/A	研发阶段
2025新增订单	500-600台	~60台	N/A	N/A	N/A
2025新增装机	400-450台	~40-45台	~30-35台	N/A	N/A
设备单价(终端)	1400-1500万元	500-1500万元	500-800万元	N/A	N/A
年均手术量(单台)	300-350台	~170台	N/A	N/A	N/A

资料来源：公司公告, 中信建投

1

手术机器人：外科医生的重要赋能工具，应用手术领域持续拓展

2

技术迭代：精准化和微创化持续提升，AI赋能向“自动驾驶”演变

3

商业模式：市场壁垒高，设备+耗材模式贡献稳定现金流

4

他山之石：海外市场快速崛起，塑造万亿市值龙头

5

国产企业：从技术追赶到差异化创新，海外市场加速突破

6

风险提示

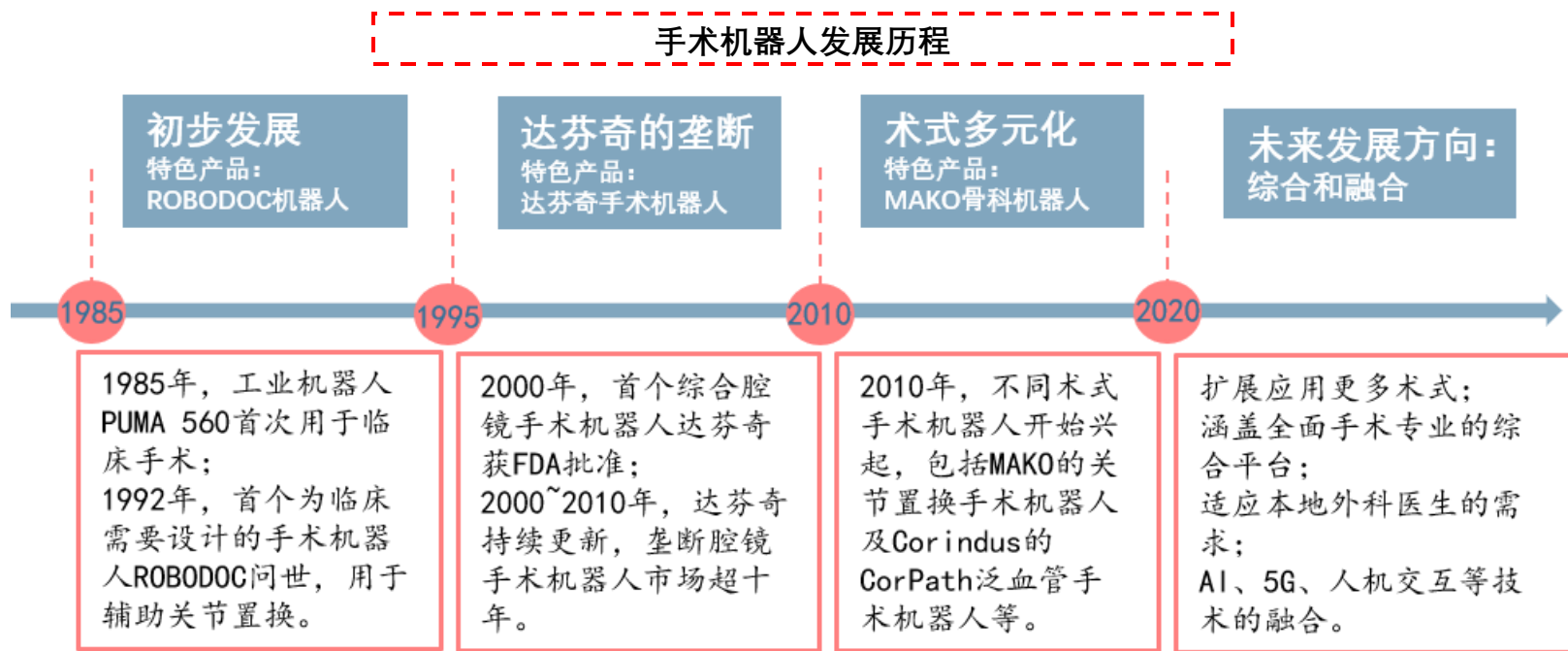
1

手术机器人：外科医生的重要赋能工具，应用手术领域持续拓展

手术机器人：外科医生的重要赋能工具，应用手术领域持续拓展

手术机器人发展历史：从专科探索到智能融合的演进之路

- 手术机器人行业历经近四十年技术演进，正从早期探索迈向平台化与智能化发展。其历程可划分为四个关键阶段：
- **初步探索期（1980s-1990s）**：工业机器人首次适配临床，标志性产品如PUMA 560（1985年）与专为关节置换设计的ROBODOC（1992年）相继问世。**龙头垄断期（2000-2010s）**：直觉外科的达芬奇系统于2000年获FDA批准，凭借其综合腔镜平台迅速占据市场，在此后十余年中主导了全球手术机器人行业发展。**术式多元化期（2010s至今）**：手术机器人向骨科、泛血管等专科领域快速渗透，代表性产品包括MAKO关节手术机器人及CorPath血管介入机器人等，应用场景持续拓宽。**智能化与融合期（未来方向）**：行业正向两大趋势演进：一是向覆盖多术式的综合平台发展，二是深度融合AI、5G远程及人机交互技术，推动手术向智能化、精准化升级。



手术机器人：外科医生的重要赋能工具，应用手术领域持续拓展

手术机器人定义、核心分类与市场发展格局分析

- **手术机器人定义：**手术机器人是一种深度融合临床医学、精密机械、电子工程、计算机科学及人工智能等多学科技术的高端医疗装备。在当前及可预见的临床实践框架内，其核心定位是作为外科医生的“智能增强工具”，通过人机协同显著提升手术的精准度、微创性与安全性。从长远技术演进视角看，随着人工智能与自主决策能力的持续发展，手术机器人在特定标准化术式中承担更多辅助乃至部分自主操作功能，已成为行业重要的探索方向。
- **核心技术路径与分类：**按照医疗机器人原理，大致分为主从式操作手术机器人、导航定位机器人。主从式操作手术机器人通常是医生控制台与进入患者体内的机器人手术平台分离，两者之间通过信号传导数据进行控制，完成特定的手术操作。导航定位机器人主要在手术中发挥导航与定位的功能，一般由机器人导引至精确的位置以完成关键且准确的手术操作。
- **细分赛道分化与产业格局：**当前，不同细分领域处于差异化发展阶段：腔镜机器人已进入规模上量期，骨科机器人正从市场培育向上量期过渡，而血管介入、自然腔道等赛道仍处于早期培育阶段。直觉外科、史赛克等国际企业占据先发优势，微创机器人、精锋医疗、天智航等国内公司正逐步实现关键技术突破与国产替代。

手术机器人分类

分类	主从式操作手术机器人			导航定位机器人	
细分类别	腔镜手术机器人	血管介入机器人	自然腔道机器人	骨科机器人	齿科机器人
适应症/科室	普外、泌尿、胸外、妇科	所有血管介入手术	消化内科、呼吸内科	关节、脊柱、创伤	种植牙等
行业发展阶段	规模上量期	市场培育期	市场培育期	市场培育到上量期	市场培育期
玩家	直觉外科、微创机器人、精锋医疗等	西门子、微创机器人等	直觉外科、埏博医疗、强生、澳华内镜等	史赛克、微创机器人、天智航等	雅客智慧、迪凯尔、柏惠维康等

资料来源：各公司官网，中信建投

以临床价值定义应用场景：手术机器人在不同科室的应用全景分析

手术机器人在不同科室的应用全景分析

- **手术机器人**正从泌尿外科、骨科等核心科室，逐步向全外科领域拓展，其临床价值在于通过精准化、微创化的操作，显著提升手术效果与患者预后。
- **腔镜机器人**在泌尿外科（前列腺癌根治）、妇科（复杂子宫切除）及普外科（结直肠癌根治）等领域广泛应用，凭借三维高清视野与灵活机械臂，突破人手限制，实现深部精细操作，显著提高功能保留率与手术安全性。
- **骨科机器人**（如关节置换、脊柱内固定）通过量化术前规划与毫米级术中导航，确保假体植入精准匹配与螺钉安全置入，降低并发症风险。
- **神外机器人**在脑深部电极植入等手术中替代传统头架，实现无创、精准定位，有效保护关键脑功能区。
- **血管介入机器人**使医生远离射线，实现“毫米级遥控”操作，提升冠脉、神经介入手术的稳定性与安全性。
- **经自然腔道机器人**推动内镜手术从诊断迈向根治，实现无体表切口下的腔内治疗，拓展了微创手术边界。

手术机器人分科室应用全景

手术机器人品类	应用科室	临床价值
腔镜机器人	泌尿外科（前列腺癌根治、肾部分切除）、妇科（子宫切除）、普外科（结直肠癌根治）、胸外科（肺癌根治）	突破传统腔镜和人手的限制，实现深部狭小空间的缝合等高难度动作。三维高清视野能将关键血管神经放大，并清晰呈现，以实现部分功能保留（如保留性功能）
骨科机器人	骨科 - 关节外科（全髋/膝关节置换术） 脊柱外科（椎弓根螺钉内固定术）	提供可量化的、毫米/度级精度的术前规划与术中执行。在关节置换中，确保假体植入的力线、角度、软组织平衡，以达到术前设计的最优解。在脊柱手术中，可安全植入极细或位置刁钻的螺钉，显著降低神经损伤和螺钉误置率
神外机器人	神经外科 (脑深部电极植入/DBS、脑组织活检)	替代了笨重的有创头架。基于影像能直接规划并引导穿刺针或电极，绕过血管和关键功能区，无创、精准地抵达大脑深部（如丘脑底核）豌豆大小的目标
血管介入机器人	心血管内科（冠脉介入） 神经介入科（动脉瘤栓塞）	“毫米级遥控”与“零辐射暴露”：医生在铅玻璃外操控，彻底远离X射线。核心价值在于消除人手生理震颤，能实现稳定均匀的介入器械推送、导丝/导管旋转，在处理迂曲血管、进行精细弹簧圈填塞或冠脉慢性完全闭塞病变时，提升手术安全性
经自然腔道机器人	呼吸内科/胸外科（经气管肺活检） 消化内科/普外科（经肛门直肠肿瘤切除）	实现“无疤痕”下的复杂腔内手术：通过柔软可弯曲的机械臂，抵达“传统内镜”无法或难以操作的复杂解剖部位，将内镜诊断升级为根治性治疗，且体表无任何切口

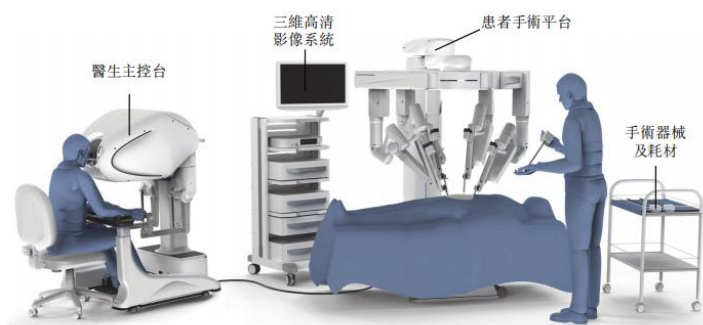
资料来源：微创机器人招股书，精锋医疗招股书，中信建投

腹腔镜手术机器人：产品成熟度较高，临床应用广泛

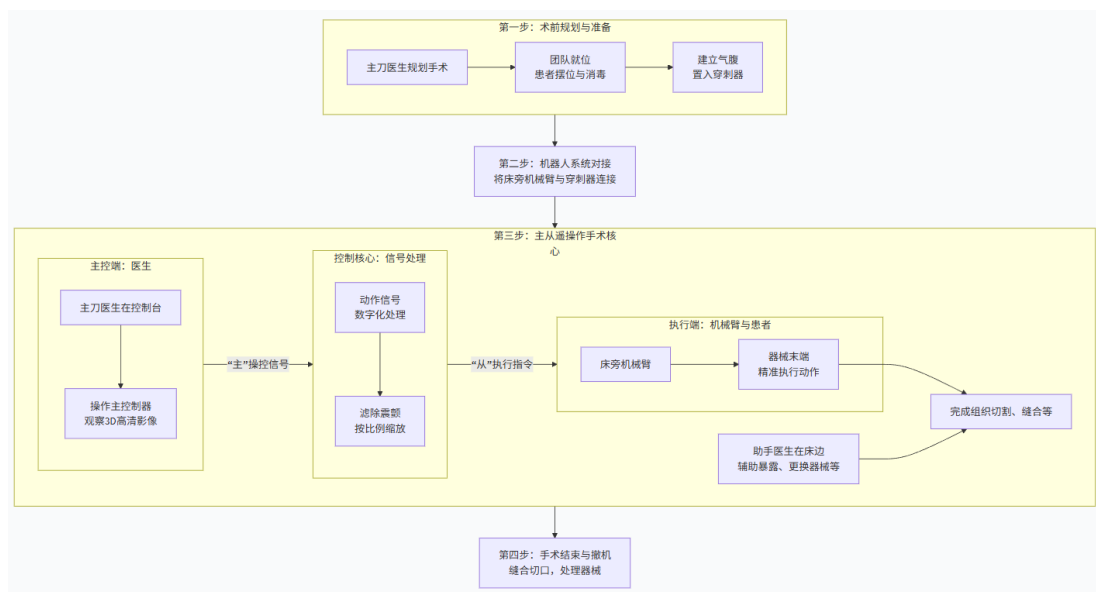
腹腔镜手术机器人已经广泛应用于临床

- 腹腔镜手术机器人是为完成各种复杂的微创手术而设计的一种手术机器人，其主要由**计算机控制台、高清成像系统、床旁机械臂系统**三部分组成。腹腔镜手术机器人的工作核心是“**主从遥操作**”，即医生在控制台操作，动作经系统处理后在患者体内由机械臂执行。一次标准手术流程主要分为以下几步：**术前规划与准备、将床旁机械臂系统与患者身上的穿刺器精准对接、医生控制台操作、床旁机械臂执行、手术结束与撤除。**
- **腹腔镜手术机器人已广泛应用于临床，主要被用于泌尿外科、普外科（胃肠肝胆）、心胸外科、妇科手术等相关微创手术中。**腹腔镜手术机器人不受人体生理因素影响（如疲劳因素、情绪因素），且具有高精度、强灵活性等特点，能协助外科医生缩短手术时间，提高手术质量，在一定程度上提升了医生的手术能力。泌尿外科的前列腺癌根治术是机器人手术的经典应用，能细化骨盆深处解剖，最大程度保护患者的控尿功能和性功能；普外科的结直肠手术、肝胆手术和胃癌手术中，机器人能辅助实现更精准的淋巴结清扫和消化道重建；妇科的子宫切除术和子宫内膜癌手术等，也因为机器人系统的精细操作而获益显著。

腹腔镜手术机器人示意图



腹腔镜手术机器人操作流程



资料来源：精锋医疗招股书，福建省肿瘤医院，中信建投

缩短手术学习曲线，提高医生职业黄金时间年限

缩短手术学习曲线，提高医生职业黄金时间年限

- **手术机器人通过技术赋能与培训体系革新，显著缩短医生的学习曲线。**其机械臂的灵活性与稳定性、3D高清视野及智能规划导航等功能，有效减少了操作对个人经验的依赖，使复杂手术趋于标准化。同时，配套模拟训练、数据复盘与实时带教模式，构建了可量化、可复制的培训路径，大幅缩短了外科医生的成长周期。
- **手术机器人能有效延长医生的黄金执业年限。**它通过优化操作姿态（如支持坐姿操作）并替代人工持械发力，显著减轻了术者的脊柱与肌肉负荷，降低了职业性劳损与辐射暴露风险。同时，手术精准度和安全性的提升，也减少了并发症发生率与术中决策压力，有助于缓解医生长期面临的心理负担与职业倦怠。此外，手术机器人还能帮助医生更早掌握高难度术式，并降低因年龄增长导致手部震颤而带来的手术风险，从而整体延长其高质量执业的年限。

机器人手术学习曲线显著缩短（分科室）

科室 / 术式	传统手术学习曲线	机器人手术学习曲线
泌尿外科（前列腺癌根治术）	腹腔镜需 200-300 例	50-100 例即可稳定
骨科（关节置换）	传统手术需大量病例积累	Mako 系统仅需 6-12 台
脊柱科（椎弓根螺钉置入）	徒手操作需多年训练	20-30 例即可达 95% 以上准确率
普外科（直肠癌切除术）	腹腔镜需 60-80 例	30-40 例完成稳定操作
泌尿外科（肾部分切除）	腹腔镜需 50-75 例	20-30 例进入稳定阶段

外科医生的传统成长路径

- 27岁 取得资格证书
- 28岁 完成规培
- 34岁 住院医师：不能独立开展手术
- 38岁 主治医师：开展常规手术
- 42岁 副主任医师：开展复杂手术
- 48岁 主任医师：开展高难度手术
- 50岁 预退休医师

十年执业黄金时代 (38-48岁)

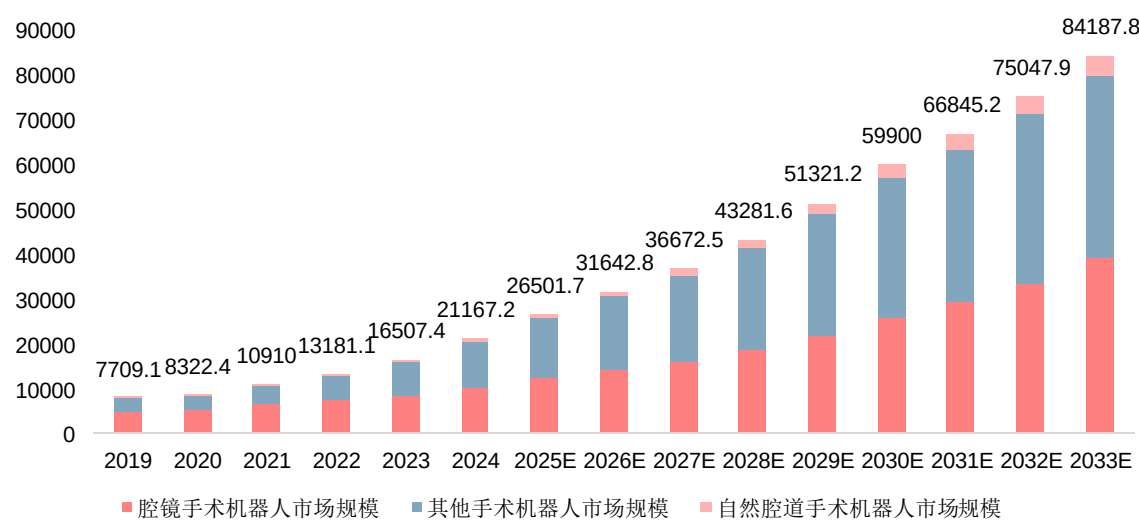
资料来源：《2025手术机器人白皮书-价值与未来》，天智航招股书，中信建投

全球手术机器人市场：腔镜占比最高，骨科增速最快

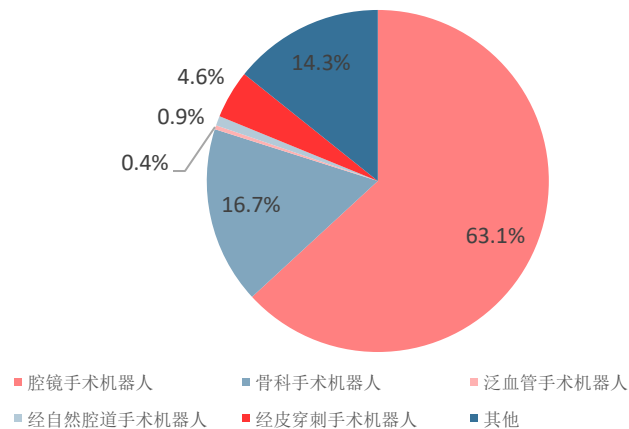
全球手术机器人市场细分与规模

- **全球手术机器人市场正处于快速扩张阶段。**手术机器人临床效益显著，近年来各项关键技术取得突破，手术机器人需求不断增加，叠加上多项因素共同推动，全球手术机器人市场规模持续快速增长，由2019年的77亿美元增长至2024年的212亿美元，年复合增长率为22.4%，预计2033年全球市场规模将达到842亿美元，2024-2033年复合增长率为16.6%，市场潜力巨大。
- **腔镜手术机器人占比最高，骨科手术机器人增速最快。**当前，腔镜手术机器人与骨科手术机器人是构成市场主体的核心板块。与此同时，泛血管手术机器人、经皮穿刺手术机器人、经自然腔道手术机器人等新兴领域共同形成了重要的增长补充，展现了行业未来的发展广度与潜力。

全球手术机器人市场规模（百万美元）



全球手术机器人市场拆分（按科室）



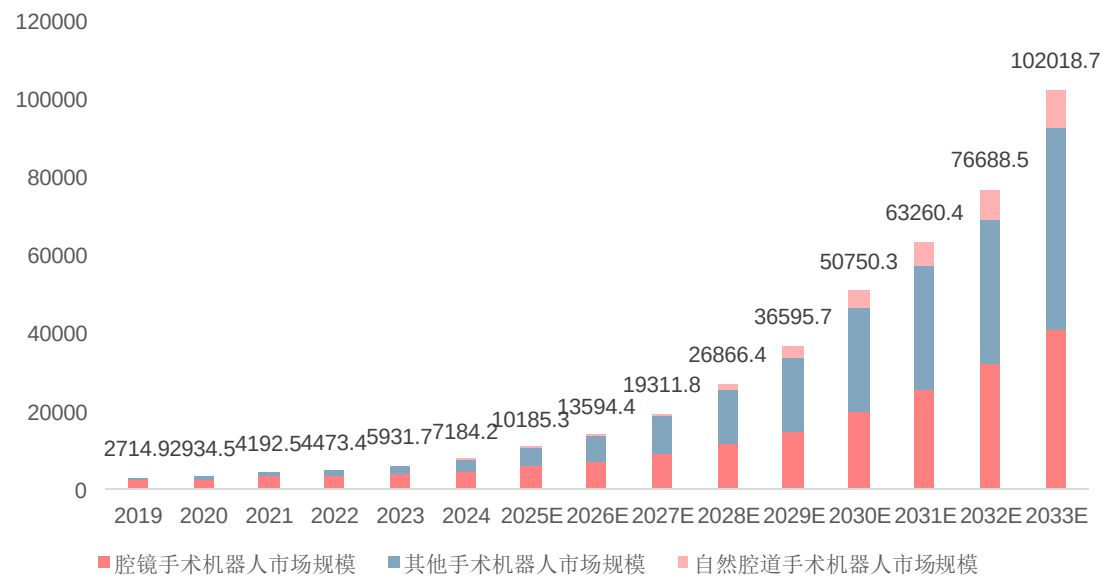
资料来源：弗若斯特沙利文，中信建投

中国手术机器人市场：国产手术机器人快速崛起

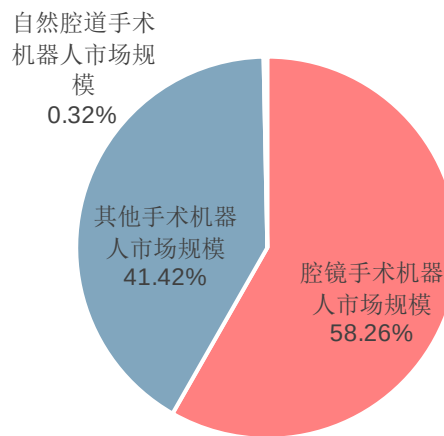
中国手术机器人细分与市场规模

➤ **中国手术机器人市场仍处于发展初期，未来增速预计远超全球平均水平。**中国手术机器人产业发展相对较晚，现仍处于发展初期。中国手术机器人的市场规模由2019年的人民币27.15亿元增至2024年的人民币71.84亿元，年复合增长率达21.5%，预计2033年将达至人民币1020.19亿元，年复合增长率为34.3%，预计主要得益于机器人辅助手术的临床需求与意识日益增长，以及政策利好催化。受持续投资及政府政策支持等因素的推动，中国手术机器人行业将从依赖进口手术机器人转向基于国内参与者的技术创新。与全球类似，当前腔镜手术机器人是构成中国市场主体的核心板块。

中国手术机器人市场规模（百万人民币）



2024年中国手术机器人市场拆分（按科室）



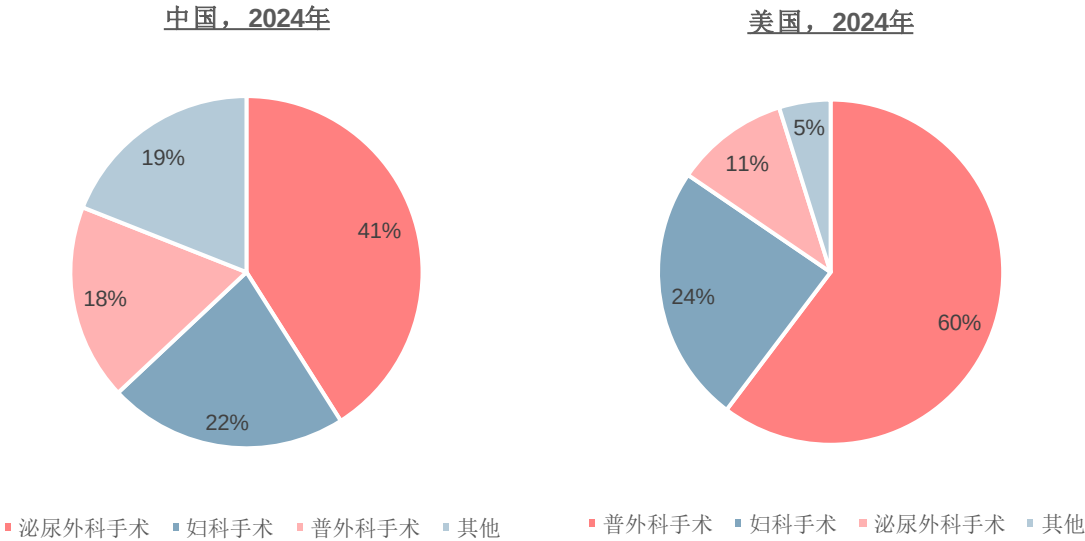
资料来源：弗若斯特沙利文，中信建投

腹腔镜手术机器人：产品成熟度较高，临床应用广泛

腹腔镜手术机器人已经广泛应用于临床

➤ **腹腔镜手术机器人在美国已广泛应用于临床科室，在中国仍以泌尿外科应用为主。** 腹腔镜手术机器人目前在美国已广泛应用于普外科（包括胃肠及肝胆）手术、妇科手术、泌尿外科等相关微创手术。2024年，在美国使用达芬奇手术系统进行的所有手术中，普外科占60%，妇科占24%，泌尿外科占11%，其他外科占5%。中国由于腹腔镜机器人普及率目前仍较低，腹腔镜手术机器人最常用于技术发展最成熟的泌尿外科手术中，2024年，在中国使用达芬奇手术系统进行的所有手术中，泌尿外科占41%，妇科占22%，普外科占18%，其他外科占19%。由于机器人辅助手术可提高复杂手术的精准度并降低发生手术并发症的概率，腹腔镜手术机器人也逐渐扩展应用于普外科及妇科手术。

达芬奇腹腔镜手术机器人的手术量分布（按科室划分）



资料来源：精锋医疗招股书，弗若斯特沙利文，中信建投

腹腔镜手术机器人：产品成熟度较高，临床应用广泛

腹腔镜手术机器人已经广泛应用于临床

➤ 腹腔镜手术机器人可分为多孔腹腔镜手术机器人及单孔腹腔镜手术机器人，目前多孔腹腔镜机器人应用范围更广，单孔机器人发展潜力较大。多孔腹腔镜手术机器人具有多个机械臂，手术通过多个孔口进行。单孔腹腔镜手术机器人（例如直觉外科的达芬奇SP手术系统和精锋医疗的SP1000）则是单一机械臂的综合手术机器人，专用于单孔腹腔镜手术。单孔及多孔腹腔镜手术机器人的不同结构设计决定了不同的应用。单孔腹腔镜手术机器人更适合需要从单个小切口进入更狭窄空间的手术，而多孔腹腔镜手术机器人可用于更复杂的手术，因其可触及更全面的区域，两者互为补充，无法相互替代。

多孔vs单孔腹腔镜手术机器人

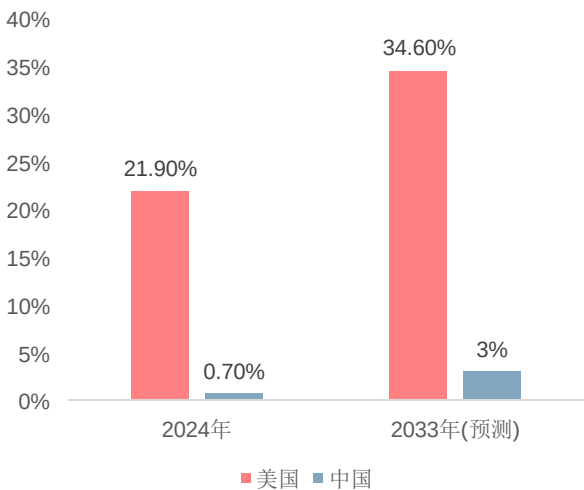
	多孔腹腔镜手术机器人	单孔腹腔镜手术机器人
应用现状	•临床应用广泛，占大部分手术机器人市场份额	•获批适应症：妇科手术、泌尿外科、普外科手术
主要特点	•手术视野广，多切口操作方便 •可用于多种手术类型，在操作要求高且复杂的手术中具有较大优势 •可用于普外科、泌尿外科、妇科、胸外科手术等	•仅单个切口，创伤小且康复快 •因侵入性较小而作为多孔腹腔镜手术机器人的补充 •在高度聚焦的狭窄空间进行手术更有优势，例如前列腺手术、囊肿切除术、卵巢切除术、输尿管部分切除术等 •术后康复较快，适合对美观要求高的年轻患者
未来趋势	•凭借可广泛应用于不同手术类型、操作方便且可进行复杂手术等优势，市场规模将持续稳定增长	•由于创伤更小、术后康复时间更短且伤口更为美观，因而患者接受度更高，预期临床应用将显著增长

腔镜手术机器人：产品成熟度较高，临床应用广泛

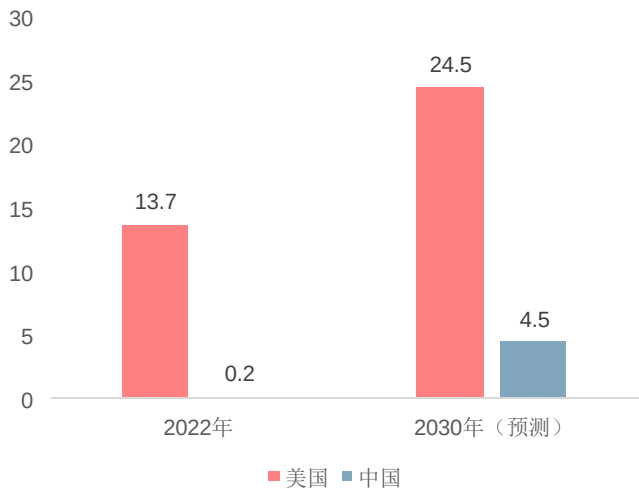
中美腔镜手术机器人渗透率差异较大

- **中国腔镜手术机器人辅助手术渗透率远低于美国。**2024年，中国腔镜手术机器人辅助手术渗透率仅为0.7%，同期美国为21.9%；预计到2033年，中国腔镜手术机器人辅助手术渗透率将达到3%，同期美国预计为34.6%。中美在腔镜手术机器人渗透率上的差距巨大，原因主要是政策支付体系、医院采购使用成本、技术和产业成熟度等。
- **不同术式渗透率差距明显，机器人辅助手术已成为欧美前列腺癌根治手术的“金标准”。**虽然腔镜手术机器人出现已超过20年，但腔镜手术机器人渗透率仍然较低。达芬奇手术机器人更适合泌尿外科和妇科手术，泌尿外科手术视野狭窄、手术空间狭小，这些特征可以发挥以达芬奇为代表的一体式手术机器人在盆腔深部精细操作的优势，这也让机器人辅助前列腺癌根治术（RARP）成为手术机器人渗透率最高的术式，子宫切除术渗透率也较高。对于大型器官如胃、肝、乳腺等，以及横跨整个腹腔区域的结直肠，这些部位的恶性肿瘤切除术，对手术机器人的多象限操作能力提出了更高的要求。

中国与美国腔镜手术机器人辅助腔镜手术渗透率



中国与美国每百万人腔镜手术机器人量 (台)



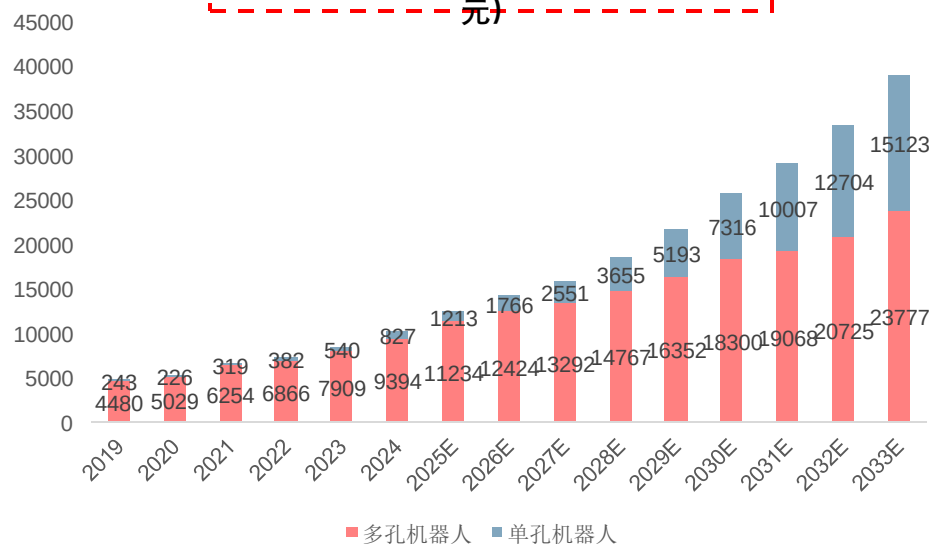
资料来源：弗若斯特沙利文，《JAMA Network Open》，动脉橙产业智库，注：渗透率=机器人辅助腔镜手术量/腔镜手术总量，中信建投

腔镜手术机器人：产品成熟度较高，临床应用广泛

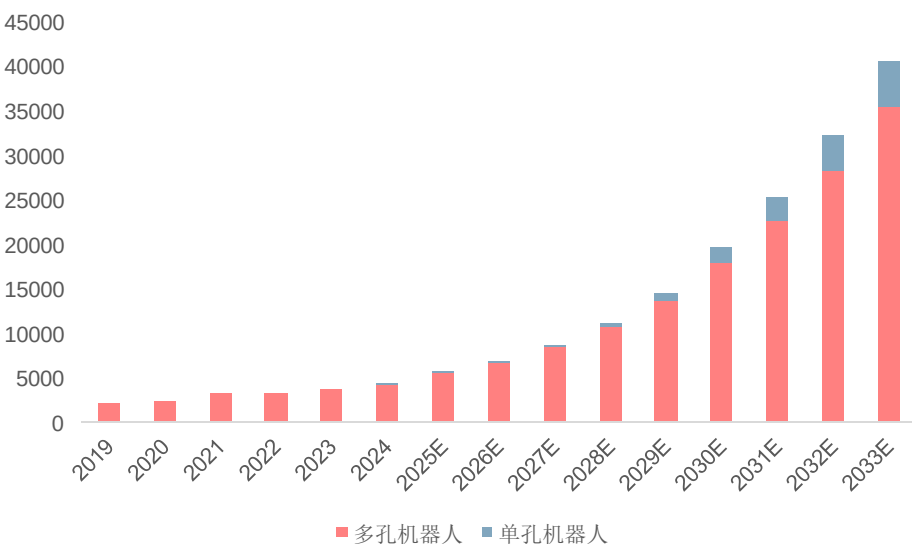
中美腔镜手术机器人渗透率差异较大

- 由于单孔腔镜手术机器人的审批时间较晚，且单孔产品存在技术限制（如在有限的手术区域内器械放置部位相对集中、难以将所有器械与内窥镜通过单根插管形成手术三角区以及在控制器械时产生更多协同作用的技术要求高），导致单孔腔镜手术机器人的市场规模明显小于多孔腔镜手术机器人。**全球多孔腔镜手术机器人的市场规模由2019年的45亿美元增至2024年的94亿美元，年复合增长率为16.0%，预计于2033年将达238亿美元，2024年至2033年的年复合增长率将为10.9%。单孔腔镜手术机器人于2018年商业化进入市场，全球市场规模由2019年的243百万美元增至2024年的827百万美元，预计于2033年将达151亿美元，2024年至2033年的年复合增长率将为38.1%。**
- 与全球整体增长率相比，预期未来数年中国多孔及单孔腔镜手术机器人的增长将更为迅速。**中国多孔腔镜手术机器人市场规模由2019年的人民币20.2亿元增至2024年的人民币41.1亿元，年复合增长率为15.2%，预计截至2033年将达到人民币353.5亿元，2024年至2033年的年复合增长率将为27.0%。中国单孔腔镜手术机器人的市场规模于2024年为人民币0.8亿元，并将于2033年进一步增至人民币51.9亿元，年复合增长率为59.1%。**

2019年至2033年（预测）全球多孔及单孔腔镜手术机器人市场规模（百万美元）



2019年至2033年（预测）中国多孔及单孔腔镜手术机器人市场规模（百万元）



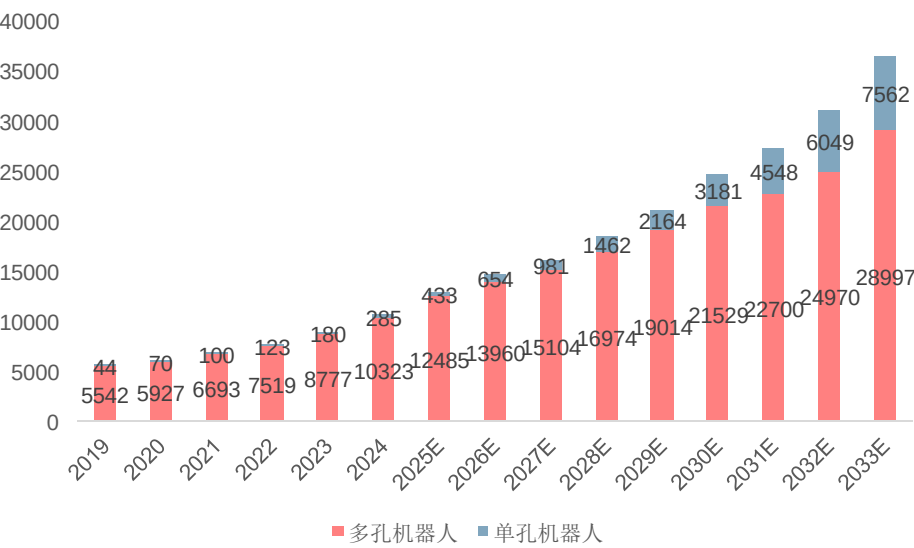
资料来源：精锋医疗招股书，弗若斯特沙利文，中信建投

腔镜手术机器人：产品成熟度较高，临床应用广泛

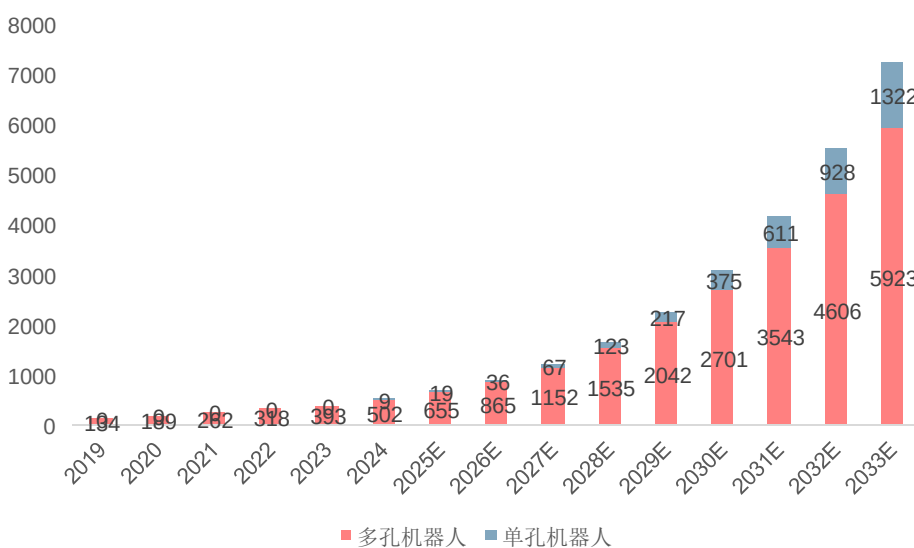
中美腔镜手术机器人渗透率差异较大

- **全球多孔和单孔腹腔镜手术机器人的装机量持续增长。**全球多孔腹腔镜手术机器人的装机量由2019年的5542台增加至2024年的10323台，年复合增长率为13.3%。预计全球多孔腹腔镜手术机器人的装机量将持续增长，将于2033年达到28997台，2024年至2033年的年复合增长率将为12.2%。全球单孔腹腔镜手术机器人的装机量由2019年的44台增至2024年的285台，预计于2033年将达7562台，2024年至2033年的年复合增长率将为43.9%，市场有望持续扩容。
- 中国腔镜手术机器人起步较晚，截至2024年末，约449所医院已安装腔镜手术机器人，其中有416所三甲医院及33所三级医院，主要为位于省会及沿海城市的公立医院。预计机器人辅助手术在中国的接受度和负担能力将会提高，将有更多医院配备手术机器人系统，包括单孔腹腔镜手术机器人。中国多孔腹腔镜手术机器人的装机量由2019年的134台增至2024年的502台，年复合增长率为30.2%，预计于2033年将达5923台，2024年至2033年的年复合增长率将为31.5%；预计中国单孔腹腔镜手术机器人的装机量将由2024年的9台增至2033年的1322台，市场潜力巨大。

2019年至2033年（预测）全球多孔及单孔腹腔镜手术机器人装机量（台）



2019年至2033年（预测）中国多孔及单孔腹腔镜手术机器人装机量（台）



资料来源：精锋医疗招股书，弗若斯特沙利文，中信建投

2 技术迭代：精准化和微创化持续提升，AI赋能向“自动驾驶”演变

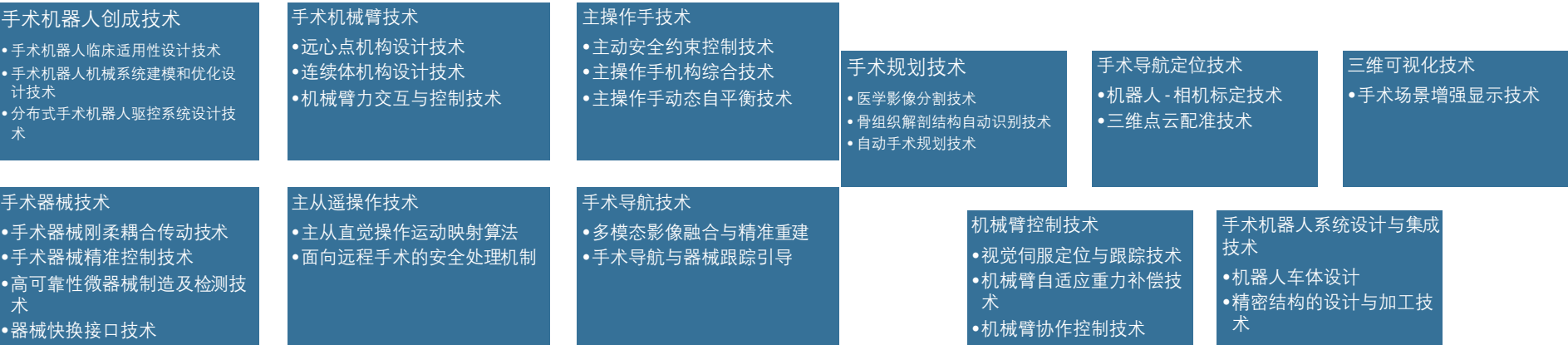
手术机器人需要的底层技术：多学科融合的精密工程

手术机器人需要的底层技术：多学科融合的精密工程

- 手术机器人的研发是跨学科系统集成，其技术底座依赖于精密硬件、智能算法、专用机械与实时影像等多项底层技术。
- **腹腔镜机器人：以“灵活操控与直觉映射”为核心。**腹腔镜手术在人体深部狭小空间内进行，其技术致力于“拓展医生操作极限、恢复自然手术直觉”。1) 主从遥操作与直觉控制：关键技术在于主操作手的人机工程学设计、动态自平衡，以及将医生手部动作精准映射至机械臂末端的主从控制算法。2) 柔性器械与精细力反馈：通过连续体机构设计、刚柔耦合传动技术及力交互控制，实现器械在体内的灵活运动与精细操作，并探索力反馈以提升手术临场感。
- **骨科机器人：以“精准规划与刚性执行”为核心。**骨科手术对植入物的位置、角度与力线要求极为精确，其技术围绕“术前数字规划-术中精准导航-刚性稳定执行”展开。1) 智能规划与导航：核心在于医学影像分割、骨结构自动识别与三维可视化，通过机器人-相机标定与点云配准，实现手术方案的量化设计与亚毫米级器械导引。2) 高刚度机械臂控制：强调机械臂的自适应重力补偿、协作控制与高刚性结构设计，确保在骨组织操作中的稳定性与精度。

腹腔镜机器人底层技术

骨科机器人底层技术需求



腔镜手术机器人技术与产品壁垒

腔镜机器人产品结构精密、复杂，研发壁垒较高

- **腔镜手术机器人主要包括外科医生控制台、床旁机械臂系统及三维高清成像系统。**手术机器人使用的医疗器械与开放手术或常规腔镜手术中使用的器械种类相同，包括医用钳、手术剪、超声刀等，但均需定制化设计。此外，手术机器人的配件还包括无菌保护罩（用于确保无菌环境，防止交叉感染）等。腔镜机器人对上述各部分的设备软硬件、配套耗材等均有较高的研发要求。

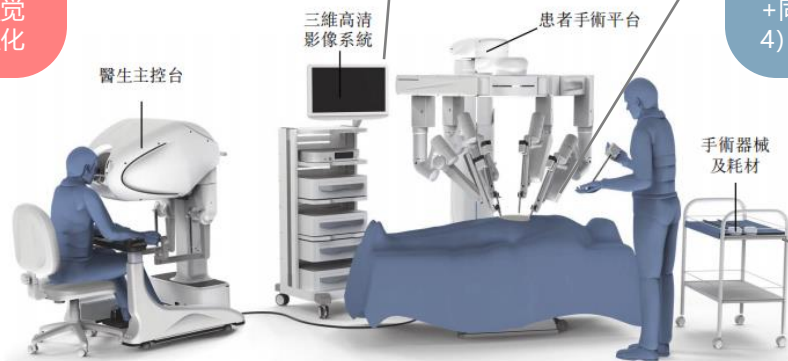
腔镜手术机器人主要结构及技术壁垒

定位系统：多模态导航融合，确保机械臂的位置精度
技术壁垒：
1) 惯性传感器：检测加速度与角速度，适合机械臂实时控制
2) 力反馈传感：微型压力传感器嵌入钳端，实时传递触觉信息，需要实现传感器小型化

成像系统：提供清晰、稳定、立体的视觉
技术壁垒：3D成像、高清分辨率输出、荧光成像技术、防抖稳定、多模态融合等

机械臂：提供稳定、精细、准确的操作输出
技术壁垒：
1) 多自由度：达芬奇的 EndoWrist 可实现 540° 旋转，远超人手灵活性
2) 操控性：伺服电机提供稳定的动力控制；减速器决定力矩输出与控制精度
3) 柔性传动：腔镜机器人常用钢丝绳/钨丝绳+同轴管，实现长距离传力与弯曲。
4) 冗余安全：监控角度与位置，碰撞检测

核心原材料：为机器人精确控制提供支撑
1) 钨丝绳/钢丝绳：用于柔性传动，直径仅 0.2-0.3 mm，可承受拉力数十牛顿
2) 同轴管：支撑和保护传动结构，需要高精度同心度
3) 微型轴承与机加工件：负责关节灵活转动，要求超高精度(公差控制在微米级)
4) PEEK 等高分子材料：要求强度高、耐腐蚀



手术耗材：需为机器人定制化设计
1) 手术耗材：双极抓取钳、双极分离钳、持针钳、单极剪、单极电钩、超声刀、吻合器
2) 配套耗材：无菌保护罩、穿刺器、末端设备更换器等

IT技术支持
1) 软件开发：控制算法、安全检测、手术规划等软件开发
2) 5G通信：为远程机器人手术提供支持，需要实现高速率、低时延、大容量
3) AI应用：实时分析手术图像，识别关键组织，帮助外科医生辅助决策

骨科机器人技术与产品壁垒

骨科机器人对定位识别、机械臂位置精度等有较高要求

- 骨科手术机器人的主要组件包括光学导航系统、手术台车系统及配件。
- 1) **光学/电磁导航系统**：由导航设备、显示器及导航软件构成，可定位解剖标志并将其与术前规划确定的标志进行配对，从而能够追踪放置于患者腿骨的靶标，让医生精准地截骨和放置植入物，对光学识别准确度有较高要求。难点与壁垒：光学导航需要对标志物识别精度较高、术中容易受到遮挡；电磁导航容易受到金属干扰，提升精度壁垒较高。
- 2) **手术台车系统**：由机械臂和手术台车组成，机械臂将截骨板移动至术前规划中设计的目标位置，医生再根据截骨板的定位指引，用电锯切割骨骼。对机械臂控制、定位准确度、软件规划算法等均有较高要求。难点与壁垒：与腔镜机器人机械臂壁垒类似，需要多自由度、高操控性、柔性传动及冗余安全设计等，此外针对骨科特点，可能需要更强的动力系统。
- 3) **耗材及配件**：搭配骨科植入耗材完成手术，配件包括无菌保护罩、固定器、靶标套件等。难点与壁垒：兼具植入物耗材及机器人设备研发能力的企业较少。

MAKO骨科机器人示意图



天智航骨科机器人示意图



临床试验要求评估多项指标

需进行对照临床试验、监管审批严格、注册周期较长

- **机器人的注册上市需要经过注册性临床试验，对产品性能要求较高。**以微创机器人的图迈腔镜机器人为例，其用于泌尿外科适应症的临床试验开始于2020年6月，并于2021年5月完成，2022年2月获批NMPA注册证。试验通过对比图迈与达芬奇Si的临床表现，评估图迈用于泌尿外科的有效性和安全性。试验设计上，104名患者按1：1的比例随机分配至研究组（使用图迈）及对照组（使用达芬奇Si）。
- **主要有效性终点是评估试验组和对照组间手术成功率有无统计学差异，**次要有效性终点包括失血量、手术及住院时间、前列腺肿瘤特异性标志物水平、术中并发症和术后一个月不良事件的发生率等。安全性通过不良事件及严重不良事件发生率进行评估。
- 最终102名患者完成手术，2名患者在手术前退出试验。**研究组与对照组之间，主要有效性终点和大部分次要有效性终点无统计学显著性差异。**在使用图迈的51名受试者中，50位受试者的手术成功完成，期间无需转换为其他类型手术，也无需于24小时内再次进行手术。安全性方面，试验组没有发生医疗器械相关的不良事件。

图迈注册性临床试验结果

	FAS		PPS		P值	
	研究组 n = 51	对照组 n = 51	研究组 n = 51	对照组 n = 51		
主要有效性终点						
整体手术成功率	50 (98.04%)	51 (100.0%)	50 (98.04%)	51 (100.0%)	p = 0.317	
并无转换至开放手术或传统MIS	50 (98.04%)	51 (100.0%)	50 (98.04%)	51 (100.0%)	p = 1.000	
并无于手术后24小时内 进行第二次手术	51 (100.0%)	51 (100.0%)	51 (100.0%)	51 (100.0%)	不适用	
次要有效性终点						
平均失血量（毫升）	123.33 ± 168.63	75.29 ± 43.19	123.33 ± 168.63	75.29 ± 43.19	p = 0.100	
平均手术时间（分钟）	167.82 ± 53.67	110.39 ± 31.39	167.82 ± 53.67	110.39 ± 31.39	p < 0.001	
平均住院时间（日）	4.88 ± 1.03	4.63 ± 1.20	4.88 ± 1.03	4.63 ± 1.20	p = 0.065	
PSA水平正常比率	94.59%	89.74%	94.59%	89.74%	p = 0.675	
手术中并发症发生率	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	p = 1.000	
手术后一个月内不良事件发生率	47.06%	58.82%	47.06%	58.82%	p = 0.234	
安全性终点	研究组(n = 51)		对照组(n = 51)		P值	
	发生次数	受试者人数	发生率	发生次数	受试者人数	发生率
不良事件	54	30	58.82%	48	32	62.75%
手术相关不良事件	17	12	23.53%	11	11	21.75%
医疗器械相关的不良事件	0	0	0.00%	0	0	0.00%
严重不良事件	3	1	1.96%	7	4	7.84%
医疗器械相关的严重不良事件	0	0	0.00%	0	0	0.00%
手术处理相关的严重不良事件	2	1	1.96%	3	1	1.96%

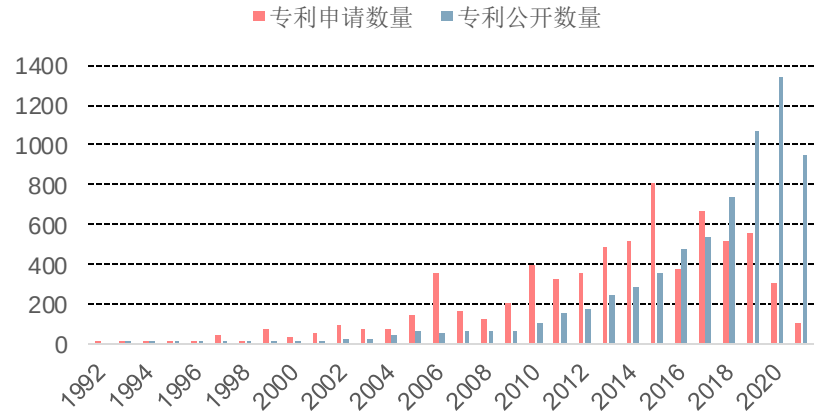
资料来源：微创机器人招股说明书，中信建投

知识产权壁垒：直觉外科在全球申请的专利量较多

直觉外科围绕三大核心底层技术进行的全面专利布局

- 直觉外科作为全球腔镜手术机器人龙头，构建了较为完善的专利布局。截至2024年12月31日，直觉外科拥有超过5300项已获准且仍在有效期的专利，以及2400多项正在等待批准的专利。
- 公司拥有三大核心底层技术，也是专利布局的核心领域。公司拥有可自由运动的手臂腕部EndoWrist、3D高清影像技术、主控台的人机交互设计三大关键核心技术，手术机器人系统具有消除抖动、拓宽视野、完成精细动作等多种优势。三大核心技术领域也是公司专利布局的重点方向。按技术分类，控制装置专利占比最高（达30%），末端执行器和机械臂分别占比24%和20%。按区域来看，美国的专利申请占比最高，超过36%；在中国的专利申请超过700项。虽然早期专利的20年保护期陆续到期，但公司2010年前后申请的专利仍有较长的保护期。

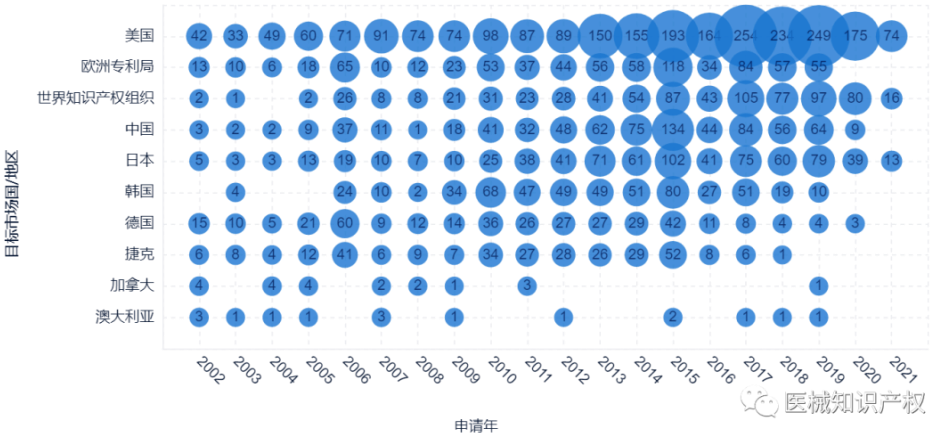
直觉外科历年专利申请及公开数量



直觉外科核心技术专利布局

技术领域	专利数量	核心专利示例	主要作用
EndoWrist机械腕	200+项	多自由度关节设计	保证手术精度与灵活性的核心
三维视觉系统	100+项	立体成像算法、术中导航、增强现实辅助	为外科医生提供手术视野
人机交互控制系统	150+项	力反馈技术、动作比例缩放、震颤过滤	实现远程精确操控，减少组织损伤
辅助系统	200+项	患者定位、器械管理、手术记录	提升整体手术效率与安全性

直觉外科历年在不同地区申请专利数

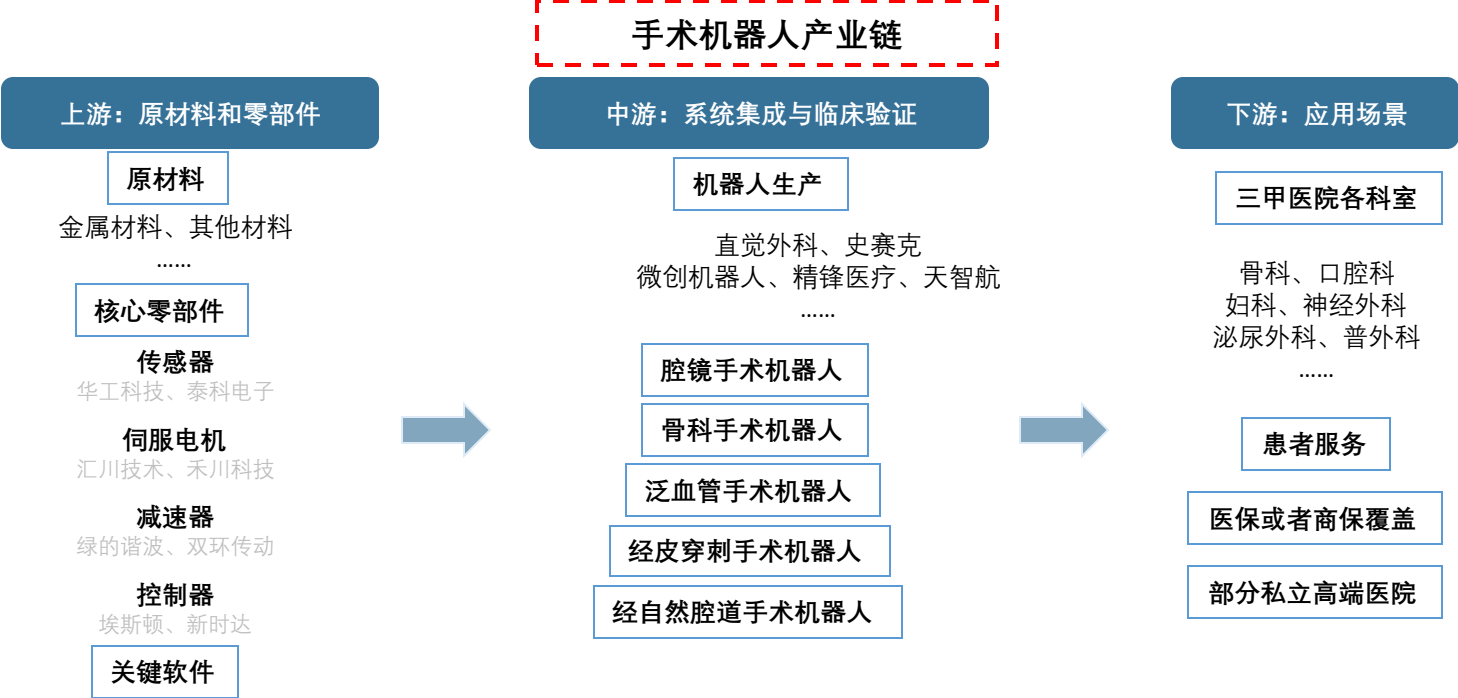


资料来源：公司公告，医械知识产权，中信建投

行业上中下游：中国手术机器人产业链具备完备的崛起基础

行业上中下游：中国手术机器人产业链具备完备的崛起基础

- 手术机器人产业链可分为上游、中游与下游三大环节，当前中国产业链各环节在技术壁垒、竞争格局和价值分布方面呈现出不同特征。
- **上游环节**主要涵盖核心硬件与关键软件，包括传感器、伺服电机、减速器、控制器及算法系统等，具备较高的技术壁垒，此前海外企业占据主导地位。随着中国整体工业实力的提升，上游优质零部件的供应能力逐步增强，为中游厂商提供了更具性价比的解决方案，为产品竞争力奠定了重要基础。
- **中游**以系统集成与临床验证为核心，覆盖腔镜、骨科、泛血管等各类手术机器人整机。该环节已形成国际龙头企业（如直觉外科、史赛克）与国内领先企业（如微创机器人、精锋医疗、天智航）并存的竞争格局。国内企业依托工程师资源与医工结合优势，持续推动产品迭代，逐步向国际一流水平靠拢。
- **下游环节**以三甲医院及部分高端私立医院为主要应用场景，涉及设备采购、科室建设、医保支付等。国内庞大的手术需求为产业链各环节提供了持续增长的市场基础，推动整个产业生态趋于成熟并逐步向全球市场拓展。



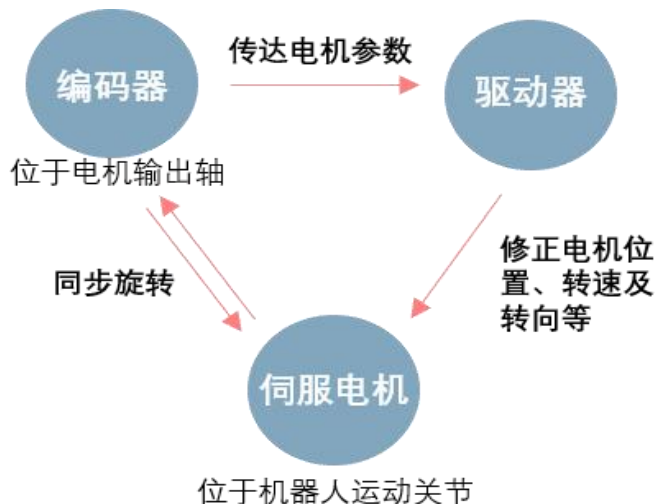
资料来源：弗若斯特沙利文，中信建投

上游供应链：伺服系统、减速器等核心零部件加速国产替代

核心零部件：伺服系统为机器人提供动力

- **伺服系统是机器人的动力组件，此前由欧美日等企业占据主要市场份额。** 伺服系统主要由伺服电机、伺服驱动器、编码器三部分组成。手术机器人一般使用高精度、低惯量的直流伺服电机，电机安装于机器人的关节中，为机器人运动提供动力。编码器与电机输出轴同步旋转，作为电机和驱动器的沟通单元，将电机的信号反馈给驱动器。驱动器根据编码器的信号对电机的转向、转速及位置进行修正。全球伺服电机市场由德国西门子、瑞士Maxon Motor、日本松下、美国科尔摩根等国外巨头占据主要市场份额。近年来国产企业在伺服系统领域加速国产替代，并持续突破高端技术领域，有利于降低国产手术机器人的供应链对外依赖度。

伺服系统主要原理及相关产品



Maxon 集成伺服系统



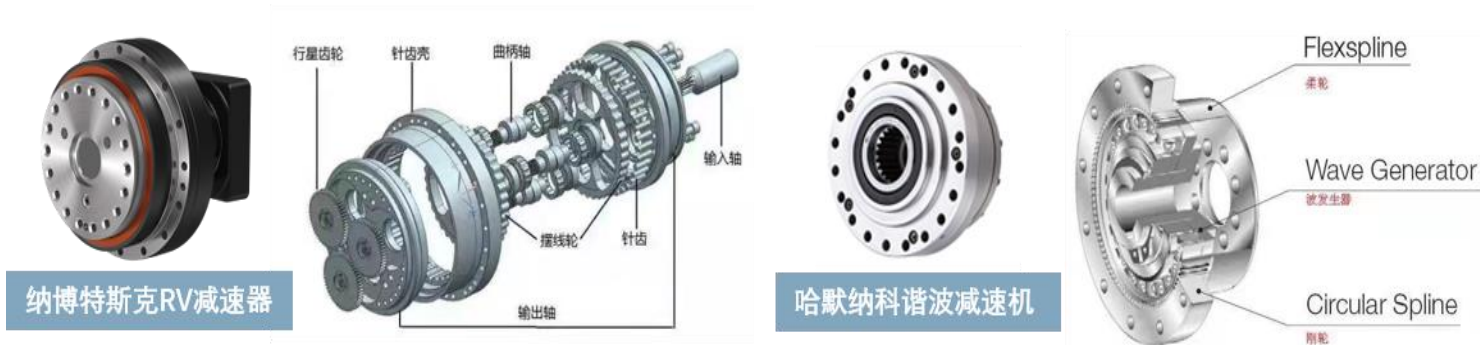
西门子S120M伺服系统

上游供应链：伺服系统、减速器等核心零部件加速国产替代

核心零部件：减速器决定机器人动作的平滑程度

- **减速器决定机器人动作的平滑程度，过往市场主要被日本厂商占据。**伺服电机转速较高，通常不能匹配应用场景需要。手术机器人通常使用两种精密减速器：RV（Rotate Vector）减速器和谐波减速器。RV减速器极耐疲劳，在使用寿命和耐受高功率上具有优势，多被放置在基座、大臂和肩部等重负载位置，在机器人传动系统中发挥作用。谐波减速器的精度和减速比相对更高，体积和重量更小，多被用在承重较轻的机器人末段关节处。在精密减速器市场中，纳博特斯克（Nabtesco）和哈默纳科（Harmonic Drive）分别占据RV减速器和谐波减速器的主要市场份额。国产厂商近年来在减速器精度、使用寿命等方面持续取得重大技术突破，加速国产替代，有利于国产手术机器人公司的供应链保持稳定。

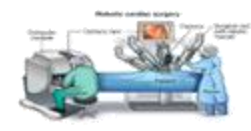
减速器主要结构



中游：产品聚焦技术验证、临床改善、研发迭代

手术机器人让手术实现精准化、微创化、智能化

➤ **手术机器人正从精准化、微创化与智能化三个维度推动外科手术的的系统性变革。**以腔镜机器人为例，在**精准化**方面，其通过高灵活度机械臂与防抖技术，结合三维高清影像导航，让医生实现精准操作。在**微创化**方面，机器人手术在微小切口基础上，凭借更灵活的器械与稳定的操控，进一步减少组织创伤、术中出血与术后疼痛，同时显著降低医生在复杂长时间手术中的体力负荷。在**智能化**方面，手术机器人逐步融合AI视觉识别、手术路径规划与实时辅助决策等功能，可执行虚拟安全边界设定与关键结构识别，从而提升手术的安全性、一致性，并为术后评估与临床研究提供结构化数据支持。综合来看，机器人手术通过提升操作精度、深化微创理念并引入智能化辅助，最终转化为切缘阳性率降低、功能保留改善、住院时间缩短等临床获益，推动手术标准化与医疗资源整体效率的提升。

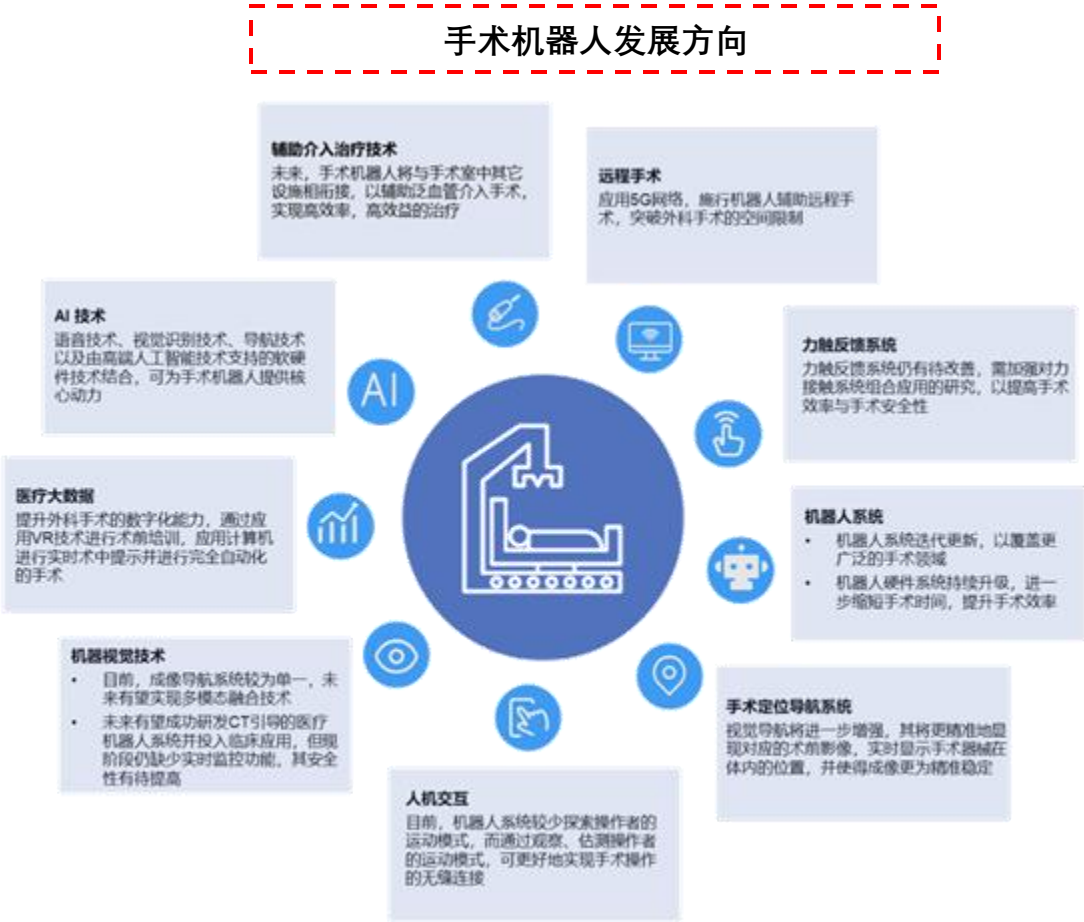
手术类别	开放外科手术	微创外科手术	手术机器人辅助外科手术
示意图			
技术特征	操作灵活性 • 手动操作，灵活性高 操作精准度 • 可能存在医生手部颤动问题 • 严重依赖外科医生手术技术 观察模式 • 裸眼 适用手术 • 手术领域覆盖广泛 • 可进行复杂手术	操作灵活性 • 仪器简单，灵活性有限 操作精准度 • 简单器械操作，精准度较低 • 可能存在医生手部颤动问题 观察模式 • 二维图像 适用手术 • 进行复杂手术时具有一定挑战性	操作灵活性 • 机器人机械臂系统可转动手腕，灵活性高 操作精准度 • 算法应用，消除手部颤动 • 操作控制恰当，精准度高 观察模式 • 三维图像 适用手术 • 可进行复杂手术
患者	手术创伤 • 切口大，创伤大 患者安全 • 失血量大 • 手术时间长 • 术中并发症多 术后恢复 • 术后并发症多 • 术后疼痛及瘢痕明显	手术创伤 • 几个小切口，且创伤小 患者安全 • 失血量较大 • 手术时间长 • 难以完成高精度且复杂的手术操作 术后恢复 • 术后并发症多 • 术后疼痛较轻	手术创伤 • 几个小切口或只有一个小切口，且创伤小 患者安全 • 失血量少 • 手术时间短 • 可进行高精度且复杂的手术，安全性高 术后恢复 • 术后并发症少 • 术后疼痛轻、创伤少，恢复快

资料来源：弗若斯特沙利文，中信建投

手术机器人未来有望成为智能化的平台型入口

手术机器人未来有望成为智能化的平台型入口

- 手术机器人的发展轨迹未来将呈现从“精密辅助工具”向“智能协同平台”，最终迈向“生态核心枢纽”的三阶段演进。未来其价值不再限于机械臂的延伸，而在于作为集成与调度远程协作、人工智能、多模态导航、力触觉反馈与医疗大数据等前沿技术的核心载体，构建一个以机器人硬件为锚点、以数据与算法为驱动力的数字化手术生态系统。
- 技术融合是平台能力跃升的关键路径。未来手术机器人将深度融合多项前沿技术以突破现有局限：通过5G远程手术打破空间壁垒，实现专家资源的跨区域调度；借助AI与机器视觉实现从术前规划、术中实时识别与导航到术后评估的全链路智能决策辅助；通过力触觉反馈系统的突破，重建外科医生的“数字手感”，大幅提升操作安全性与直觉性。



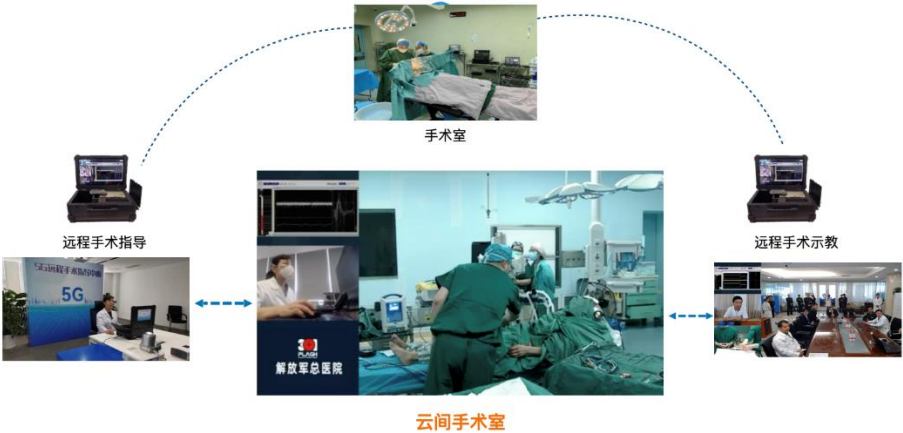
资料来源：弗若斯特沙利文，中信建投

手术机器人：技术融合驱动外科变革，国产力量加速崛起

5G远程手术以及AI赋能有望助力机器人发展

- **5G技术凭借“高速率、低时延、大容量”的特性，在手术机器人领域展现出巨大潜力。**5G远程机器人手术通过高速率传输，实时同步4K/8K高清影像与3D手术视野，显著提升术中可视化精度；超低时延打破地理限制，使医生能够远程精准操控机械臂完成复杂操作；大容量网络支持多模态数据高效协同，结合AI算法实现手术路径的动态优化。
- **目前中国依托5G技术的领先优势，在远程手术领域发展全球领先。**截至目前，腔镜机器人领域，图迈在全球范围内率先实现远程人体临床手术探索超过700例，且成功率100%，最远传输距离达5000公里。精锋医疗目前远程手术探索超500例，手术成功率100%。在骨科机器人领域，5G助力完成远程全膝关节置换手术、髌骨内侧支持带重建术等，实现术前与术中影像数据融合、配准，达成高精度实时动态三维可视化导航。5G技术的应用不仅加速了优质医疗资源的下沉，还推动了手术机器人向智能化、精准化的方向发展，为腔镜和骨科领域的技术突破与普及提供了关键支撑。

5G远程手术



5G在医疗机器人中应用的优势

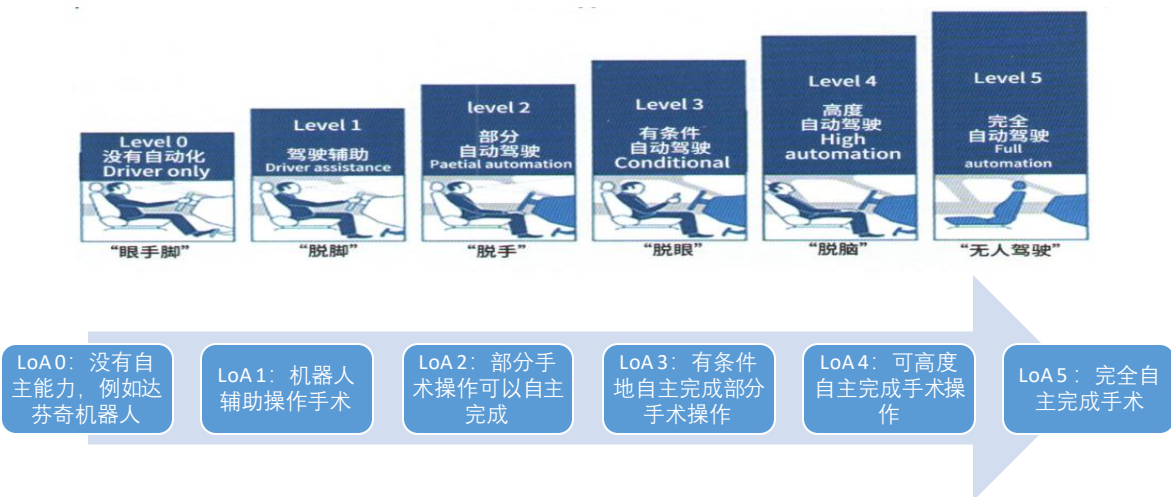
5G在医疗机器人中应用的优势	描述
高速率传输	支持4K/8K高清影像与3D手术视野实时同步，提升术中可视化精度。
超低时延	毫秒级响应实现远程精准操控，打破地域限制，扩展优质医疗资源覆盖。
大容量协同	整合多模态数据（影像、生命体征等），结合AI优化手术路径规划。
精准性与安全性提升	机械臂操作误差可控制于亚毫米级，降低人为失误风险。
远程医疗常态化	推动“中心医院-基层”协作模式，促进医疗资源均质化。

手术机器人：技术融合驱动外科变革，国产力量加速崛起

5G远程手术以及AI赋能有望助力机器人发展

- **目前医疗机器人的智能化水平还处于比较早期的阶段，发展潜力大。**人工智能在医疗机器人中应用的定义，主要指运用机器视觉、图像分析、导航、机器学习等手段，使医疗机器人实现自主诊断决策、远程手术、完成部分手术甚至整个手术过程。类似自动驾驶分为L0-L5共6个等级，医疗机器人智能化程度同样可分为LoA 0至LoA 5 (Level of Autonomy)。目前来看，大部分主从式操作手术机器人处于LoA 0级，部分导航定位手术机器人处于LoA 1级，例如史赛克的Mako机器人可以自行执行截骨操作。
- **AI可以让手术机器人的操作精度更高、安全性更好，提高医生操作效率。**目前AI在医疗机器人中的应用方向，一方面主要通过图像识别，实时分析手术图像，以便识别关键组织，例如血管、肿瘤组织等，可以预测出血风险，甚至指导手术器械进行准确的操作，帮助外科医生做出决策并做辅助。另一方面，AI可以通过深度学习，具备一定的手术规划能力，在骨科关节置换手术中可以得到应用。

手术机器人智能化水平定义



AI在医疗机器人中应用的优势

AI在医疗机器人中应用的优势	描述
提高手术精度和准确性	AI可以自动执行重复性任务，最大限度地减少外科医生的疲劳
减少外科医生的疲劳，提高效率	AI可以帮助外科医生在精细手术中实现更高的精度，让医生有更多精力集中在手术中的关键操作
提高手术操作的安全性	通过图像识别，实时提醒手术中的一些风险操作，降低并发症的发生

腔镜机器人：技术融合驱动外科变革，国产力量加速崛起

AI赋能机器人自主化手术：微创机器人完成全球首例“大模型自主手术”动物实验

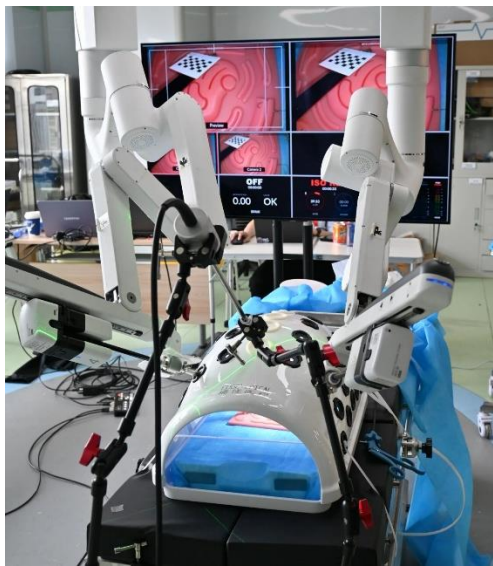
- **微创机器人基于多模态大模型完成动物实验全流程自主操作。**2025年12月24日，微创机器人依托“神经元”（MicroGenius）多模态自主手术大模型，成功完成了全球首例“大模型自主手术”动物实验。在本次实验中，图迈机器人通过“神经元”大模型HL（决策）与LL（执行）双层智能架构协同运作，在30公斤实验猪上精准完成胆管夹闭与剪切等核心手术步骤的全流程自主操作，首例试验局部操作步骤成功率即达88%，并实时自主动态调整修正，整体手术一次性成功完成。
- **双层大模型架构兼具精准决策与高效执行能力。**研发团队搭载了HL（High Level）+LL（Low Level）双大模型驱动架构，兼具精准决策与高效执行能力。“神经元”是一个训练30亿参数规模的多模态动作生成大模型，其规模与表达能力使其能够承担“手术级认知和动作生成任务”。其中HL模型基于涵盖2.3万条手术视频片段数据训练而成，具备强大的临床场景理解与手术策略规划能力；LL模型聚焦运动轨迹生成，通过对1万个多模态手术操作片段数据的学习，实现机械臂的精准响应与平稳运行。
- **微创机器人在机器人自主手术领域持续开展底层技术研究。**2021年起，微创机器人逐步构建AI无人操控全自动手术平台，并首次完成前列腺冷冻消融自动手术动物实验；2023年8月，完成腔镜软组织手术AI自动缝合、打结等复杂手术操作验证；2025年7月，成功施行全球首例“自动驾驶”机器人支气管镜动物实验。本次“大模型自主手术”的成功，使得公司从自主手术的局部功能验证迈入系统级能力验证阶段。

腔镜机器人：技术融合驱动外科变革，国产力量加速崛起

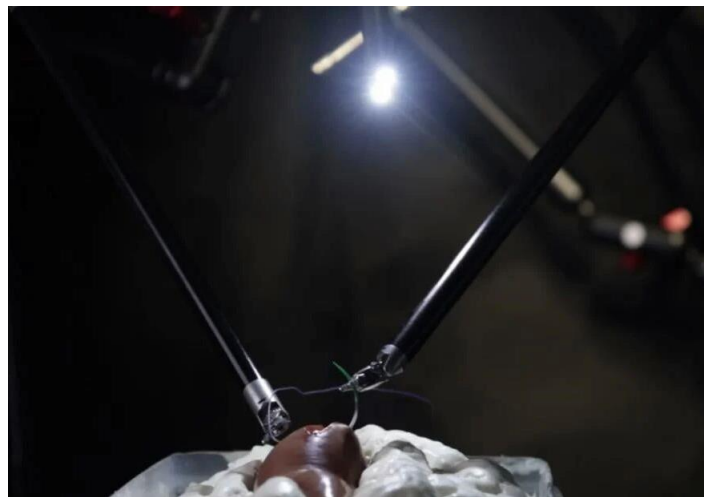
AI赋能机器人自主化手术：精锋医疗合作研发自主缝合机器人系统样机

- **精锋医疗与国内顶尖机构合作研发自主缝合机器人系统样机。**2025年7月，中国人民解放军总医院、清华大学等机构基于精锋腔镜手术机器人平台研制了自主缝合样机，实现了离体肾脏双臂自主缝合实验验证。研究团队基于视觉的虚拟力生成系统、自主缝合多源数据集、腔镜手术手眼协同导航系统、自主缝合作业集成控制器和高灵巧度单双臂缝合器械，完成了自主缝合作业手术机器人样机的搭建，并实现了经后腹腔入路、经腹腔入路离体肾脏双臂自主缝合的实验验证。
- **基于AI技术将专家经验系统化、数据化。**该操作的核心难点是将外科专家在缝合过程中感知、决策和操作经验，转化为机器可识别、可执行的数字化语言。研发的自主缝合作业集成控制器能够通过融合创面缝合交互力信息、术中实时导航信息和手术路径规划，自动生成手术操作指令并发送给机器人执行。同时，通过精锋机器人的画中画功能，上述交互力、导航等信息还能显示于内窥镜画面中。

基于精锋平台研制的自主缝合机器人系统样机



离体肾脏创面自主缝合操作演示



腔镜机器人：技术融合驱动外科变革，国产力量加速崛起

AI赋能机器人自主化手术：直觉外科在AI领域的探索

- **直觉外科的达芬奇腔镜手术机器人已开展AI技术的早期应用探索。**直觉外科的达芬奇手术机器人系统在全球腔镜市场长期占据主导地位，其技术演进正从高精度操作平台向智能化辅助系统延伸。早期的达芬奇机器人主要实现医生手部动作向机械臂的精准映射，完全依赖外科医生的实时操作与决策。随着持续迭代，人工智能技术已慢慢得到一些应用。
- **AI赋能Ion产品的肺活检导航。**2025年10月8日，FDA批准了其Ion支气管镜机器人的软件更新，标志着AI在Ion上的实质性应用落地。该更新在导航流程中引入人工智能算法，旨在提升肺结节活检的准确性与操作效率。此前，术中肺结节位置相对于术前CT影像常发生位移，为精准定位与有效活检带来挑战。此次升级通过融合计算机视觉与Ion的形状感知技术，系统能够实时对比术中影像与原始规划，动态调整导航路径——类似GPS导航在路况变化后重新规划路线。这一改进有助于减少人工操作环节、提升手术流程的标准化与活检成功率，体现了AI在提升手术机器人自主性与临床效能方面的价值。

达芬奇机器人在AI领域的探索

达芬奇机器人智能化工具	工具的描述以及获益
Case Insights技术	该技术利用达芬奇机器人跟医院的数据，通过人工智能手段，找出手术操作、病例信息、治疗结果的关联性，制定客观的评价指标，辅助外科医生回顾自己的手术操作并及时调整方法，为患者带来更好的治疗效果
末端操作器械嵌入人工智能	例如以每秒千次的频率，实时测量吻合器吻合口组织的压力，确保吻合良好
术前3D建模	对术前CT扫描病变组织涉及的器官进行3D建模，让医生提前制定手术规划
培训外科医生	通过机器学习实际手术情况，量化医生的不同手术操作步骤效果，从而为初级医生培训提供参考，提高培训效率

直觉外科Ion产品

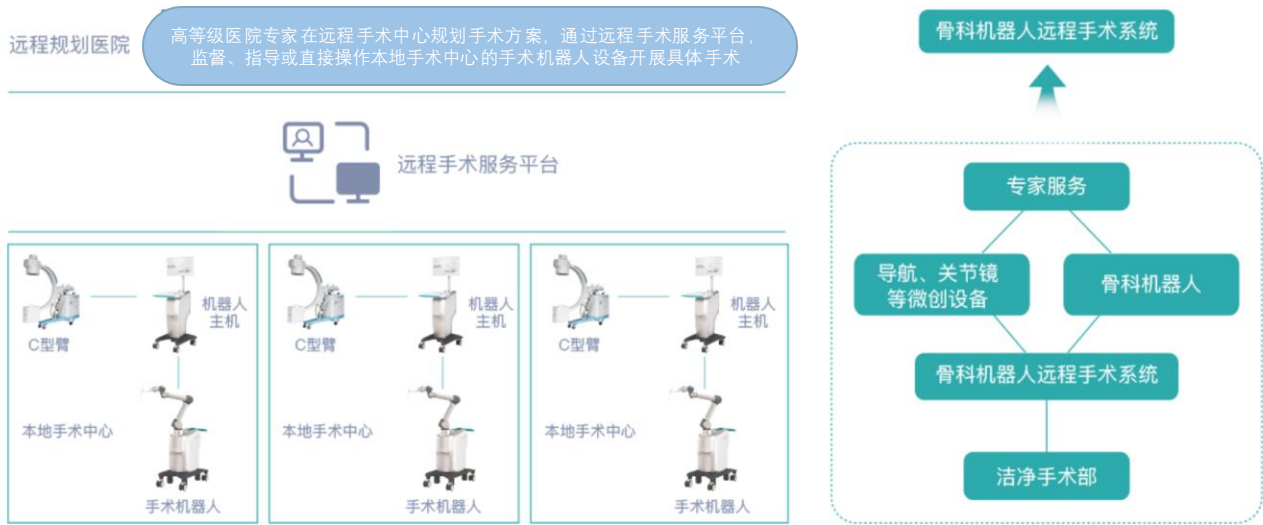


骨科机器人：远程+AI+空间计算，定义骨科精准手术新范式

远程手术规划能力持续提升，助力医疗资源均质化发展

➤ **5G通信+骨科手术机器人助力医疗资源均质化。**早在2006年，天智航就已经突破了远程规划、机器人操作、安全监控等技术，完成了我国首例骨科机器人远程手术，北京专家通过远程骨科机器人辅助手术系统，为延安市的一名患者实施了胫骨骨折内固定术。2019年6月27日，北京积水潭医院院长、天玑骨科手术机器人首席科学家在该院机器人远程手术中心，通过远程系统控制平台与嘉兴市第二医院、烟台市烟台山医院同时连接，成功完成了全球首例骨科手术机器人多中心5G远程手术。截至2025年6月底，天智航已经积累了1000余例远程骨科机器人手术实操经验。面对我国医疗资源分布不均、基层医疗能力薄弱等问题，“5G通信+骨科手术机器人”提供了骨科术式的一种解决方案。

天智航5G远程手术系统



骨科机器人：远程+AI+空间计算，定义骨科精准手术新范式

AI手术规划能力持续提升，骨科手术规划从“医生经验驱动”转向“AI数据决策”

➤ **骨科AI手术规划能力提升为患者带来更好的预后效果。** AI手术规划能力的提升，将骨科手术规划从“医生经验驱动”转向“AI数据决策”，不仅提高了手术效率，还可以根据患者临床多模态数据制定差异化解决方案。同时，AI手术规划能力的持续提升，不断累积资深专家的经验转化为标准化算法，有利于降低手术学习曲线，还可以减少不同医生之间、甚至同一医生不同状态下的操作偏差，确保手术效果的可预测性和可重复性，从而达到更好的预后效果。

➤ **国产骨科手术机器人AI规划能力居于行业领先水平。** 天智航的骨科手术机器人“天玑2.0”，经AI术前规划及术中实时导航，可将脊柱手术精度控制在0.8毫米以内，使并发症发生率降低30%。2025年5月，长木谷ROPAHIP人工智能髋关节手术机器人获批上市，该款手术机器人具备全面且个性化的术前规划能力，所搭载的人工智能手术规划系统AIJOINT，是目前全球唯一一款同时获得中国NMPA、美国FDA、欧盟CE及越南MOH四大权威认证的AI+骨科治疗类三类创新医疗器械。

长木谷人工智能骨科手术机器人操作流程



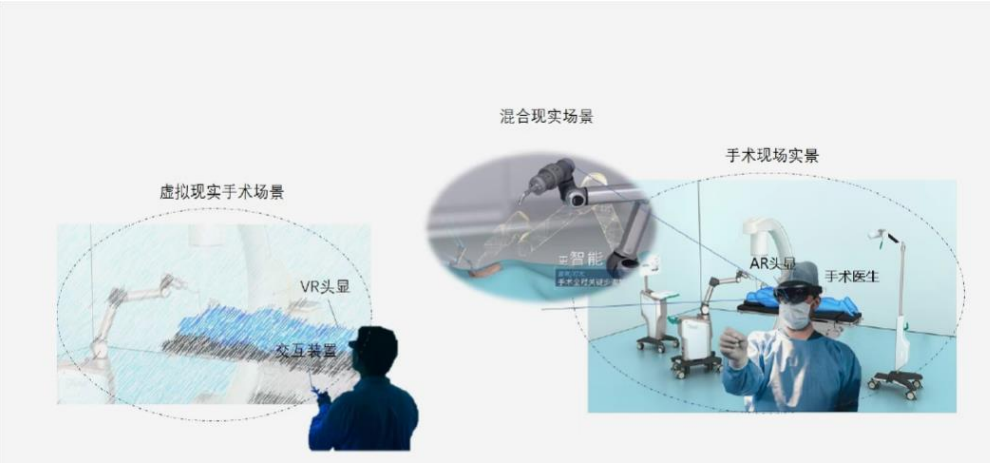
骨科机器人：远程+AI+空间计算，定义骨科精准手术新范式

融入空间计算技术，通过XR设备接入现有手术系统，实现数据互通与指令协同

骨科手术机器人作为稳定、精准的操作执行平台，为空间计算技术的融合提供了坚实基础。2026年1月，北京积水潭医院智能骨科团队成功实施了国内首例“空间计算+AI骨科手术机器人”融合应用手术。天智航骨科手术机器人“天玑系列”产品开放的技术接口和模块化设计，使得XR设备能够顺利接入现有手术系统，实现数据互通与指令协同，医生佩戴XR眼镜后，可实时透视患者骨骼结构、机器人操作轨迹等动态信息，并通过手势直接操控虚拟影像，实现术中实时可视化调整，提升精准度和安全性。

空间计算应用骨科手术机器人手术应用示范

空间计算联合机器人辅助下实施髋关节螺钉植入手术



骨科机器人：远程+AI+空间计算，定义骨科精准手术新范式

三友医疗：联营公司春风化雨布局人形三臂脊柱手术机器人，已获创新器械评审绿色通道资质

- **春风化雨近期完成数亿元A轮融资，脊柱手术机器人已获创新器械评审绿色通道资质。**2025年9月，三友医疗公告其孵化并投资的联营公司春风化雨研发的脊柱手术机器人及其相关智能化产品通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序；2025年12月，动脉网报道春风化雨完成数亿元A轮融资，将主要用于加速春风化雨在脊柱外科机器人领域的技术迭代、临床应用推广以及全球市场的进一步拓展。
- **创新采用“人形三臂”设计，融入高精度骨科数字显微镜技术。**春风化雨自主研发的脊柱外科手术机器人创新采用“人形三臂”设计：头部视觉臂充当“慧眼”，提供实时高精度光学显微镜；左臂超声骨刀臂充当“灵手”，负责精细化的骨组织切割；右侧自主动力臂：充当“巧手”，负责置钉等高精度操作。产品创新性地将高精度骨科数字显微镜技术融入，打破过往红外成像技术的限制，通过3D激光雷达与电磁导航技术的融合，实现动态0.9mm的高精度定位（95%置信区间），远超行业普遍的平均1-2mm标准。人工智能AI和机器人技术引入骨科器械为行业带来巨大的发展空间，正在重新定义脊柱和骨科手术的未来。

春风化雨人形三臂脊柱手术机器人



春风化雨脊柱手术机器人手术示意图



3

商业模式：市场壁垒高，设备+耗材模式贡献稳定现金流

手术机器人的商业模式演化

设备占比下行，耗材占比提升，数据服务未来可能成为新增长极

- **手术机器人企业的商业模式围绕“系统（设备）、耗材、服务”三大板块构建**，其收入结构随产品生命周期与市场成熟度呈现清晰的演进路径。在行业发展初期（约0-5年），收入高度依赖整机销售，占比可达80%-90%；进入成长期（约5-10年）后，伴随装机量提升与临床渗透加深，配套耗材收入占比显著上升至30%-50%，逐步与设备销售共同成为增长双引擎，服务收入亦稳步增长；至成熟阶段，商业模式趋于稳定，耗材成为核心收入支柱（占比约50%-60%），设备销售占比回落至20%-30%，服务收入保持在10%-20%。
- **数据驱动下的服务创新与生态重构**。随着手术数据的持续积累与人工智能技术的深度融合，行业有望向数据价值挖掘阶段延伸。未来有望催生基于算法的软件订阅服务、面向药企与科研机构的临床研究支持、以及用于医院精细化管理的手术质量SaaS平台等新业态。商业模式将从“设备与耗材”向“数据与解决方案”进化，长期有望重构产业价值分配与生态协作模式。

手术机器人商业模式演进

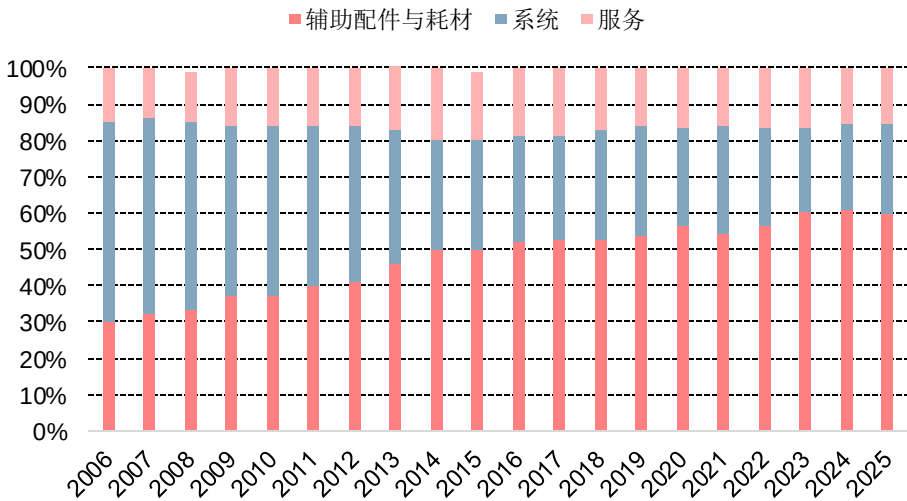
发展阶段	初始阶段 (0-5年)	成长阶段 (5-10年)	成熟阶段	展望未来 (数据价值增量)
设备销售	80%-90%（收入支柱）	40%-50%（增长引擎）	20%-30%	1、算法优化与软件升级：向医院销售高级功能订阅包或算法升级服务，提升手术精准度与安全性，缩短医生学习曲线。
耗材收入	10%-20%	30%-50%（增长引擎）	50%-60%（核心支柱）	2、临床研究支持：与企业、研究机构合作，收取数据服务费，加速新术式开发与验证，形成临床证据壁垒。
服务收入	5%-10%	10%-20%	10%-20%	3、手术质量评估：提供医院手术质量平台SaaS服务，按年收费。帮助医院进行精细化管理、外科绩效评估。

商业化与市场壁垒

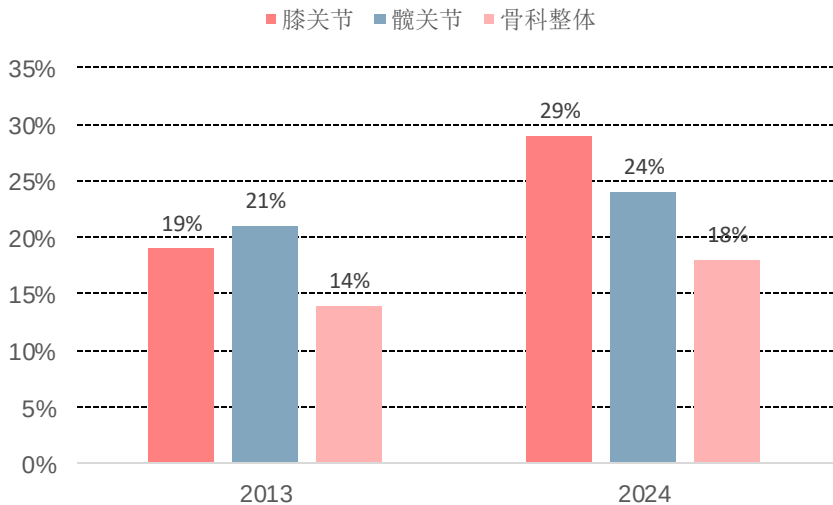
商业模式：早期依赖设备销售，规模化装机后主要依靠耗材与服务

- **直觉外科耗材与服务收入占比持续提升，带来稳定的现金流。** 手术机器人公司早期主要以设备销售模式为主，随着存量装机数量持续增加，配件与耗材、服务等高复购类收入的占比持续提升。2013年，耗材与配件收入首次超过手术系统收入，成为主要收入来源。
- **史赛克收购Mako机器人后，通过设备销售带动传统主业骨科耗材市占率提升。** 2013年史赛克以16.5亿美元收购了骨科机器人公司Mako，随着Mako装机量和手术量的持续提升，史赛克的骨科植入耗材也实现进一步放量。截至2024年，在美国市场，史赛克近2/3的膝关节手术和1/3的髌关节手术均使用Mako机器人。史赛克在全球关节市场的份额也实现了稳步提升。
- **综合来看，“设备+耗材+服务”是手术机器人行业的主要商业模式。** 因而，早期能否实现装机份额的快速提升，将成为后续能否带动耗材及服务放量的重要因素。

直觉外科收入按业务拆分 (%)



史赛克关节市占率变化



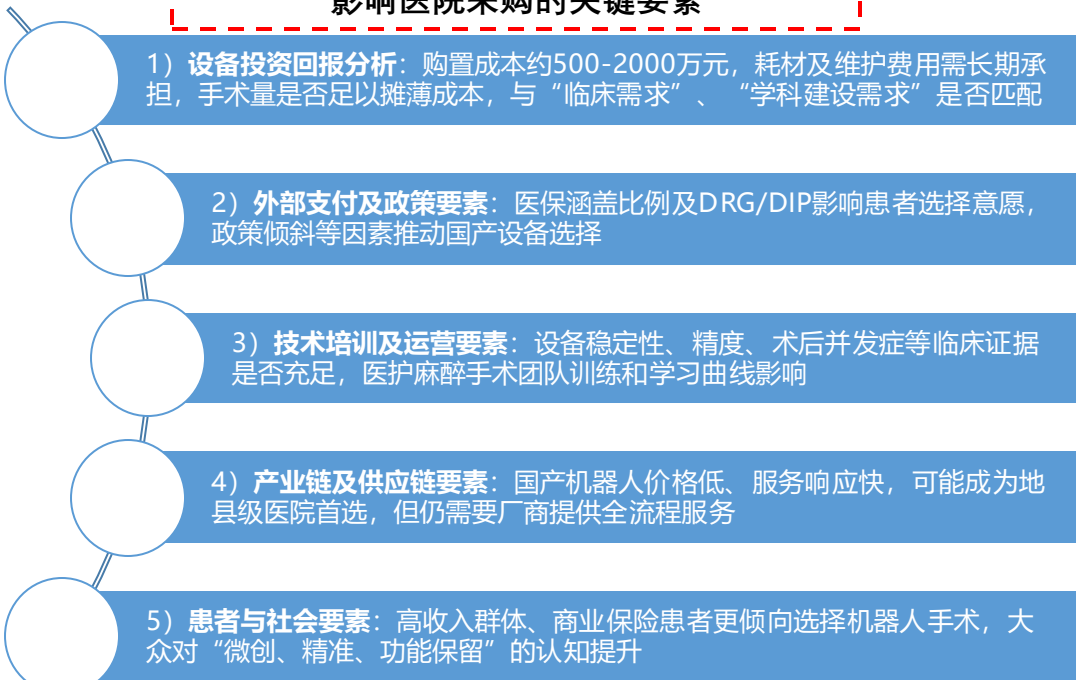
资料来源：Bloomberg, Wind, Stryker, Statista, 中信建投

医院采购动力分析：影响医院采购手术机器人的关键因素

基于投资回报、政策、临床、市场与战略等多方面决策

- 医院采购手术机器人的决策核心遵循可量化的投资回报逻辑。成本涵盖设备、维保、耗材及培训；收益包括直接收入、运营效率提升、医保支付结余及品牌价值。
- 支付政策与供应链是影响采购选择的关键外部变量。医保报销政策直接影响患者支付意愿与医院收入结构；国产设备凭借价格与服务优势，在政策鼓励下成为重要选项，但其发展依赖全流程服务支持。
- 临床证据与团队能力是设备发挥价值的长期保障。设备的稳定性、精度及术式覆盖广度是技术评估核心，而医护团队的学习曲线直接影响使用效率。
- 患者需求与社会认知构成采购决策的市场基础。高收入与商保患者支付意愿更强，公众对微创精准手术的认知提升形成需求侧拉力。
- 学科发展与人才战略是医院采购的深层动力。手术机器人已成为医院吸引顶尖专家、构建学科高地、实现长期人才战略的关键载体。

影响医院采购的关键要素



技能培训：机器人有利于缩短学习曲线，但仍需前期培训、教育过程

- 尽管手术机器人的优势之一是缩短医生学习曲线，降低操作难度，但仍然需要通过学术推广，培训医生对机器人熟练操作使用。
- 直觉外科通过全球80多个机器人手术培训中心进行医务人员培训。直觉外科搭建起一套成熟的培训框架，针对不同角色的医务人员进行系统性培训。全球范围内已有超过66000名医务人员接受过达芬奇机器人培训。



加速技术下沉：优化医疗资源配置，推动医疗公平与可及性

优化医疗资源配置，推动医疗公平与可及性

- **手术机器人是实现医疗资源优化配置与公平可及的关键技术路径**，其核心在于通过系统化技术赋能，突破优质外科资源的地理分布壁垒，使地市级及县级医院能够开展高难度手术。
- **技术标准化是降低医疗资源依赖的基础支撑**。手术机器人通过集成智能导航、运动规划与精准控制，将复杂术式转化为标准化、可复制的操作流程，大幅降低了对专家个人经验的依赖。其显著缩短的学习曲线，使得经过系统培训的地县级医院医生能够安全实施如脊柱置钉、关节置换及腹腔镜手术，从而实现手术能力向区域医疗中心的实质性下沉。
- **远程协同网络构建了跨地域诊疗的新范式**。基于5G高速通信与机器人操控平台，远程手术技术已实现临床验证与应用。该模式使得核心城市医疗专家能够实时、精准地为地县级医院及其辐射区域内的患者进行手术操作，不仅直接提升了区域急难病症的诊疗水平，更初步构建了“核心医院—区域中心”协同的全国性手术服务网络，从系统层面推动医疗资源的空间重构。
- **创新的支付与采购模式是普及至地县级医院的关键闭环**。地县级医院面临的核心约束在于高昂的设备采购与维护成本。国产手术机器人的技术进步与成本下探，结合“设备租赁+按服务收费”的灵活商业模式，有效降低了此类医院的初始投入与运营风险。该模式在提升高端设备利用率、避免资源闲置的同时，形成了可持续的商业闭环，为医疗资源在区域层面的公平、可及配置提供了系统性解决方案。

商业模式创新，降低医院采购门槛

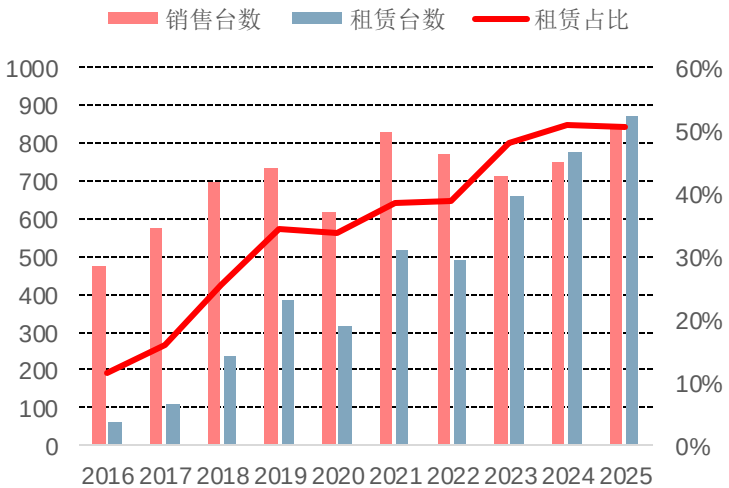
租赁模式：降低设备进院门槛，有望推动渗透率提升

- **作为全球手术机器人龙头，达芬奇在租赁模式上创新领先。**达芬奇单台设备100-200万美金，客户购买成本高，为了降低客户使用门槛，公司推出多种租赁方式。1) Fair-Market-Value (FMV) 模式，该模式为目前最受欢迎的租赁模式，特点是提供设备升级保护，可以升级到最新的产品或者技术。2) Accelerated MIS Program (AMP) 模式，该模式为按使用次数付费，医院仅在使用系统时（按每次手术）付费。系统、服务和利息的成本都已计入每次使用费用，并设有终身或年度费用上限。3) Rentals模式。该种模式针对投入资金有限、想试用的医院，试用结束后可将已付租金作为后续购买或租赁合作的抵扣额。通过该种模式，最终90%以上的租赁客户选择购买已租赁的系统或升级至更先进的系统。
- **北京市试点手术机器人设备租赁商业模式，未来有望进一步推广。**过往由于公立医院政策限制，不允许采取举债购置、融资租赁、投放分成、承包经营等商业模式购置医疗设备，导致租赁模式在国内开展缓慢。近年来北京市等地区试点手术机器人租赁模式。例如，中关村发展集团与机器人公司合作，购买手术机器人及其全套技术服务包，并委托技术服务合作方与医院签订设备服务协议，医院根据机器人的开机使用次数，支付单次固定的服务费。通过“服务租赁”模式，降低医院资金压力，推动机器人加速进院放量。

直觉外科租赁商业模式分析

模式	描述	对医院优势	适用场景
Fair-Market-Value (FMV)	提供设备升级保护，可以升级到最新的产品或者技术。	1) 使用运营预算而非资本支出； 2) 较低的初期所有权成本；3) 技术升级选项和过时保护；4) 多种具有竞争力的条款，融资期限最长可达84个月。	1) 手术量大的医疗系统或医院；2) 希望拥有设备购买选择权的灵活性，同时也希望能够升级到最新技术的客户。
Accelerated MIS Program (AMP)	按使用次数付费，系统、服务和利息的成本都已计入每次使用费用，并设有终身或年度费用上限。	1) 风险共担，不使用不付费；2) 投资回报可预测，单台手术成本固定，提高运营成本的透明度；3) 让医院有更多设备保有量；4) 技术升级选项及过时保障。	大型教学医院及医疗系统，有多个院区，需要多台设备。
Rentals	医院需要更多时间来考虑是否购买，先通过租赁的方式试用。	1) 设置灵活的租赁期限（如最长24个月）；2) 可将已付租金作为后续购买或长期租赁合作的抵扣额。	1) 希望以低投入方式评估达芬奇手术系统的小型医院；2) 对于已配备达芬奇手术系统的小型医院，希望扩展到新的科室。

达芬奇机器人历年设备销售及租赁情况

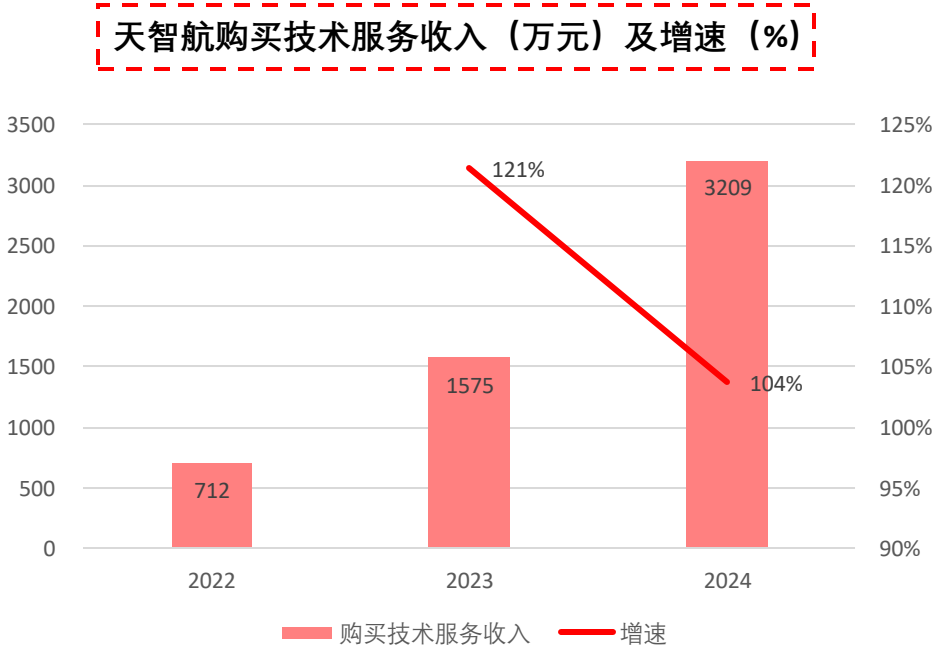


资料来源：直觉外科，中信建投

商业模式创新，降低医院采购门槛

天智航探索购买技术服务模式

- 2021年12月21日，工信部联合国家卫健委等10个部门印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》，明确提到“鼓励有条件的地区开展医疗装备应用推广中心建设，积极探索创新医疗装备产品‘购买技术服务’等模式。”
- 天智航在购买技术服务模式上进行了探索。购买技术服务模式，即公司与医疗机构联合建设骨科手术机器人微创手术中心的业务模式。公司向医疗机构提供开展骨科机器人手术所需的骨科手术机器人及相关配套设备并提供技术支持，医疗机构通过购买服务方式获得骨科手术机器人临床服务。医疗机构根据使用骨科手术机器人开展手术量的情况按期结算，向公司支付技术服务费。这一模式使公司的收入结构从原来依靠单一的一次性设备销售收入转变为既有设备销售收入、配套手术工具包销售收入及获取持续医疗技术服务收入在内的多元化的收入结构，为公司提供稳定营业收入来源。



资料来源：天智航，中信建投

配置证政策有望逐步放开，利好渗透率提升

配置证政策：腔镜机器人属于乙类配置证设备范围

我国部分大型设备受配置证政策管理，腔镜机器人属于乙类配置证范围。乙类设备由国家卫健委制定数量标准，省级卫生健康委负责具体配置管理，由于配置证数量有限，过往腔镜机器人的需求难以得到充分满足。2023年6月，国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》，其中腹腔内窥镜手术系统规划总数为819台（存量+新增），其中“十四五”规划559台，较“十四五”之前的存量有明显提升，有利于加速手术机器人的推广普及。

2023年大型医用设备目录调整情况

类别	2018版	2023版	调整情况
甲类：国家卫生健康委负责配置管理	重离子放射治疗系统	重离子质子放射治疗系统	合并
	质子放射治疗系统		
	正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）	-	调整为乙类
	高端放射治疗设备（包括X线立体定向放射治疗系统(英文简称Cyberknife)、螺旋断层放射治疗系统（英文简称Tomo）HD和HDA两个型号、Edge和VersaHD等型号直线加速器）	高端放射治疗设备（包括磁共振引导放射治疗系统、X射线立体定向放射外科治疗系统（含Cyberknife））	新增磁共振引导放射治疗系统 将螺旋断层放射治疗系统Tomo调整为乙类
	首次配置的整台（套）单价在3000万元人民币以上的大型医疗器械	首次配置的整台（套）单价在5000万元人民币以上的大型医疗器械	甲类单台（套）价格限额由3000万元调整至5000万元
乙类：省级卫生健康委负责配置管理	X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT，含PET	X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT，含PET）	未变
	-	正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）	由甲类调整至乙类
	内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）	腹腔镜内窥镜手术系统	规范名称
	64排及以上计算机断层扫描仪（CT）	-	调出管理品目
	1.5T及以上磁共振成像系统（MR）	-	
	伽玛射线立体定向放射治疗系统（包括用于头部、体部和全身）	常规放射治疗类设备（包括医用直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、伽玛射线立体定向放射治疗系统）	合并，新增原甲类螺旋断层放射治疗系统Tomo
	直线加速器（含X刀，不包括列入甲类管理目录的放射治疗设备）		
	首次配置的整台（套）单价在1000-3000万元人民币间的大型医疗器械	首次配置的整台（套）单价在3000-5000万元人民币间的大型医疗器械	乙类单台（套）价格限额调整至3000万元以上

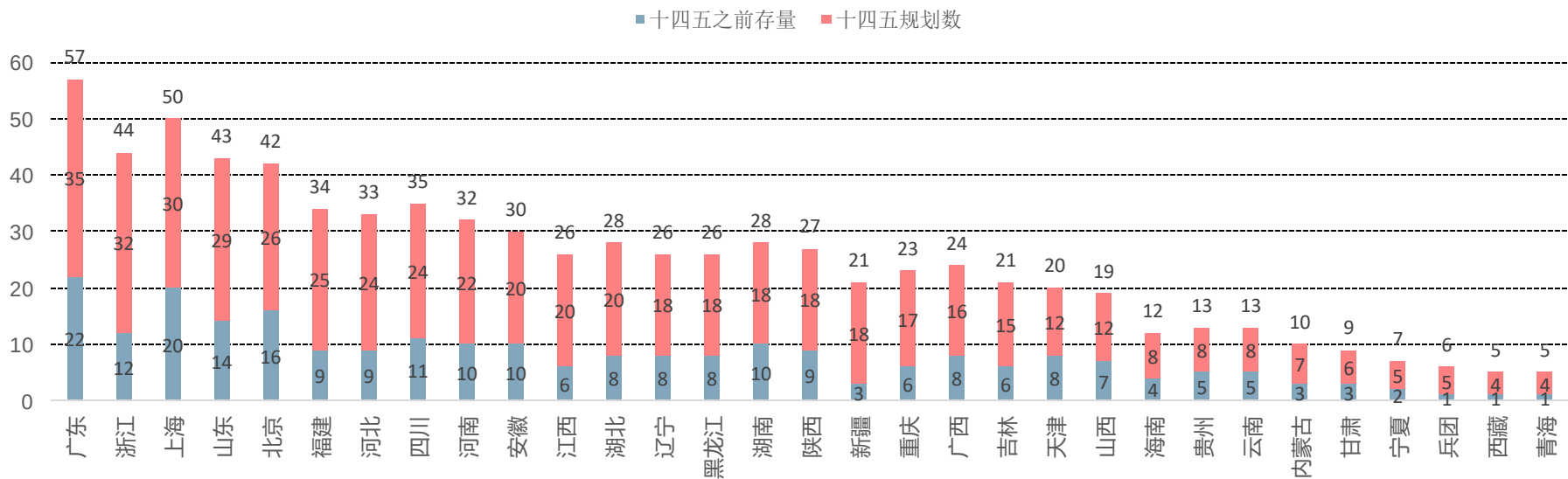
资料来源：国家卫健委，中信建投

配置证政策有望逐步放开，利好渗透率提升

配置证政策：腹腔镜机器人属于乙类配置证设备范围

- **十四五各省市腹腔镜手术机器人配置证数量较此前均有明显提升。** 直辖市及东部省份配置证分配数量相对较多，其中十四五规划数量前五的省份分别为广东（35）、浙江（32）、上海（30）、山东（29）、北京（26）。预计与经济水平、医疗发展水平、三甲医院数量等因素相关。尽管东部省市分配的配置证数量较多，但由于腹腔镜机器人对于头部医院提升学术水平、扩大品牌影响力具有积极作用，预计当前配置证数量仍然难以充分满足临床需求。
- **十五五规划展望：** 考虑到国产手术机器人技术水平日趋成熟，国产三类注册证数量近年来快速增加，手术机器人的价格也有所下降，预计十五五规划对腹腔镜机器人的配置证数量有望进一步大幅增加甚至移出配置证目录。

十四五腹腔镜手术系统配置规划数



资料来源：国家卫健委，中信建投

医保支持：医保局发布立项指南，利好收费落地和渗透率提升

收费政策：细化不同项目支付标准，引导传统治疗向精准医疗转型

- 国家医保局发布手术机器人相关的价格项目立项指南，利好机器人辅助手术渗透率提升。2026年1月国家医保局发布《手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，对手术机器人相关项目的服务产出、价格构成和计价说明进行了具体要求，进一步细分了导航、部分执行、精准执行、远程手术等不同类别的手术机器人的收费标准。国家医保局将指导各省医保局参考《立项指南》，制定全省统一的价格基准，统筹地区可上下浮动确定实际执行的价格水平。全国统一规范的收费政策有助于消除此前各地收费不统一、不规范的现象。本次政策规范的核心是按临床价值和患者获益收费，为后续政策配套（如配置证放开、医保支付等）铺平了道路，为手术机器人放量奠定了制度基础。
- 骨科手术机器人在多地的收费项目将落地。目前全国大多数省份已有腔镜手术机器人收费政策，但还有多个省份没有骨科手术机器人政策，许多省份从“不能收费”变为“可以收费”，有助于骨科手术机器人的放量。

手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南（试行）部分内容

序号	项目名称	服务产出	价格构成	计价说明
11	手术路径导航辅助操作费	通过融合医学影像、计算机定位追踪及实时反馈等技术，术中实时显示手术路径、靶点，并提供必要的操作指导。	所定价格涵盖设备准备、图像采集、传输、调节、定位、实时成像、引导、处理用物、数据处理与上传存储（含数字方式）等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。	本项目所称的“显示手术路径、靶点”，其显示方式包括虚拟现实、混合现实等各类立体成像。医疗机构未上传医疗数据和设备运行记录的，应执行减收政策，减收标准不低于100元。
34	手术机械臂辅助操作费（导航）	通过手术机械臂平台，操控手术器械，参与导航、定位等引导操作。	所定价格涵盖设备准备、体位摆放、制定计划、导航、定位、撤除、处理用物、数据处理与上传存储（含数字方式）等步骤所需的人力资源、以及配套使用的器械耗材、设备运转成本与基本物质资源消耗。	
35	手术机械臂辅助操作费（参与执行）	通过手术机械臂平台，以映射控制的方式，辅助医务人员操控手术器械，参与完成构建通道、打孔或切割中的一个或若干个手术步骤。	所定价格涵盖设备准备、体位摆放、制定计划、导航、定位、探查、调节、控制机械臂完成部分手术操作、撤除、处理用物、数据处理与上传存储（含数字方式）等步骤所需的人力资源、以及配套使用的器械耗材、设备运转成本与基本物质资源消耗。	1. 不与“手术路径导航辅助操作费”同时收取； 2. 单台设备同时具备导航、部分执行、精准执行中的两项或三项功能的，医疗机构实际收费时，按收费标准最高的医疗服务价格项目计费，不叠加计费；
36	手术机械臂辅助操作费（精准执行）	通过手术机械臂平台，以映射控制的方式，辅助医务人员操控手术器械精准完成手术的全部步骤，或精准完成手术中器官、组织的切除、重建、修复等全部关键步骤。	所定价格涵盖设备准备、体位摆放、制定计划、导航、定位、探查、调节、控制机械臂完成手术操作、撤除、处理用物、数据处理与上传存储（含数字方式）等步骤所需的人力资源、以及配套使用的器械耗材、设备运转成本与基本物质资源消耗。	3. 本项目收费标准与主手术对应价格项目挂钩，按一定系数进行加收； 4. 医疗机构未上传医疗数据和设备运行记录的，应执行减收政策，减收标准不低于100元。
37	远程手术辅助操作费	通过计算机平台远程操控手术器械，精准完成手术的全部步骤，或精准完成手术中器官、组织的切除、重建、修复等全部关键步骤。	所定价格涵盖设备准备、体位摆放、制定计划、导航、定位、探查、调节、控制机械臂完成手术操作、撤除、处理用物、数据处理与上传存储（含数字方式）等步骤所需的人力资源、以及配套使用的器械耗材、设备运转成本与基本物质资源消耗。	

医保支持：部分地区纳入医保，利好设备销量和手术量提升

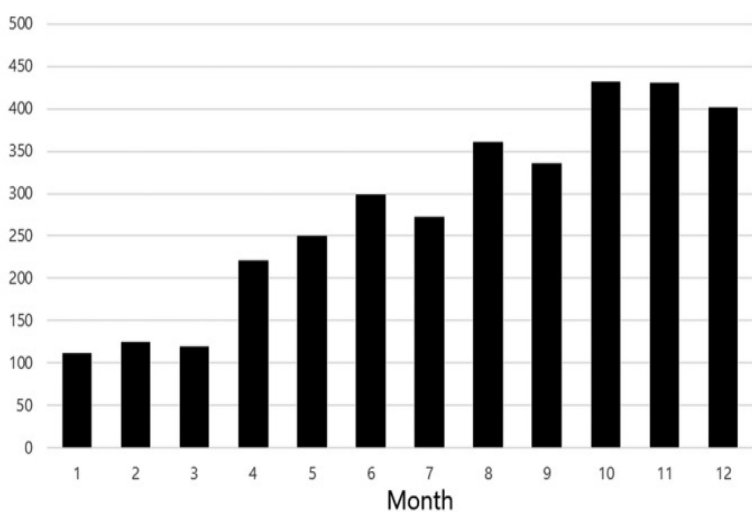
各国医保对手术机器人的报销情况

- **全球各国对腔镜机器人的报销政策有所差异，美国保险覆盖范围最广。**腔镜机器人目前在美国覆盖最为广泛，大部分商业保险以及Medicare均可报销，并且只要涵盖微创手术的保险通常都覆盖机器人手术。其他国家里面，目前日本以及中国台湾覆盖术式相对较多，其他国家例如韩国、澳大利亚等地方只能依靠商业保险，国家医保暂未覆盖。中国上海有4个术式纳入医保报销范围。
- **日本把腔镜机器人纳入国民健康保险后，手术量增长迅速。**以机器人辅助胃肠道手术为例，2018年，日本共有3281名患者接受了机器人辅助胃肠道手术。2018年4月，机器人辅助胃肠道手术被纳入保险报销范围，在纳入前的1月至3月，机器人辅助胃肠道手术每月经100例左右，纳入后手术量翻倍增长，4月达到221例，10月达到432例，大致呈现月度环比增长态势。

截至2025年6月部分欧美国家对达芬奇机器人的报销政策

国家	纳入保险情况	覆盖范围
美国	纳入大部分商业保险以及Medicare, 由雇主支付以及国家财政补贴	一般涵盖微创手术的保险通常都涵盖机器人手术
韩国	未被国家健康保险覆盖（NHI），需要自付或者商业保险	不明
日本	多个术式纳入国家健康保险（NHI），个人自付部分	逐步纳入多个术式，目前至少有29个术式
中国大陆	大部分自付或者商业保险，仅上海医保覆盖部分术式	上海限前列腺根治术、肾部分切除术、子宫全切术和直肠癌根治术，医保承担80%，自付20%
澳大利亚	大部分商业保险	不明
中国台湾	中国台湾国民健康保险（NHI）已经纳入	2016年开始逐步纳入，截至2023年3月，总共纳入17个术式

日本2018年每月机器人辅助胃肠道手术量（台）



资料来源：《Multi-institutional surgical outcomes of robotic single-port surgery: a Korean experience》、《Prevalence and safety of robotic surgery for gastrointestinal malignant tumors in Japan》，中信建投

医保支持：部分地区纳入医保，利好设备销量和手术量提升

北京上海等多个经济发达地区已将手术机器人收费纳入医保

- 2021年4月，上海市医疗保障局发布《关于部分新增医疗服务项目纳入本市基本医疗保险支付范围有关事项的通知》（沪医保医管发〔2021〕13号），将“人工智能辅助治疗技术”即腹腔镜手术机器人纳入基本医保支付范围。其中，患者自付比例为20%，手术类型被限定为前列腺癌根治术、肾部分切除术、子宫全切术、直肠癌根治术四种。同年8月，北京市医疗保障局发布《关于规范调整物理治疗类等医疗服务价格项目的通知》，将手术机器人及其耗材纳入医保支付范畴，其中“机器人辅助骨科手术”中机器人使用费用固定为8,000元，可全额报销；配套耗材可部分报销。除基本医疗保险相关政策外，全国各地区也相继发布商业医疗保险相关政策，作为基本医疗保险的补充，可以覆盖更多的机器人辅助手术诊疗需求。
- 根据全球经验，基本医疗保险或者商业保险的纳入，能极大程度提高患者支付能力，加速机器人手术渗透，提高医疗水平和患者治疗效果。后续可以密切关注中国以及全球各个国家将手术机器人纳入基本医疗保险或者商业保险的进展。这需要行业各厂家的共同努力，优化产品价格，降低医院使用门槛，通过卫生经济学证明产品的临床价值。手术机器人未来发展空间巨大，若能得到保险的支持，手术量有望进一步提升，进而能够反哺厂家降低推广成本，实现产业、医院、患者三方共赢，而其中最关键的一点即临床价值，这个需要各个厂家一起合力。随着国产厂家的腔镜机器人在全球各地的推广，之前达芬奇一家独大的垄断地位有望被打破，后续更多国家地区有望把手术机器人纳入保险覆盖范围。

基本医疗保险纳入手术机器人政策

	上海	北京
时间	2021年4月	2021年8月
文件	《关于部分新增医疗服务项目纳入本市基本医疗保险支付范围有关事项的通知》（沪医保医管发〔2021〕13号）	《关于规范调整物理治疗类等医疗服务价格项目的通知》
内容	患者自付比例为20%，手术类型被限定为前列腺癌根治术、肾部分切除术、子宫全切术、直肠癌根治术四种	“机器人辅助骨科手术”中机器人使用费用固定为8,000元，可全额报销；配套耗材可部分报销

商业保险纳入手术机器人的部分情况

上线时间	报销地区	保险名称	自费手术机器人报销比例
2021年7月	北京市	北京普惠健康保	非既往症起付2万，报70%，既往症起付4万，报35%
2021年10月	杭州市	西湖益联保	起付0.7万，报50%
2021年10月	长沙市	湖南爱民保	起付1.6万，非既往症报40%，既往症按照非约定既往症赔付比例的40%报
2021年11月	石家庄市	河北冀惠保	起付1.5万，非既往症报50%，既往症不报
2021年12月	石家庄市	燕赵健康保	起付1.5万，非既往症报70%，既往症报35%
2021年12月	武汉市	武汉惠医保2022	非既往症起付1.8万，报60%；既往症起付2.5万，报20%
2022年1月	南昌市	南昌惠民保	起付2万，非既往症报65%，既往症报20%
2022年5月	沈阳市	盛京保	起付3万，非既往症报60%，既往症不报
2022年9月	哈尔滨市	龙江惠民保	起付2.2万，非既往症最高报70%，既往症约定最高报35%

资料来源：思哲睿招股书问询函，以上各政府网站，中信建投

4

他山之石：海外市场快速崛起，塑造万亿市值龙头

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

核心产品Da Vinci定义了腔镜手术机器人的基本结构

- **直觉外科手术公司是外科机器人领域全球技术领先者，致力于开发生产机器人实施微创外科手术。**公司成立于1995年，现已形成Da Vinci（达芬奇）外科腔镜机器人和Ion肺部介入机器人两大产品线。主要产品达芬奇系列是FDA批准的第一个机器人辅助系统，于2000年获FDA批准用于治疗前列腺癌，后适应症拓展至辅助心脏瓣膜修复、妇科及胸科手术等。目前美国有超过80%的前列腺癌根治术使用达芬奇手术机器人进行。普外科、妇科等科室的机器人渗透率也在持续提升。未来手术机器人还将继续扩大应用边界，并在AI、5G等新技术的赋能下，实现更为智能化的机器人临床应用。
- **达芬奇手术机器人定义了腔镜手术机器人的基本结构**，包括了医生操作系统、患侧机械臂推车和成像系统。可以模仿外科医生的手部动作，通过控制台的指令来进入病人体内实现精准微创手术，最大程度减轻患者因手术创伤而引起的痛苦，并减少相应的恢复时间和住院成本。同时，**达芬奇手术定义了腔镜手术机器人的特点**：高度灵活的“腕关节”机械臂、清晰放大的三维图像以及震颤过滤功能等，成为后发产品验证设计是否成功的基础指标。

达芬奇手术机器人

操作系统

主从式操作系统

- 提升手术体验
- 缩短学习曲线

机械臂

多自由度手术机械臂

- 降低器械末端震动
- 避免过度延迟

成像方面

收购德国雪力公司内窥镜业务

- 内窥镜轻巧
- 成像质量高



医生操作系统

机械臂，摄像臂和手术器械移动平台

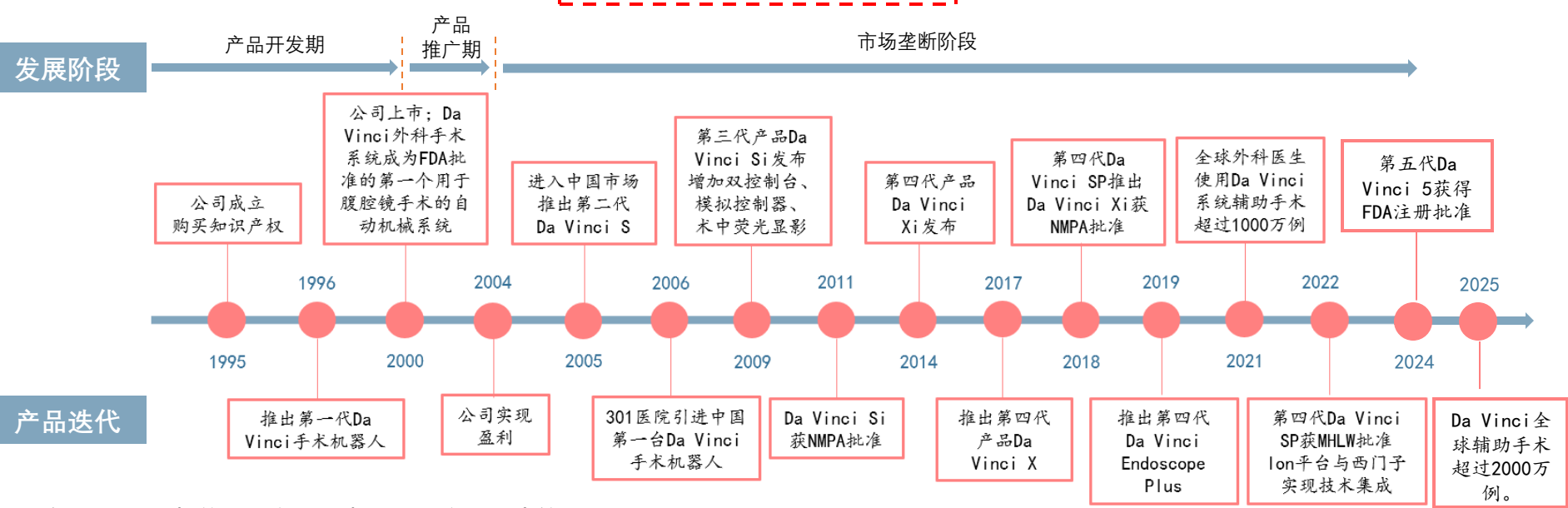
影像平台

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

技术源自斯坦福研究院，国内301医院最早引进

- **达芬奇机器人的技术起源于斯坦福研究院(SRI)**。1995年Frederic Moll博士牵头从SRI获得知识产权，并成立Intuitive Surgical公司，开始走向商用；1996年将推出核心产品命名为Da Vinci手术系统；2000年，达芬奇手术机器人被FDA正式批准，成为全球首个可以在腹腔手术中使用的手术机器人。公司产品不断迭代，目前已推出五代手术机器人产品，最新一代产品Da Vinci 5于2024年3月获得FDA批准。截至2025年末，Da Vinci在全球累计装机量达到11106台。全球外科医生累计使用Da Vinci手术系统辅助手术超过2000万例。
- **2006年解放军301医院引进了中国大陆第一台达芬奇手术机器人并完成国内首例机器人手术**。2008年7月达芬奇系统在国内正式取得注册证。截至2025年末，中国达芬奇机器人累计装机量超过500台，超过2万名医务人员接受过达芬奇机器人操作培训，手术量累计超过86万台。

直觉外科发展历程

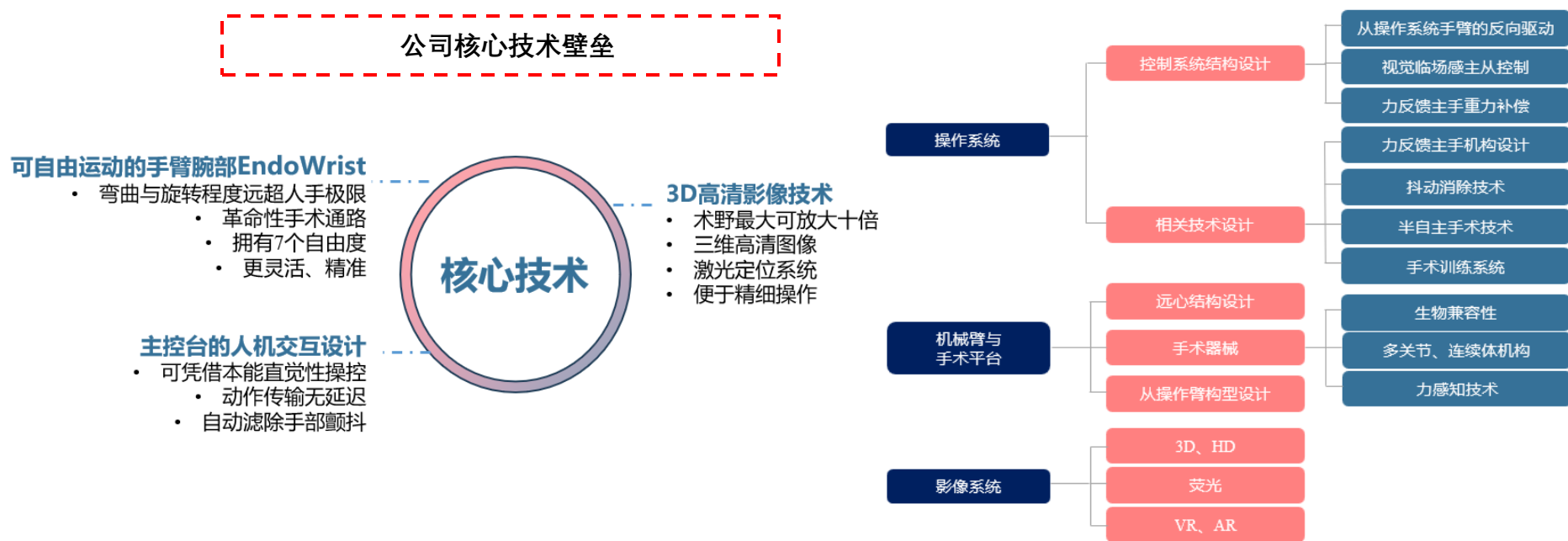


资料来源：直觉外科官网，直观复星官网，中信建投

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

三大核心技术底蕴深厚，铸就高壁垒

- **拥有三大底层技术，核心竞争优势显著。**公司基于医生操作系统、患侧机械臂手术平台及影像平台三大核心部件，**拥有可自由运动的手臂腕部EndoWrist、3D高清影像技术、主控台的人机交互设计三大关键核心技术**，具有消除抖动、拓宽视野、完成精细动作等多种优势，在微创外科手术领域拥有底层软件技术支持和高精度的机械传动设计。
- **研发和审批壁垒高，拥有细分领域大部分专利。**公司技术优势领先且并购了竞争对手和先进技术，而研发本身需要较高投入与较长的审评周期，且涉及多个学科及复杂技术，包括医学、生物力学、机械力学、材料学、计算机图形学、人工智能、机器人等学科，加之FDA审批严格，公司现有的多方面的专利布局确保了自身底层数据库的安全。

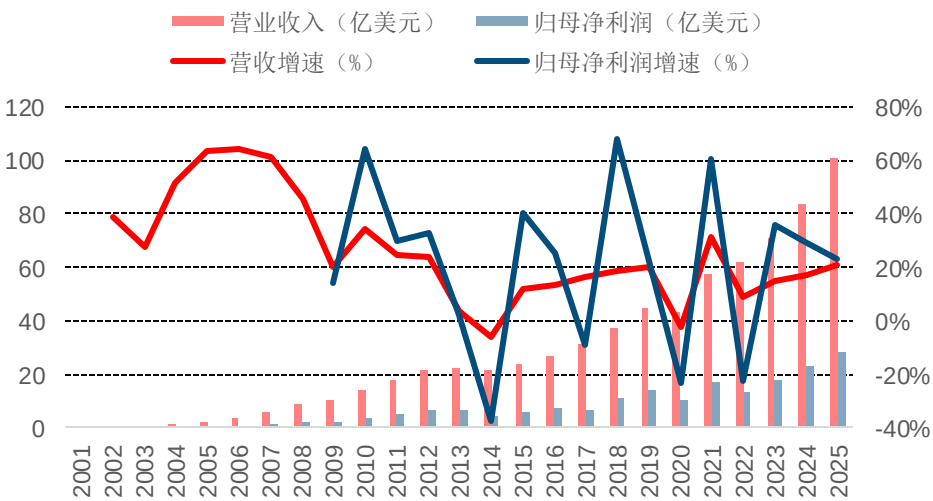


直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

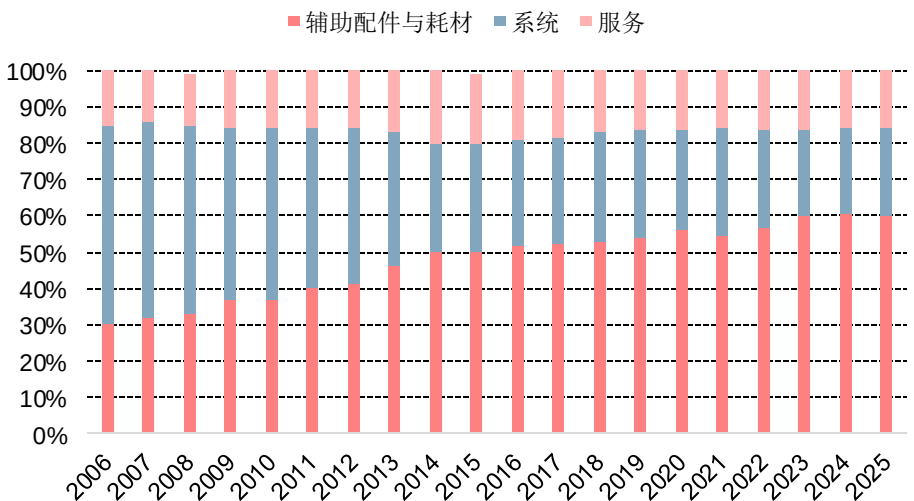
直觉外科为全球腔镜机器人龙头，近二十年业绩稳健增长

- **二十余年来保持业绩快速增长。**直觉外科2001-2025年收入CAGR为24.5%。2004年首次实现归母净利润转正，2004-2025年净利润CAGR为25.8%。2024年3月，达芬奇5获得FDA 510(k)许可，新一代产品快速装机，拉动公司业绩增长。
- **产品不断迭代促进设备装机量提升，手术量稳定增长助力耗材收入持续提升。**公司业务主要包括达芬奇手术系统、系统辅助配件与耗材、维修服务三大板块。2013年，系统辅助配件与耗材收入首次超过手术系统收入，自2014年起，系统辅助配件与耗材收入占比达50%并保持提升趋势。2025年公司辅助配件与耗材收入60.2亿美元（+19%），收入占比为60%；达芬奇手术系统收入为24.7亿美元（+24.5%，预计主要受达芬奇5拉动），收入占比约25%。**公司发展初期，达芬奇设备是核心收入来源，在中后期耗材收入占比超50%，在未来仍会提升，助力公司业绩持续增长。**

2001-2025年直觉外科业绩情况



直觉外科收入按业务拆分 (%)



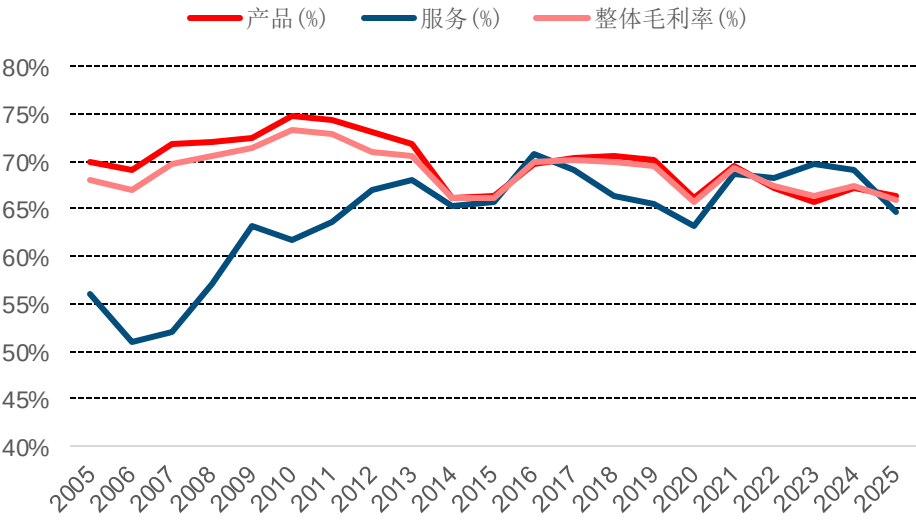
资料来源：Wind、公司官网、中信建投

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

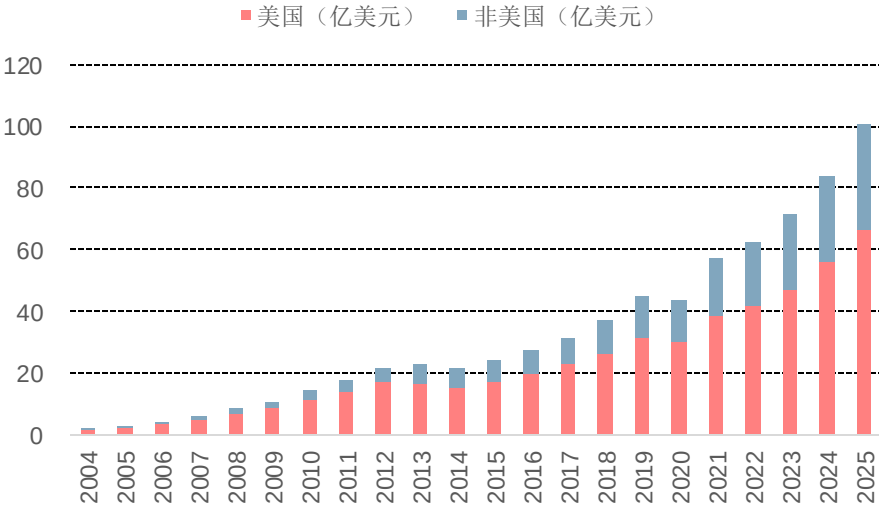
毛利率整体呈上升趋势，美国为销售收入主要来源

- **公司毛利率较高且稳中有升，与产品毛利率走势一致。**公司近十年毛利率稳定在65-75%之间，除2020年外，近五年保持在70%左右，整体毛利率较高。其中产品部分包括了达芬奇手术系统与辅助配件及耗材，收入占比超过80%，因此公司毛利率与产品毛利率几乎保持一致。2014年，由于公司进行了10亿美元的回购，且花费超9000万美元进行了知识产权的战略收购，加之美国市场医疗设备系统收入占比大幅降低且妇科类疾病有采取保守治疗的趋势，手术量下滑，导致毛利率下滑明显。但由于海外市场手术量增速可观，毛利率在2015年逐步恢复。服务业务毛利率波动较大。2020年受疫情影响，多项服务难以展开，毛利率有所下滑，但在2021年快速回升。
- **公司主要销售收入来自美国，非美地区潜力较大。**近十年来，美国地区的收入占比均超过65%，为公司收入的主要来源。非美地区近年来收入增速更快，2019-2025年美国及非美地区收入CAGR分别为13.3%和16.9%。随着非美地区的渗透率持续提升，未来仍有较大的市场增长潜力。

直觉外科毛利率变化趋势



直觉外科分地区收入构成 (亿美元)



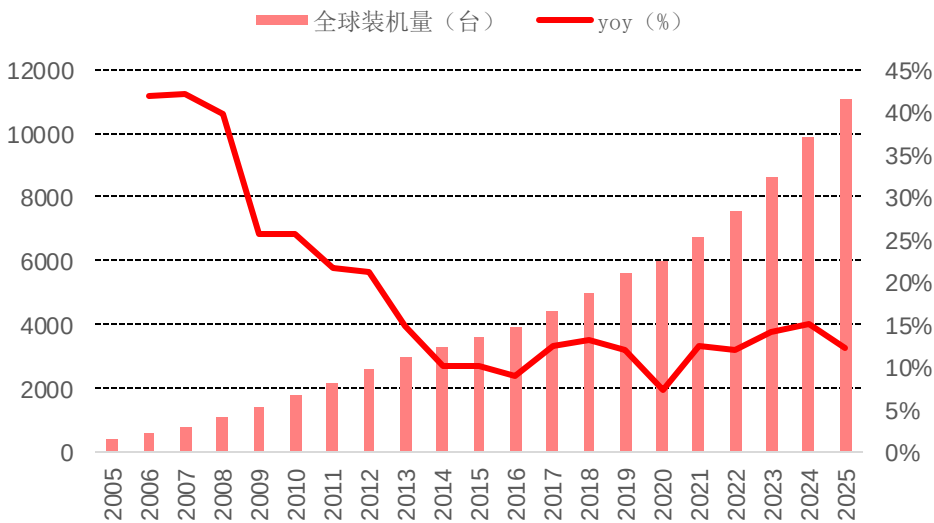
资料来源: Wind、公司官网、中信建投

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

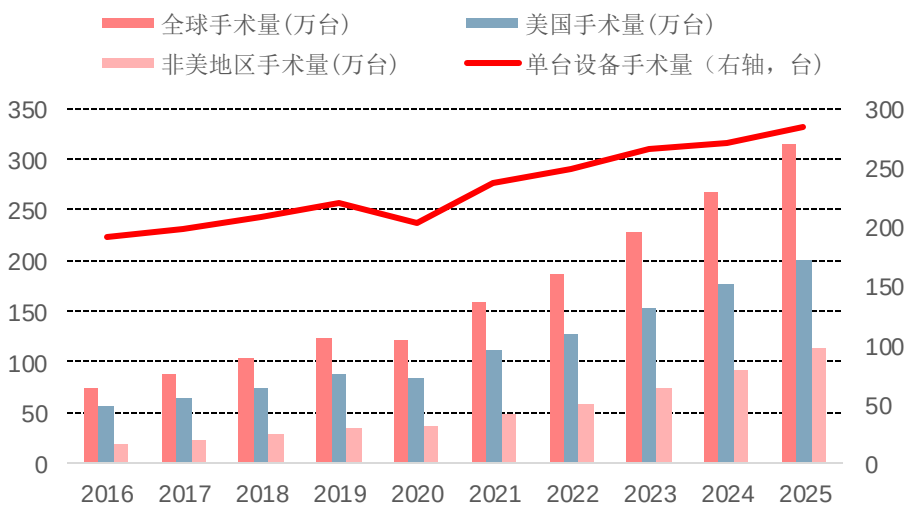
设备装机量不断上升，承载手术量持续提高

- **全球装机量稳步提升，为手术量持续增长奠定基础。**2005-2013年达芬奇全球装机量快速增长，期间累计装机量的年复合增长率达到28.7%。2013-2025年，达芬奇装机量进入平稳增长阶段，期间累计装机量的年复合增长率约11.6%，近五年来仍保持两位数增长。庞大的装机量为手术量持续增长奠定了坚实基础。
- **全球手术量快速增长，单台设备年手术量持续提升。**2016-2025年达芬奇机器人辅助手术量从75.3万台增至315.3万台，年复合增速达17.2%，其中美国地区手术量CAGR为15.2%，非美地区手术量CAGR为22.0%。单台设备年手术量保持增长趋势，从2016年的192例增至2025年的284例，期间年复合增速约为4.4%。

达芬奇机器人全球累计装机量及增速



达芬奇机器人手术量情况



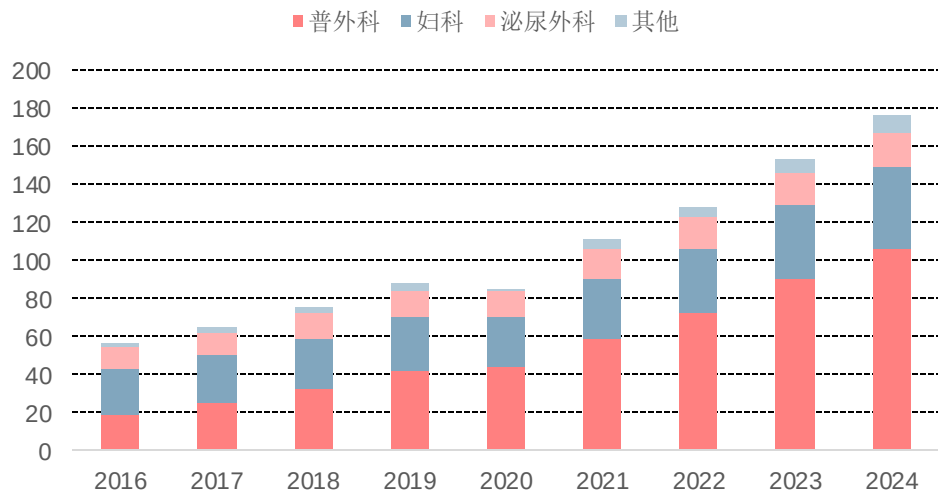
资料来源：Wind、公司官网、中信建投

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

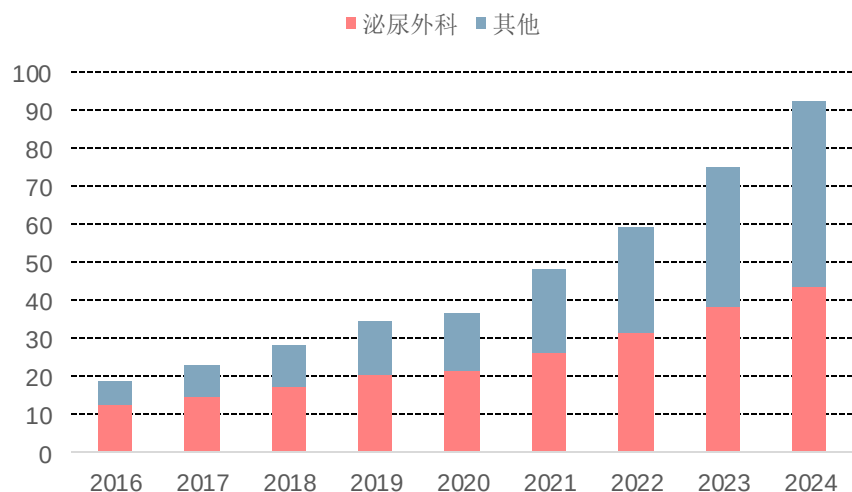
达芬奇机器人应用科室广泛，各地区侧重不同

- **公司达芬奇手术机器人的应用范围广泛。**可应用于普通外科、妇科、泌尿外科及其他科室。其中普通外科中主要包括疝气修复、结肠直肠、胆囊切除术和减肥手术等，妇科则以良性及恶性子宫切除术为主。
- **美国地区的手术类型主要集中在普通外科。**2017年普外科成为美国地区手术量最高的术式，2024年其手术量占比已超过60%。2016-2024年，美国地区的普外科、妇科、泌尿外科手术量年复合增速分别为24.3%、7.0%、6.9%。
- **非美地区手术类型仍主要集中于泌尿外科，其他术式渗透率仍有较大增长空间。**2024年非美地区泌尿外科手术量占比约47%。2016-2024年，非美地区的泌尿外科、其他术式的手术量年复合增速分别为17.0%、28.4%。

达芬奇在美国地区手术类型分布（万台）



达芬奇在非美地区手术类型分布（万台）



资料来源：直觉外科官网，中信建投

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

适应症范围广泛，境外业务提供新增长动力

- **临床适用范围广泛，扩大微创手术需求。**达芬奇手术机器人系统已覆盖美国85%以上的中大型医院，最主要的临床应用领域集中在泌尿外科、妇科及普外科手术，并逐渐拓展到心脏外科、胸外科等手术科室。作为目前全世界应用最广泛的一种智能化手术平台，达芬奇在80余种临床术式中得到应用。
- **境外业务不断拓展，有望为营业收入提供新一轮的增长动力。**公司持续进行全球化拓展，直销与分销并行，形成以美国为中心向海外辐射渗透的布局。2025年美国境外营收占比已提升至34%，未来有望进一步提升。近年来，公司在中国本土化方面也加强了布局。公司在2017年与复星医药组建了合资公司“直观复星”，负责达芬奇机器人在国内的销售。直观复星达芬奇创新中心于2021年10月正式投入运营。截至2025年12月，创新中心共为3200多组医疗专业团队提供培训，8200多名来自全国各地及亚太地区的外科医护人员完成达芬奇手术机器人和Ion支气管导航机器人相关的技术及临床应用培训。

达芬奇在美国获批的部分适应症

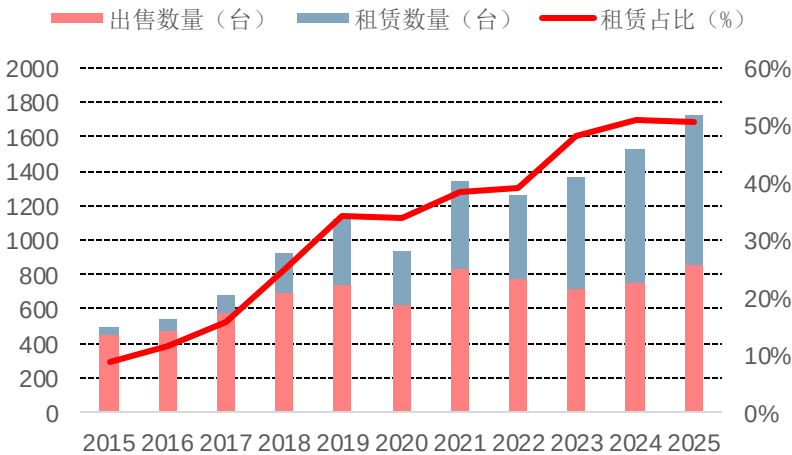
外科类别	截至2025年达芬奇机器人在美国获批的部分适应症
心脏外科	冠状动脉旁路移植术、全腔内心脏搭桥手术、二尖瓣修复/置换术、三尖瓣修复/置换术等
普外科	胆囊切除术、阑尾切除术、腹股沟疝修补术、肝脏和胰腺手术、脾脏切除术、减重手术等
泌尿外科	前列腺癌根治术、肾（部分）切除术、输尿管重建术、膀胱切除术、盆腔淋巴结切除术等
妇科	子宫切除术、卵巢切除术、输卵管手术、盆底重建手术、妇科恶性肿瘤手术、子宫肌瘤切除术等
胸外科	肺叶切除术、胸腺切除术、食管癌根治术、食管支气管瘘修补术等
肠胃外科	结肠癌根治术、直肠癌根治术、胃食管反流手术、胃部分切除术、胃束带术、胃底折叠术等
血管外科	腹主动脉瘤修复术、下腔静脉瘤切除术等
其他	腰交感神经切除术、颈椎前路融合术等

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

租赁占比持续提升，多渠道助力营收增长

- **销售与租赁方式结合，有效提高使用灵活性与系统投放量。**达芬奇手术新增设备安装中租赁占比持续提升，从2015年的43台租赁（占比8.7%）提升至2025年的872台租赁（占比50.7%）。
- **提供多种租赁模式，满足不同用户需求。**直觉外科的租赁业务根据获利方式不同可分为运营型租赁与销售型租赁。其中运营型租赁可进一步分为固定支付型与基于使用量支付型。前者在租赁期内按月/年支付固定租金，多适用于预算稳定、手术量可预测的成熟医院；后者租金与实际使用量挂钩，按照手术量收取费用，多适用于新开展机器人手术项目、手术量波动较大的医院。销售型租赁本质为分期付款，医院将获得设备的所有权。2025年新增装机量中872台以经营租赁方式安装，同比增长12.4%（其中376台为固定支付型租赁，同比增长21.7%；496台为基于使用量支付型，同比增长6.2%）。不同类型的租赁模式能够满足不同用户的需求，促进装机量和手术量的提升，有利于产品在基层市场的推广和渗透。

达芬奇历年新增系统出售及租赁情况



资料来源：直觉外科官网，中信建投

达芬奇不同租赁模式对比

租赁模式	主要内容
固定支付型运营租赁	医院按月/年支付固定租金，租赁期通常 3-7 年，期满可选择购买、续租或归还
使用量计费型运营租赁	租金与设备实际使用量（手术数量）挂钩，通常包含基础固定费用 + 每例手术额外费用，无最低支付承诺
销售型租赁	本质为分期付款购买，医院拥有设备实质控制权，期满自动转移所有权

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

JPM大会更新：手术机器人的四个技术升级方向

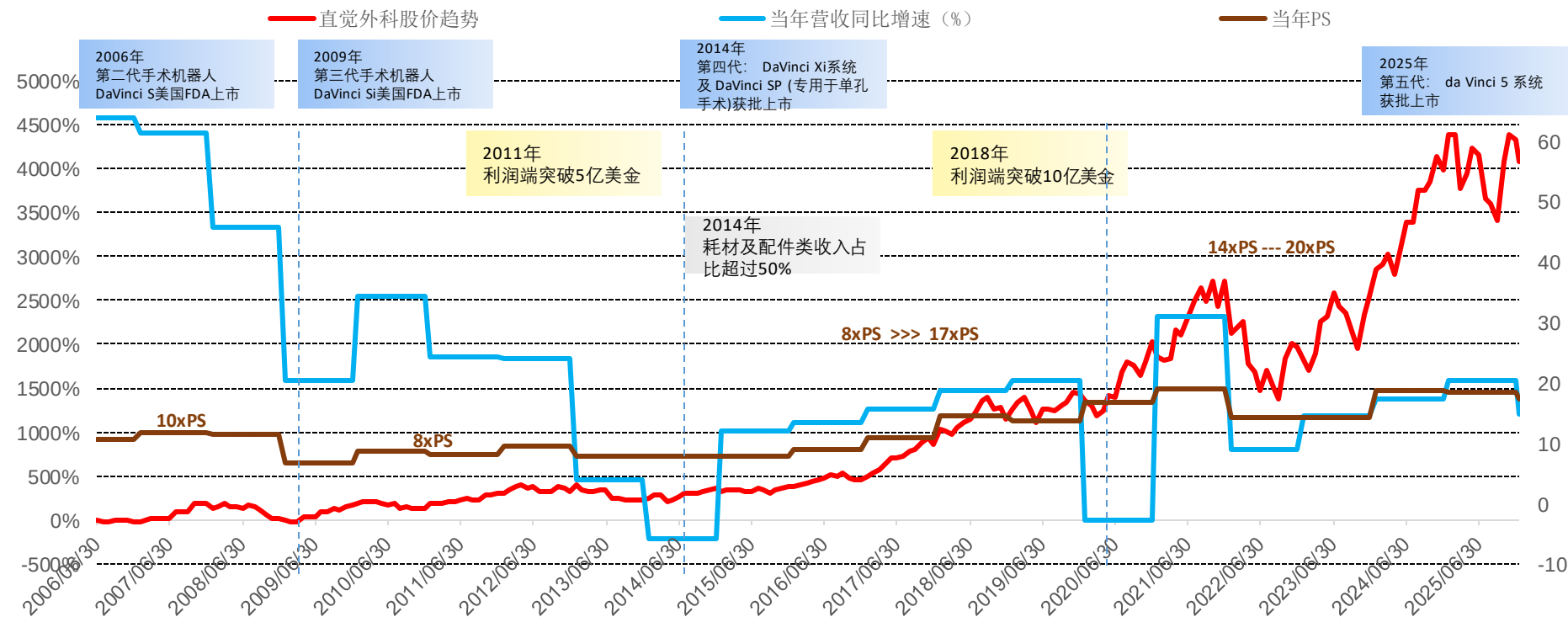
➤ 直觉外科在2026年JPM会议中表示，手术机器人存在四个技术升级方向：

1. **AI赋能**：第五代系统（da Vinci 5）的计算能力是前代 Xi 的10,000倍。这并非性能过剩，而是为了支撑术中实时AI决策辅助。未来的创新方向是让系统在手术中实时识别关键解剖结构、预测出血风险，并为医生提供“数字化复盘”建议，从而缩短年轻医生的学习曲线。
2. **真实触感**：引入的高灵敏度力反馈传感器能让医生在控制台上感受到器械与组织接触的力量，减少不必要的损伤，以及开拓更多的复杂术式。
3. **平台型赋能**：从手术治疗向早筛早治延伸，Ion系统（经自然腔道支气管镜）在2025年手术量增长达51%。将肺癌从发现（活检）到治疗（切除）的时间，从数月缩短至同一个手术窗口期，实现“发现即切除”。未来机器人将不仅仅是手术刀，更是精准递送药物、荧光显影剂甚至消融能量的平台，针对早期病灶实现极高精准度的局部打击。
4. **效率领先**：面对全球医保控费和医护短缺，直觉外科的创新逻辑正在从“技术领先”向“效率领先”转型。创新必须同时满足：更好的患者结果、更短的手术时间，更佳的患者体验、更低的治疗成本、更高的医生满意度以及更好的医疗公平性。

直觉外科：全球医疗机器人龙头，引领行业技术发展方向

股价复盘：近年来PS多在15-20X区间

- 1) 2006-2008年，公司主要以设备销售为主，营收增速整体呈现较高水平，公司估值维持在**10x PS左右**。
- 2) 2008-2014年，公司营收增速快速下降，主业增长乏力，公司估值回落到**8x PS左右**。
- 3) 2014-2020年，第四代产品DaVinci Xi以及公司单孔手术机器人DaVinci SP获批上市，同年公司耗材及配件类收入占比超过50%，随着营收增速逐步从负增长到10%增长，后续营收逐步修复到20%左右增长，公司估值快速提升至**17x PS左右**。
- 4) 2021年至今，受疫情扰动，营收增速有所波动，导致估值在**14x-20xPS之间波动**，但整体维持在较高水平。

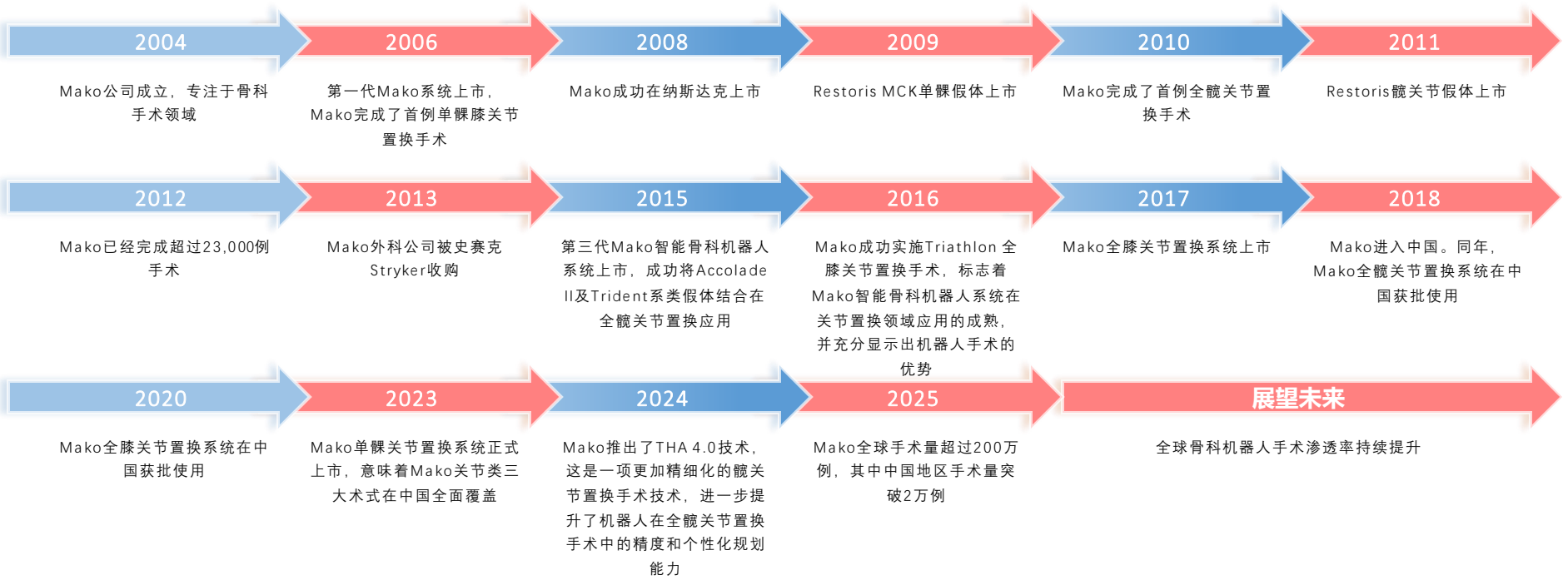


Mako骨科手术机器人：助力史赛克在骨科赛道实现弯道超车

Mako手术机器人是骨科手术机器人行业的引领者

- **Mako骨科手术机器人是全球范围内最知名的骨科手术机器人，也是全球保有量及手术量排名第一的骨科手术机器人设备。**Mako骨科手术机器人自发明至今，不仅证明了机器人技术在骨科手术中的临床应用价值，还为骨科行业未来的创新指明了具体方向。随着Mako代表的机器人技术逐步融入骨科临床手术实践，它所倡导的精准化、个性化发展理念，正在重塑行业规范，树立技术标杆，并逐渐确立了机器人手术在骨科领域的主流地位。
- 2013年，史赛克以17亿美元收购Mako Surgical，近年来已推出一系列机器人产品并实现商业转化。截至2025年上半年，Mako手术机器人全球手术量已经超过200万例，其中中国地区手术量突破2万例。

Mako骨科手术机器人的发展历程



资料来源：史赛克和Mako官网，中信建投

Mako骨科手术机器人：助力史赛克在骨科赛道实现弯道超车

新一代Mako骨科手术机器人强调个性化、精细化和AI智能化

- Mako系统以其基于CT三维术前规划、术中实时导航和机械臂辅助截骨为特点，旨在提高手术的精准度和可重复性。最新一代Mako骨科手术机器人Mako 4.0系统集成了第四代Q导航系统，旨在提供更优质的临床和操作体验。通过精准的术前规划、个性化手术设计以及术中实时反馈，新一代Mako骨科手术机器人不仅提升了手术的可控性，还凭借机械臂的稳定性使手术效果趋于专家级水准。目前手术规划功能已全面覆盖初次置换与翻修全髋关节置换术，为临床实践提供了更为强大的技术支持。

Mako 4.0骨科手术机器人

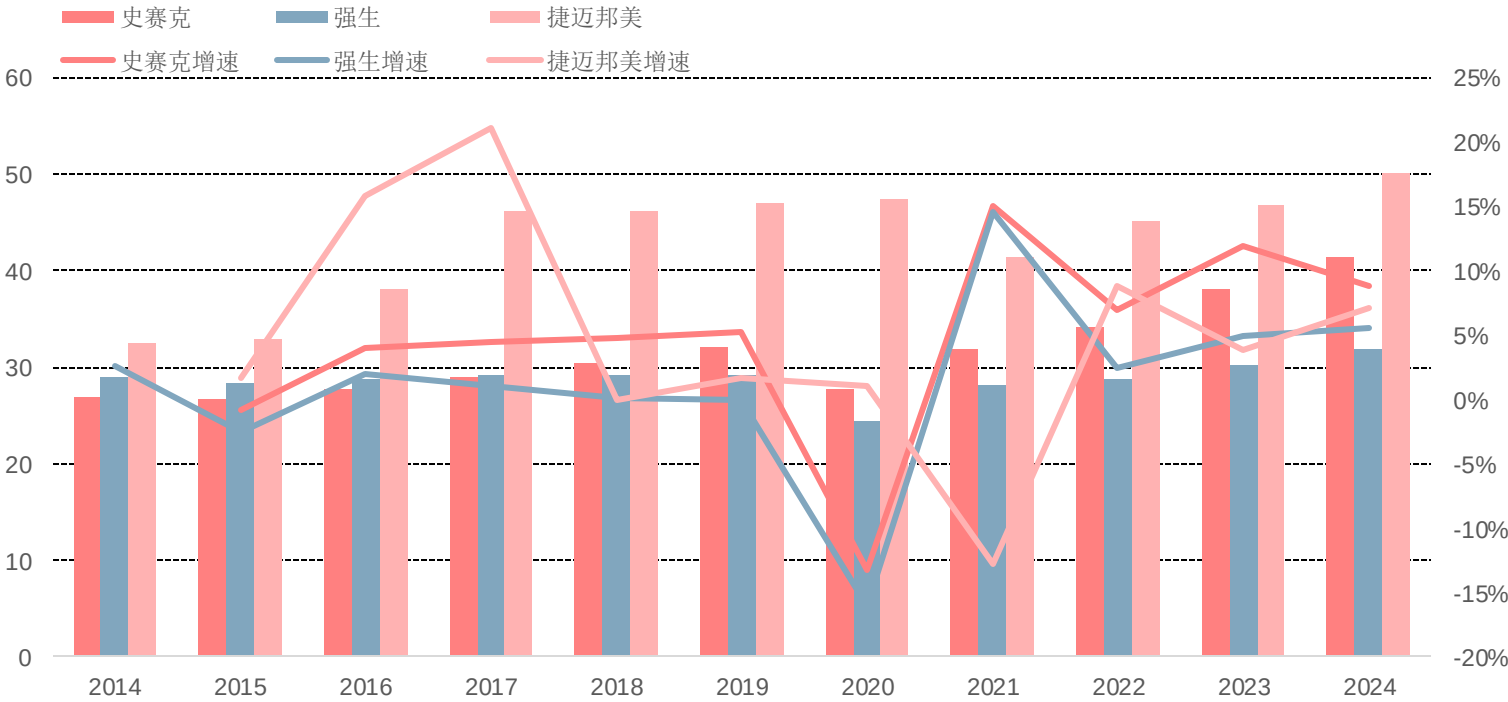


Mako骨科手术机器人：助力史赛克在骨科赛道实现弯道超车

Mako助力史赛克在骨科赛道实现弯道超车

借助骨科手术机器人术式的发展带动植入耗材在终端的快速放量，史赛克成为过去十年增速最快的骨科MNC企业。比较史赛克、强生和捷迈邦美2014年至2024年关节类（膝关节+髋关节）产品营收增长情况，史赛克凭借Mako手术机器人术式渗透率的快速提升，关节类产品营收体量从2014年26.9亿美元增长到2024年41.5亿美元，期间CAGR为4.4%，是三家骨科巨头中增速最快的公司。

海外骨科公司膝关节+髋关节营收体量（亿美元）及增速对比



资料来源：中华医学会第二十三届骨科学术会议，中信建投

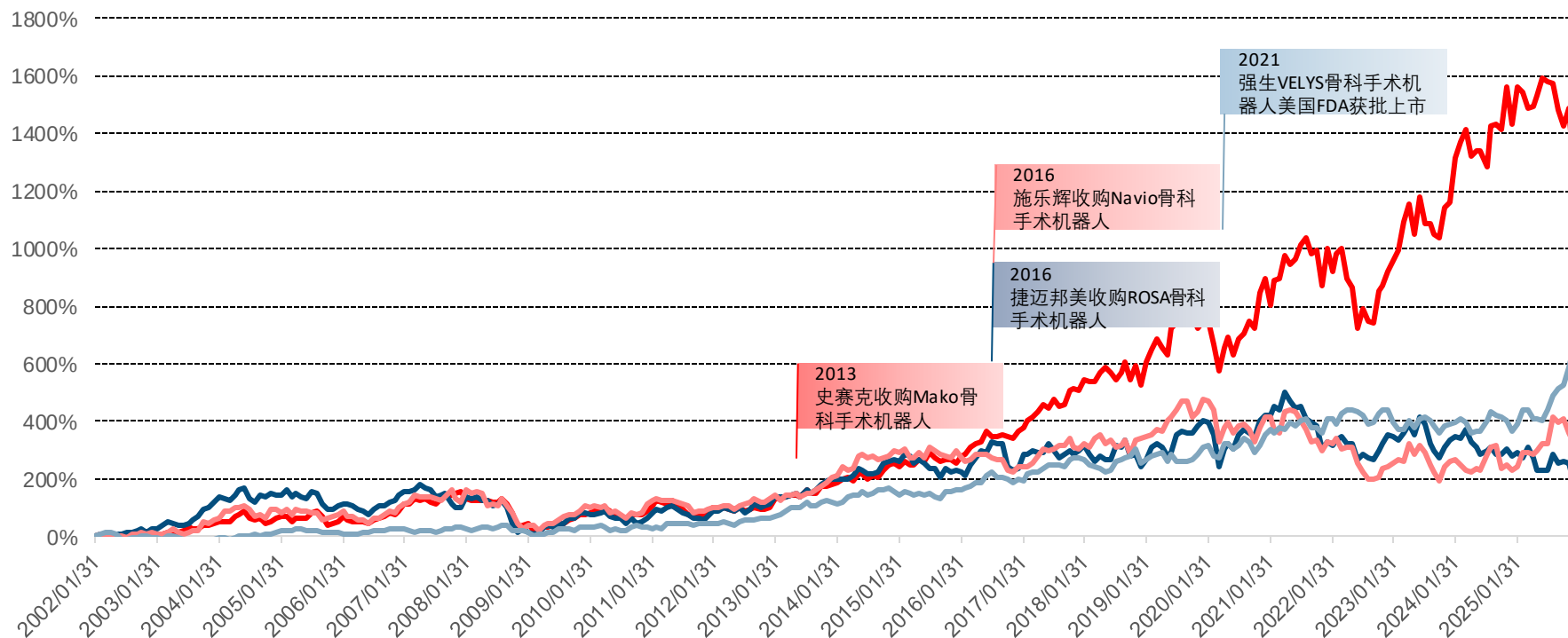
Mako骨科手术机器人：助力史赛克在骨科赛道实现弯道超车

Mako助力史赛克在二级市场达成了10年近10倍的涨幅

- **骨科手术机器人的先发优势造就史赛克在二级市场的优异表现。**从2002年以来部分骨科MNC公司股价走势来看，2013年之前史赛克、强生、捷迈邦美和施乐辉四家公司股价的走势基本处于同步波动区间；随后2013年史赛克完成对Mako的收购及并购整合，并且持续开发适配Mako手术机器人的骨科耗材，从2016年开始，史赛克股价走势逐步脱离其他三家公司的趋势，后续呈现显著的领跑态势，截至目前，史赛克股价累计涨幅已经远超其他三家公司。

部分骨科MNC公司股价走势图

— 史赛克 — 捷迈邦美 — 施乐辉 — 强生



5

国产企业：从技术追赶到差异化创新，海外市场加速突破

腔镜机器人：技术融合驱动外科变革，国产力量加速崛起

国产企业崛起：产品加速迭代，积极拓展海外市场

- **多款国产腔镜机器人陆续获批，图迈以及精锋商业化推广较为领先。**目前中国市场已有多款腔镜手术机器人获批，2025年从中标数据来看，达芬奇仍然占据较大份额，其次为精锋或者图迈。
- **5G远程手术为国产厂家特色。**截至2025年11月19日，精锋机器人已完成超500例远程手术，图迈机器人累计完成超700例远程手术，手术成功率均达100%。远程手术或将成为国产腔镜机器人的独特优势，与达芬奇机器人展开竞争。
- **积极出海拓展提升收入。**图迈机器人从2024年开始在海外推广，不仅成功开拓了亚洲、非洲、拉美等新兴市场，还突破了欧洲高端市场；2025年以来，精锋医疗国际化引擎全速启动，海外订单量迎来爆发式增长。凭借国内工程师红利及产品的持续迭代，国产腔镜机器人产品竞争力持续提升，有望在海外实现更大规模商业化突破。

国产腔镜手术机器人主要厂商

品牌	结构特点	公司	目前已经应用的术式	NMPA获批进度
图迈	一体式，4臂机器人以及单孔机器人，VR模式	微创机器人	批准用于泌尿外科、普通外科、胸外科、妇科、儿科各类高难度复杂微创外科手术	2022年1月拿证
妙手	一体式，3臂机器人以及4臂机器人，3D模式	威高集团	批准用于胆囊切除术、腹股沟疝手术、食管裂孔疝修补及胃底折叠术、肝囊肿开窗术、阑尾切除术等	2021年10月拿证，4臂处于临床试验阶段
康多	一体式，3臂机器人、4臂机器人，3D模式	苏州康多	批准用于泌尿外科腹腔镜手术操作和胸外科肺部胸腔镜手术操作	3臂2022年6月拿证，4臂全科室2025年11月获批
达芬奇	一体式，4臂机器人以及单孔机器人，VR模式	直观复兴	批准用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科、心脏外科手术	2023年6月拿证
术锐	一体式，4臂机器人，VR模式	北京术锐	批准用于泌尿外科及妇科腹腔镜手术	2023年6月拿证
精锋	一体式，4臂机器人以及单孔机器人，VR模式	精锋医疗	批准用于妇科、泌尿外科、普通外科和胸外科腹腔镜手术操作	2022年12月拿证
思腾	一体式，4臂机器人，VR模式	康诺思腾	批准用于泌尿外科腹腔镜手术操作	2024年9月拿证
海山一	分体式，模块化配置，VR模式	瑞龙诺赋	批准用于泌尿外科、妇科、胸外科、普外科	2025年3月拿证
它灵	一体式，4臂机器人，VR模式	它道医疗	批准用于泌尿外科、妇科、普外科	2025年7月拿证
联影智融	——	联影智融	批准用于泌尿外科、妇科、普通外科、胸外科	2025年12月拿证
唯精	一体式，4臂机器人，VR模式	唯精医疗	批准用于泌尿外科、妇科、普外科	2025年4月拿证

资料来源：各公司官网、官方公众号、NMPA 中信建投

微创机器人：手术机器人国内龙头，海外拓展亮眼

微创机器人：手术机器人国内龙头，海外拓展亮眼

- **微创机器人通过自研+对外合作布局五大手术机器人赛道，成为国内手术机器人龙头。**公司布局腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道和经皮穿刺五大手术机器人“黄金赛道”。公司作为国内手术机器人行业中技术能力成熟、产品布局全面、装机进度领先的龙头公司，有望快速推进图迈与鸿鹄的全球商业化，实现收入的快速增长。
- **2025年收入增长强劲，海外市场表现亮眼。**微创机器人2026年1月22日发布自愿公告，预计2025年收入同比增长约110%至120%（5.40-5.65亿，未经审计）。主要归因于核心产品图迈腔镜手术机器人（图迈）销售增长迅猛，尤其是图迈海外市场拓展成效显著，全年新签海外市场订单逾百台，全年海外市场销售收入为去年的五倍以上，增速远超行业平均水平，展现出强劲的全球扩张动能。
- **2025年亏损大幅缩窄，现金流改善，降本增效作用明显。**预计2025年年度经调整净亏损不超过人民币240百万元（未经审计），较2024年缩窄超过50%。2025年自由现金流净流出较2024年大幅收窄80%以上，不超过人民币70百万元（未经审计）。
- **海外销售初见成效，看好公司国际化发展潜力。**2023年12月，图迈完成首个海外签约。2024年5月，图迈获欧盟CE认证（MDR）。作为首个进入海外市场的国产腔镜手术机器人，2025年全年新签海外市场订单逾百台，装机覆盖亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、南美洲40多个国家和地区。全球腔镜机器人竞争格局良好，达芬奇机器人一家独大，预计在母公司微创集团的海外渠道协同下，图迈的国际化有望取得进一步发展。
- **业绩增长与亏损收窄并进，技术壁垒构筑长期竞争力。**展望后续，公司收入有望在国内外商业化加速背景下继续保持高速增长态势，利润端在降本增效措施下亏损继续收窄。短期来看，国内有望受益于配置证的持续释放及国家对创新器械的支持政策，海外有望受益于母公司微创医疗的渠道协同、巨大的市场空间与良好的竞争格局。主要产品图迈和鸿鹄有望继续保持强劲的销售势头，推动公司整体收入持续增长；通过战略聚焦与降本增效，公司亏损有望持续收窄。中期来看，公司在手术机器人领域管线布局丰富，设备与耗材的同步放量有望推动业绩持续高增长。长期来看，公司已具备多项底层技术能力，构建起自主的专利壁垒，对远程及AI等新技术的前瞻布局有望实现产品力的“弯道超车”，从而在全球医疗机器人市场中占据一席之地。

微创机器人：手术机器人国内龙头，海外拓展亮眼

全球认证广泛获取，市场拓展聚焦中高收入经济体

- **图迈腹腔镜机器人及鸿鹄骨科机器人获得多个国家注册批准。**2024年5月，图迈获欧盟CE认证（MDR），可用于泌尿外科、普通外科、胸外科、妇科内窥镜手术。截至2025年6月，图迈已获得超过30个国家或地区的认证，图迈的稳定性、临床有效性和安全性以及创新水平和技术含量获得多个国际权威监管机构认证，为提升其在国际市场的竞争力打下基础。鸿鹄已经获得包括中国NMPA、美国FDA、欧盟CE、巴西ANVISA、澳大利亚TGA、英国UKCA、加拿大Health Canada在内的近十个国家和地区权威监管机构上市批准，基本实现发达国家市场及重要新兴市场全覆盖，重构了全球骨科手术机器人市场新的发展格局。
- **微创机器人的海外拓展目标市场与人均GDP密切相关。**从公司全球商业化版图（截至2025年6月30日）来看，其腹腔镜机器人（图迈）与骨科关节机器人（鸿鹄）的海外装机已覆盖亚洲、欧洲、南美洲、非洲及大洋洲的超过40个国家和地区。对比全球人均GDP分布图可发现，公司业务拓展的重点区域（如西欧、中东、部分拉美及东南亚国家）普遍位于人均GDP 1万至3万美元的中高收入区间。

图迈商业化重点区域GDP情况

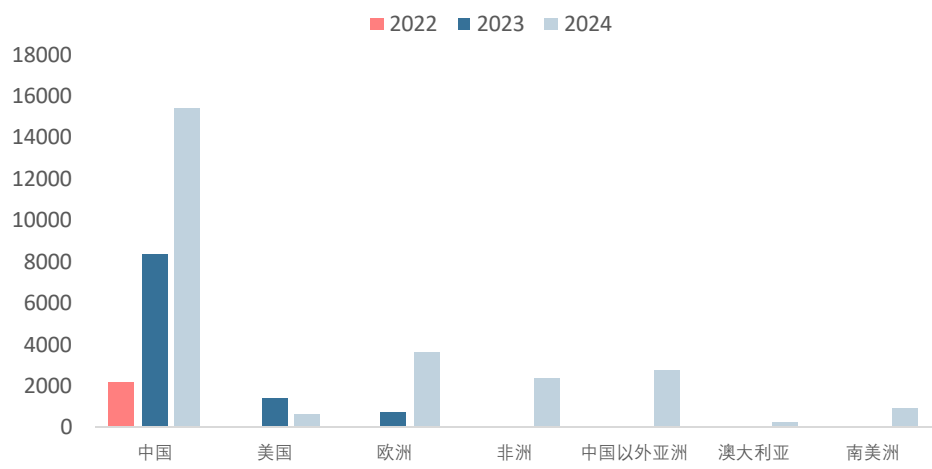
目前图迈部分商业化的国家 (排序不分先后)	2023年人均GDP (美元)
沙特阿拉伯	32094
巴西	10378
阿根廷	14187
澳大利亚	67129
意大利	38672

微创机器人：手术机器人国内龙头，海外拓展亮眼

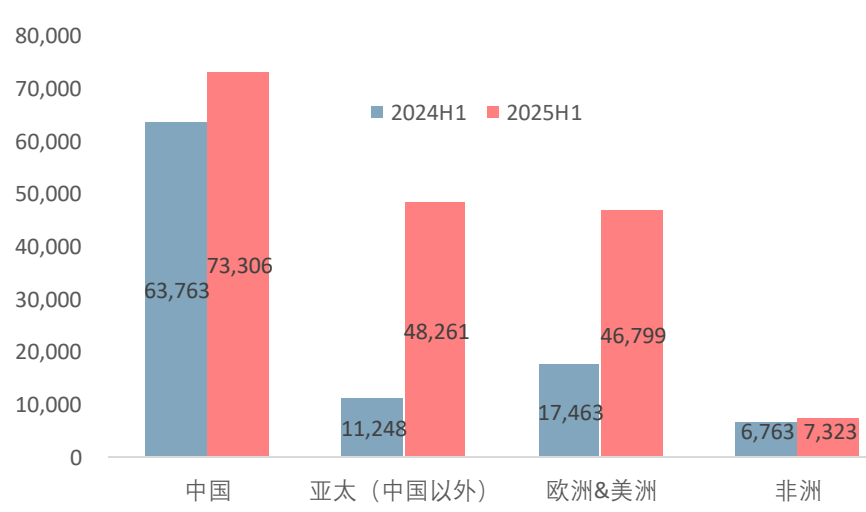
图迈海外商业化进展加速

- **图迈海外商业化加速，驶向全球市场广阔蓝海。**在国际市场，图迈于2023年12月左右完成第一台销售。随后，图迈仅用一年时间，持续拓展了亚洲、非洲、拉美等新兴市场，更在欧洲高端市场实现突破，在2024年取得超过20台商业化订单，同时完成了海外市场11台商业化装机和销售。2025年上半年，图迈在海外继续发力，上半年新签订单18台，实现商业化装机超13台，为公司上半年业绩贡献重要增量。预计2025年全年新签海外市场订单逾百台，图迈海外销售高速增长。
- **预计欧洲、东南亚、拉美、中东为海外重点拓展区域。**2025年上半年，公司海外收入增长迅速，其中亚太（中国以外）区域增长329%，预计与东南亚以及中东地区快速放量有关；欧洲&美洲区域收入增长168%，预计与欧洲及南美放量有关；非洲区域收入增长8%，与非洲地区人均GDP相对较低有关。预计后续公司将重点聚焦欧洲、中东、东南亚、拉美等人均GDP高且人口基数大的区域，海外收入有望继续保持高速增长态势。

微创机器人2022-2024年全球各区域收入（万元）



微创机器人2024H1-2025H1全球各区域收入（千元）

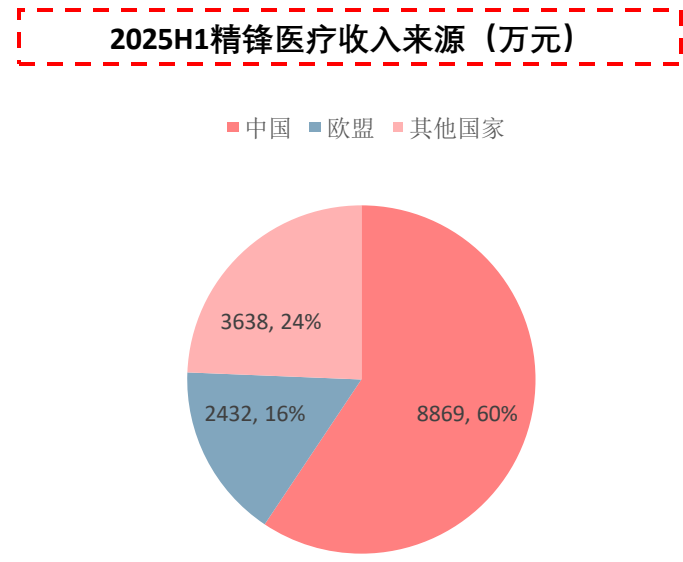
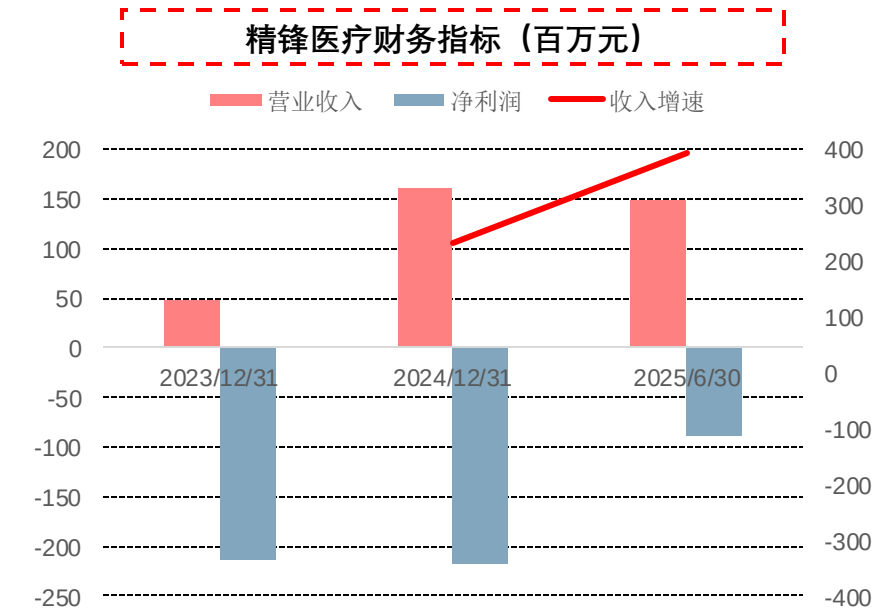


资料来源：Wind，公司公告，中信建投

精锋医疗：具备差异化优势的腔镜机器人龙头，海外市场高增长

中国首家获批多孔、单孔、支气管镜的机器人厂商

- **聚焦腔镜手术机器人领域，单孔、多孔注册及商业化进度国内领先。** 公司成立于2017年，是中国首家、全球第二家同时取得多孔、单孔腔镜机器人及自然腔道手术机器人注册审批的公司。截至2025年6月30日，公司已签订了61台核心产品的全球销售协议。其中包括中国销售33台及海外国家销售28台。截至2025年末，公司多孔、单孔腔镜手术机器人完成的临床手术分别超过12,000例及2,000例。2024年公司在国内销售了20台多孔腔镜机器人，在国内厂商中排名第一。
- **收入快速增长，利润有望迎来盈利拐点。** 2023年、2024年、2025H1公司收入分别为0.48亿元、1.60亿元（+233%）、1.49亿元（+394%），2024年公司净利润亏损2.19亿元，2025H1亏损0.89亿元。2025H1公司来自国内及海外的收入分别为0.89亿元、0.61亿元，海外收入占比达到41%。随着公司收入规模的快速扩大，预计2026年公司利润端有望实现扭亏为盈。



精锋医疗：具备差异化优势的腔镜机器人龙头，海外市场高增长

海外市场有望快速放量，打造差异化竞争优势

- **海外市场空间广阔，产品密集获得海外市场准入。**公司的多孔腔镜机器人MP1000于2025年3月获得CE认证，2025年8月取得巴西注册批准，以临床评估方式用于泌尿科、妇科、普外科及胸外科。公司预计于2026年Q1在日本及韩国市场提交注册申请。单孔腔镜机器人SP1000于2025年10月获得CE认证，预计于2026年一季度在日本、韩国、巴西提交注册申请。
- **打造远程手术及“单多孔一体化”差异化优势。**公司积极开发精锋云远程手术系统，于2023年顺利完成首例远程人体手术，于2024年完成首例洲际间远程人体手术，并于2025年在直播模式下成功开展了全球首例跨两大洲之遥的超远程人体手术。目前公司已在国内8个省份建立了远程控制中心，截至2025年10月，精锋机器人远程手术达到500例里程碑。2025年11月，精锋云远程手术系统获NMPA批准上市，未来随着公司装机量的持续提升，有望凭借远程功能强化与海外龙头的差异化竞争优势。
- 2025年10月公司的全球首个“单多孔一体化”手术机器人系统MSP2000获欧盟CE认证，目前正在推动该产品在NMPA注册上市。“单多孔一体化”机器人兼具单孔、多孔、远程手术功能，有利于优化医院手术机器人资源配置、加强单孔技术的推广、提升公司产品组合差异化竞争力。
- **积极布局AI技术在手术机器人领域的应用，实现手术机器人自主缝合技术攻关重大进展。**2025年7月公司与解放军总医院、清华大学等合作，完成基于精锋腔镜手术机器人平台的自主缝合样机研制，实现离体肾脏双臂自主缝合实验验证。

“单多孔一体化”手术机器人系统MSP2000

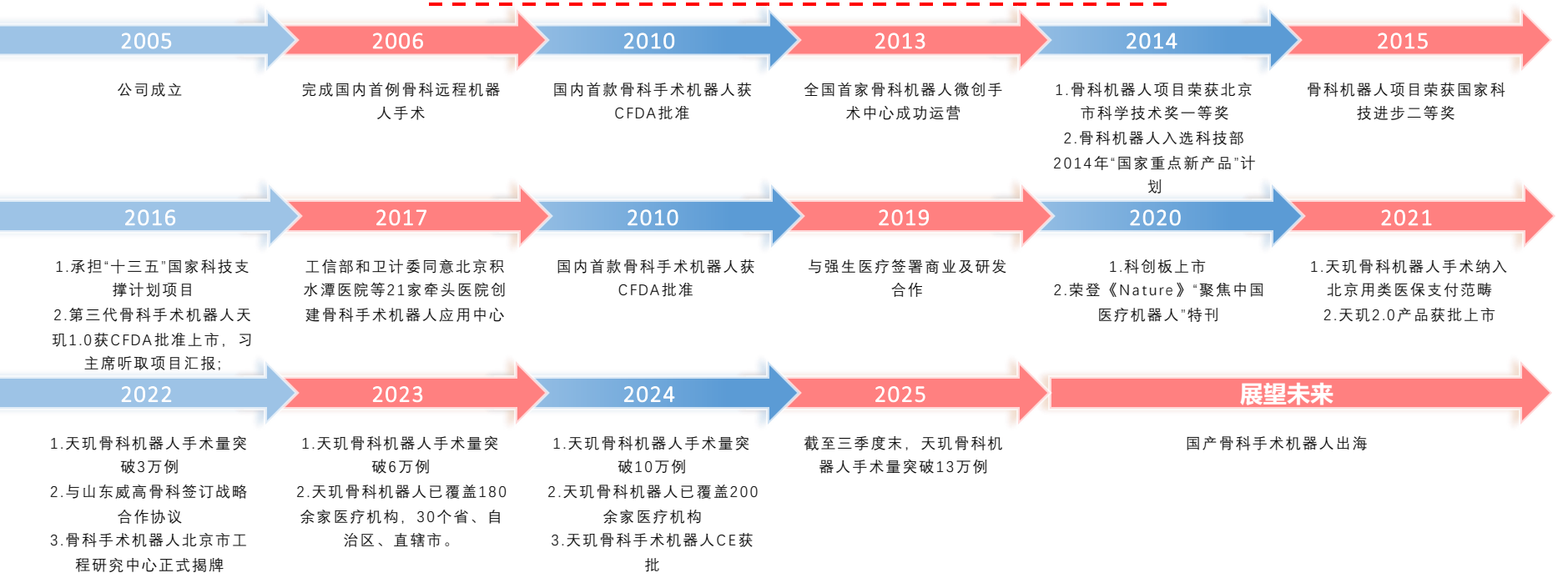


天智航：国产骨科手术机器人行业开拓者

国内第一家、全球第五家获得医疗机器人注册许可证的企业

➤ 天智航成立于2005年，专业从事骨科手术机器人研发、生产和临床应用，是国内第一家、全球第五家获得医疗机器人注册许可证的企业。2020年公司在上交所科创板上市，成为国内首家上市的医疗机器人企业。天智航作为中国医疗机器人开拓者，累计拥有400余项专利，是国家级高新技术企业、工信部专精特新小巨人企业。公司曾获得2015年国家科学技术进步奖二等奖，还曾三次获得北京市科学技术进步奖一等奖等国家和省部级多项荣誉。公司核心产品天玕骨科手术机器人创新实现了创伤、脊柱、关节三大骨科术式的一机多适应症覆盖，技术处于国际领先水平。截至2025年三季度末，产品已经在全国200余家医院投入临床使用，完成了超13万例手术。

天智航发展历程



资料来源：天智航官网，中信建投

天智航：国产骨科手术机器人行业开拓者

公司骨科手术机器人产品已经进入AI智能时代

➤ 新一代产品天玑思睿全面升级，实现“一机多能”的前提下，精准度、智能化和个性化治疗水平得到大幅提升。第三代产品“天玑1.0”和“天玑2.0”骨科手术机器人是目前公司主流的商业化产品，产品适应症覆盖骨盆、髌臼、四肢等部位的创伤手术及全节段脊柱外科手术，也完成了对使用便捷性、定位功能和软件友好性的优化。公司2025年新获批的第四代骨科手术机器人“天玑思睿”，搭载公司专研的七轴机械臂，实现了实时六维力反馈，大幅提高手术的自由度、安全性和稳定性。“天玑思睿”搭载高刷新率视觉跟踪系统，实现低延时响应与影像精准融合，精准复现术前规划手术方案。更重要的是，“天玑思睿”在实现全骨科术式覆盖的前提下，集成多款骨科手术智能辅助决策系统，以数据为驱动，量化决策，助力医生实现个性化精准手术。

天智航骨科手术机器人产品迭代示意图

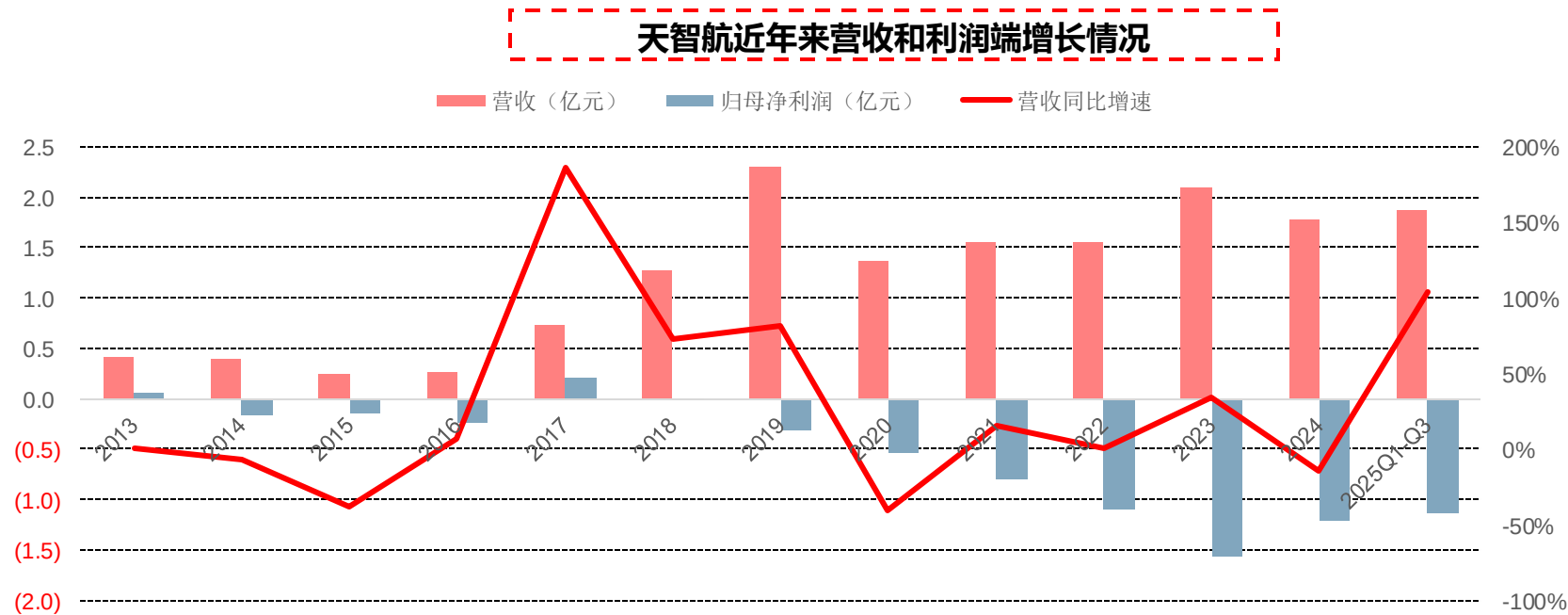


资料来源：Wind，同花顺，公司公告，中信建投

天智航：国产骨科手术机器人行业开拓者

公司耗材和技术服务相关收入占比提升明显

- 受三年公共卫生防疫事件以及后续行业合规要求提升的影响，公司营收体量尚未恢复到19年高点。2020年之前，公司营收贡献主要以销售骨科手术机器人设备为主，作为单台设备终端价值量过千万的设备，公司骨科机器人在销售模式上以经销为主，直销为辅。随着公司第三代骨科手术机器人天玑1.0产品2016年获批上市，公司营收迎来2017年-2019年的三年高速增长，公司总营收体量突破2亿元。随后三年爆发的公共卫生防疫事件以及后续23年7月份开始的行业合规要求提升事件导致公司营收端业绩出现明显下滑且亏损逐年扩大。
- 2025年公司业绩迎来修复，前三季度营收体量已经超过2024年全年营收。2025年前三季度天智航实现营收1.87亿元，同比增速104%，前三季度营收体量已经超过2024年全年，公司在2025年迎来营收端业绩的较强修复，主要由于2024年10月以来医疗设备行业终端招投标订单的修复，在25年前三季度实现了营收端的确认。



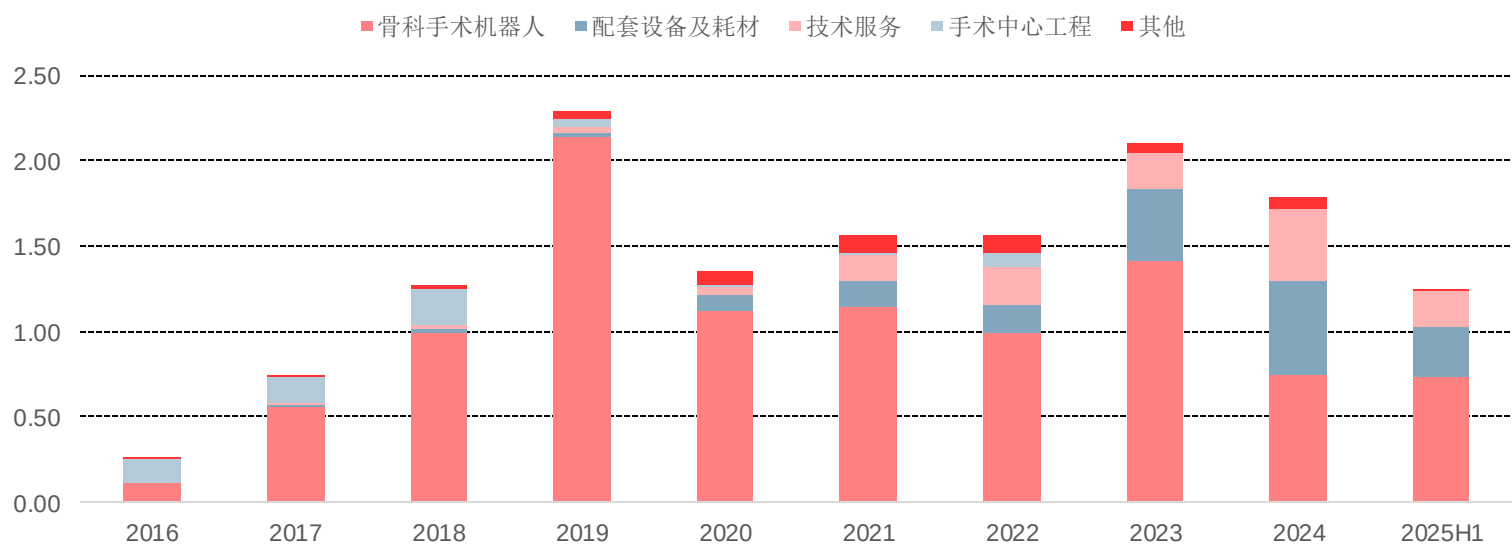
资料来源：Wind，同花顺，公司公告，中信建投

天智航：国产骨科手术机器人行业开拓者

积极探索购买技术服务模式，效果显著

- 2021年12月21日，工信部联合国家卫健委等10个部门发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》，明确提到“鼓励有条件的地区开展医疗装备应用推广中心建设，积极探索创新医疗装备产品‘购买技术服务’等模式。”
- 天智航在购买技术服务模式上探索。购买技术服务模式，即公司与医疗机构联合建设骨科手术机器人微创手术中心的业务模式，公司向医疗机构提供开展骨科机器人手术所需的骨科手术机器人及相关配套设备并提供技术支持，医疗机构通过购买服务方式获得骨科手术机器人临床服务。医疗机构根据使用骨科手术机器人开展手术量的情况按期结算，向公司支付技术服务费。这一模式使公司的收入结构从原来依靠单一的一次性设备销售收入转变为既有设备销售收入、配套手术工具包销售收入及获取持续医疗技术服务收入在内的多元化的收入结构，从而保证公司能够形成稳定营业收入来源。

天智航收入分拆情况



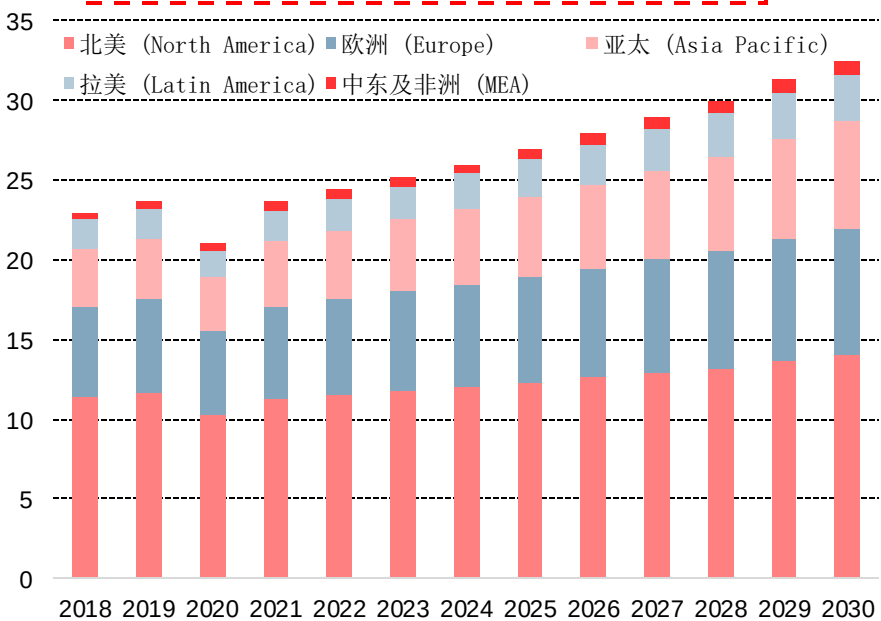
资料来源：Wind，同花顺，公司公告，中信建投

天智航：国产骨科手术机器人行业开拓者

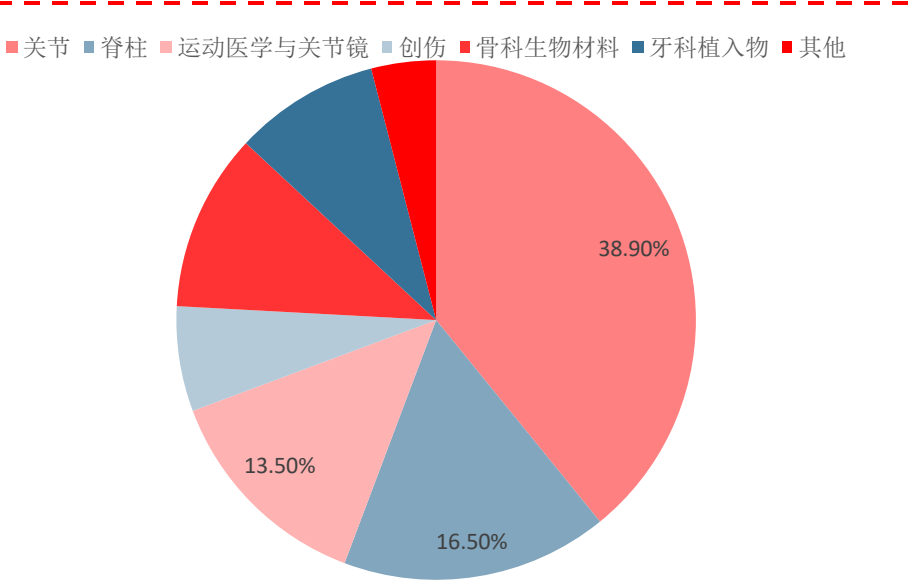
坚定推进国际化战略，多渠道扩展海外业务

➤ **公司出海战略聚焦全球骨科市场体量最大的欧美市场。**公司围绕既定出海战略开展工作，积极参与海外展会，全面展示公司的技术创新成果、产品矩阵、综合实力，多渠道拓展海外业务，与多家国际潜在合作伙伴接触洽谈，稳步构建国际业务网络。2021年，公司天玑2.0骨科手术机器人国际版已经取得北美地区通用的CSA认证证书。2024年8月，公司天玑骨科手术机器人国际版获CE认证并在欧盟上市。公司核心产品在海外市场获批，为未来海外市场放量打下了坚实基础。

全球骨科植入物市场规模按区域划分（十亿美元）



全球骨科植入物市场规模按产品划分（十亿美元），2024

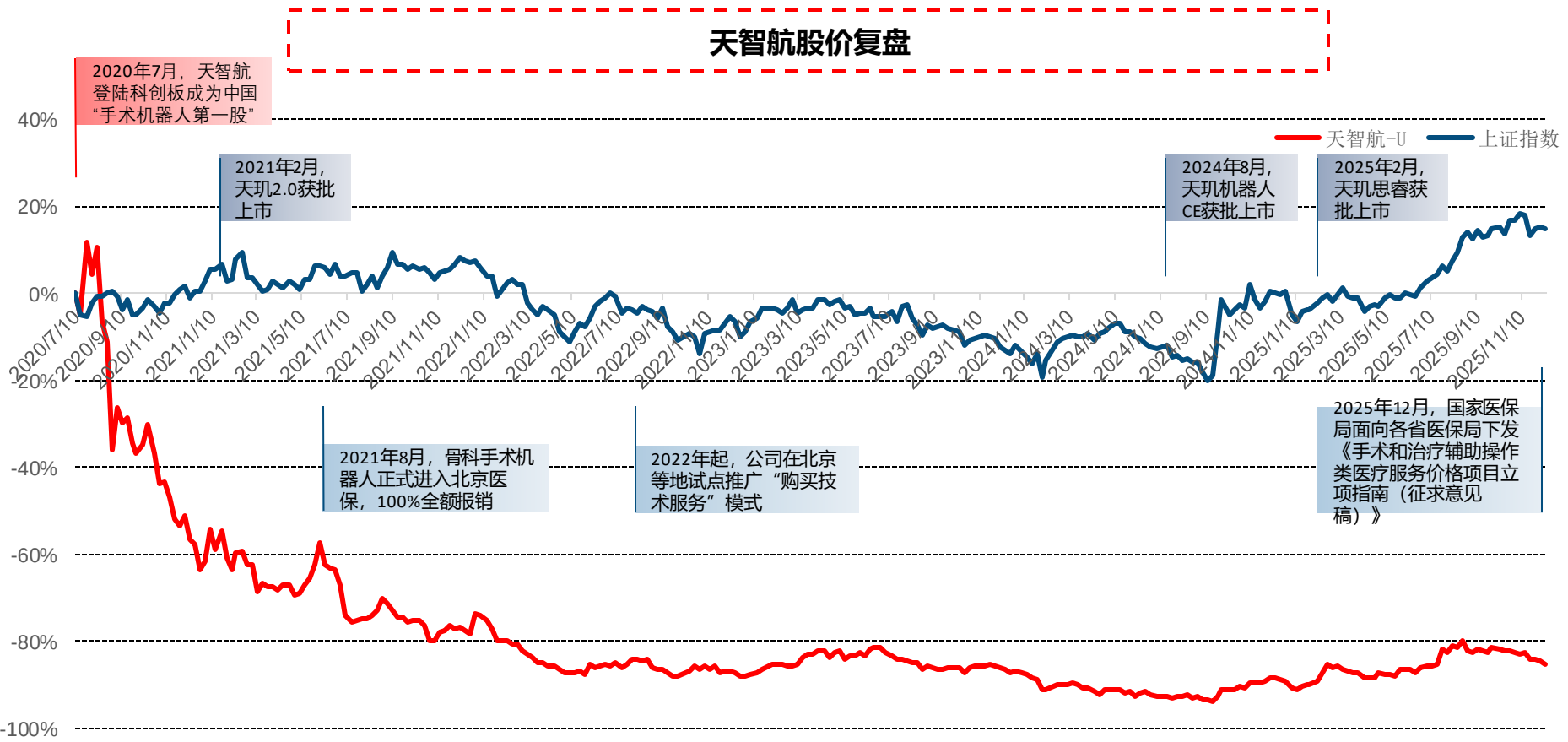


资料来源: Wind, 公司官网和公众号, Grand View Research, Transparency Market Research, 中信建投

天智航：国产骨科手术机器人行业开拓者

上市以来，公司股价整体呈现“震荡下行、略有反弹”的态势

- 2020年7月，天智航作为国产手术机器人第一股登陆科创板，之后股价一路上行，最高市值达到592亿元，此后整体处于震荡下行的趋势，直到2024年10月份，历经三年公共卫生事件以及后续行业合规要求提升事件，公司在终端市场的招投标出现显著修复之后，股价呈现小幅反弹趋势。



资料来源：Wind，同花顺，公司公告，中信建投

骨科耗材公司：积极布局骨科机器人，有望带动耗材放量

骨科机器人与植入物耗材有望发挥协同优势

- **史赛克借助骨科手术机器人实现植入物放量为骨科耗材公司提供了优秀的范例。**史赛克收购Mako机器人后，关节类产品营收体量从2014年26.9亿美元增长到2024年41.5亿美元，期间CAGR为4.4%，是三家骨科巨头中增速最快的公司。国产骨科公司依托各自擅长的细分领域积极布局手术机器人赛道。
- **关节机器人领域：**春立医疗、爱康医疗、大博医疗均已有机机器人产品获批。其中春立医疗重点布局手持机器人领域，强调产品性价比与人机协作配合；爱康医疗推出自研机械臂的K3手术机器人产品，核心零部件自主可控；大博医疗关节机器人产品重视AI技术融合应用，基于亚洲人骨骼数据库通过自研规划软件进行术前规划，同时支持5G远程手术。此外威高集团旗下威高智慧科技研发的关节手术机器人产品也已获批上市。
- **脊柱机器人领域：**三友医疗投资的春风化雨自主研发的脊柱手术机器人采用“人形三臂”设计，能够实现“显微镜-骨切割-置钉”的同步自动化操作，提升了手术效率和精准度。大博医疗的脊柱术前规划软件已获得注册证，脊柱机器人产品处于研发阶段，同时公司正在研发智能全骨科手术辅助机器人，能够覆盖关节、脊柱及运动医学三大手术需求。

部分骨科公司布局骨科机器人情况

公司	机器人业务布局
爱康医疗	VTS导航系统、iBot髋关节机器人、自研机械臂K3膝关节手术机器人均已取证并开始商业化
春立医疗	长江INS髋关节手持机器人、黄河INS膝关节手持机器人已拿证并开始商业化
大博医疗	关节手术机器人已拿证、目前正在进行市场推广，脊柱机器人等产品在研
威高骨科	威高集团旗下威高智慧科技布局膝关节导航定位系统、威智关节手术机器人
三友医疗	孵化的春风化雨脊柱手术机器人已通过药监局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序，目前国内外在同步准备注册阶段

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

多个赛道均在布局机器人，行业呈现百花齐放的态势

➤ 未来，手术机器人将呈现专科化发展趋势，多款新兴外科机器人正处于研发阶段，如：经口腔手术机器人、牙科手术机器人、人工耳蜗植入手术机器人、泛血管介入手术机器人等。

新兴的外科机器人

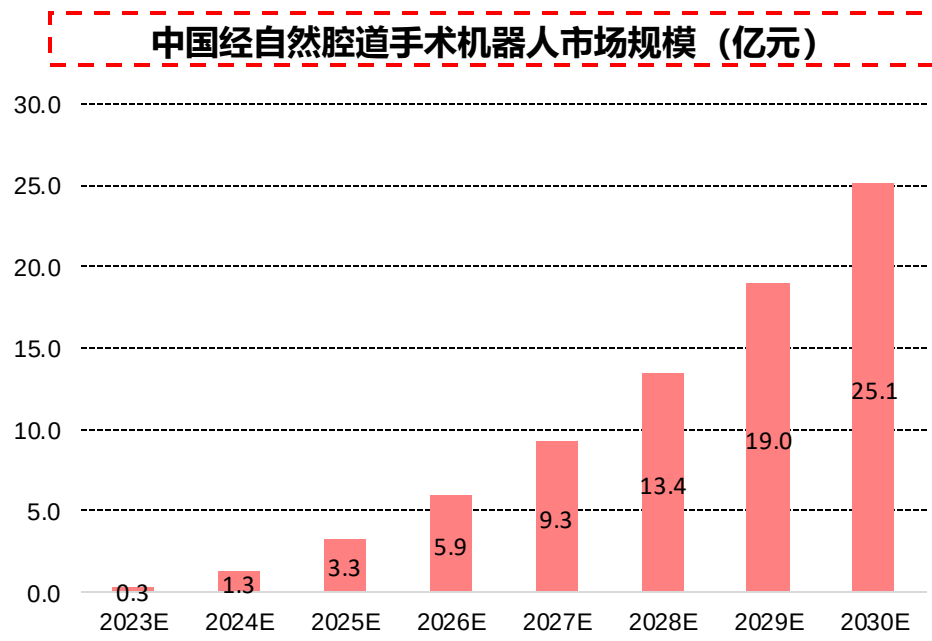
分类	经尿道手术机器人	经口腔手术机器人	牙科手术机器人	人工耳蜗植入手术机器人	泛血管介入手术机器人	经皮介入手术机器人	神经外科手术机器人
示例图片							
功能特点	经尿道自然腔道入路，双柔性机械臂适配狭小空间，兼容硬镜/软镜，震颤过滤+亚毫米级操控，降低膀胱壁损伤与肿瘤残留风险，适配膀胱肿瘤整块切除、前列腺电切等。	经口入路微创，3D高清柔性内镜+540°旋转机械臂，消除视野盲区与手部震颤，适配咽喉、口咽、下咽肿瘤及颅底病变，术中出血少，术后恢复快。	动态导航+力感知，种植精度达0.2-0.3mm，无需翻瓣/少翻瓣，适配种植、颌骨磨削、埋伏牙拔除，缩短手术时间、降低感染风险。	轻量化机械臂精准定位+低速速电极植入（最低0.1mm/s），保护耳蜗精细结构与残余听力，适配软电兼容多规格导管/导丝，覆盖植入，降低人为误差与术后并发症。	主从控制+隔室防辐射，仿生“搓捻”复现手指操控，穿刺精度≤1mm，缩短穿刺时间（至1分钟内），降低辐射与并发症（如气胸），适配活检、消融、介入。	CT/MRI/C臂实时引导，呼吸/心跳动态追踪，隔室操作，复现手指操控，穿刺精度≤1mm，缩短穿刺时间（至1分钟内），降低辐射与并发症（如气胸），适配活检、消融、粒子植入、经皮肾镜取石（PCNL）。	以亚毫米级精准定位、多模态影像融合、智能手术规划与术中实时导航为核心，能显著提升手术安全性、微创化与效率，广泛用于脑深部电刺激（DBS）、颅内活检、癫痫电极植入等场景。
代表产品	巧捷力Intilume、VirtuosoSurgical等	达芬奇 SP、思哲睿TORS等	Neocis Yomi、柳叶刀Dencore、雅客智慧等	Collin Medical RobOtol、iotaMotion iotaSOFT等	微创机器人R-ONE、爱博合创PANVIS-A/STAR、唯迈Etcath等	联影uInterv C550、NDR ant-x等	华志微创CAS-R-2、柏惠维康RM-100/200/50、华科精准SR1/SR1-C/SR1-3D/Q300等

资料来源：Wind，同花顺，各公司官网，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

经自然腔道手术机器人：国内市场起步较晚，2023年首款商业化产品获批

常见的经自然腔道手术机器人有经尿道手术机器人、经口腔手术机器人、眼科手术机器人、经肠道手术机器人、经支气管手术机器人等。经自然腔道手术机器人可通过人体自然路径进入目标部位，并在医生操控下进行诊断或手术，可应用于泌尿外科经尿道手术、头颈部经口手术、支气管镜、结肠镜等诊断与手术。中国经自然腔道手术机器人起步较晚，2023年强生“电子支气管内窥镜导航控制系统”成为首个获得NMPA批准上市的经自然腔道机器人产品。根据弗若斯特沙利文数据，预计中国经自然腔道手术机器人市场2023年为0.3亿元。随着精准诊断与微创手术的意识深化、学术推广力度的增强，预计未来中国经自然腔道手术机器人于三级医院的渗透率将呈平稳增长，并逐渐开始向二级医院进行渗透。2030年，中国经自然腔道手术机器人市场预计将达25亿元，预计2023年到2030年的市场规模增速达到89.9%。



资料来源：思哲睿招股说明书，弗若斯特沙利文，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

经尿道手术机器人：提升手术精准操作能力，降低并发症

- **经尿道手术机器人可解决部分泌尿外科疾病，有利于提升手术操作准确性。**经尿道入路的手术适应症主要包括良性前列腺增生、膀胱结石及肿瘤、输尿管及肾盂检查及治疗等，主要术式包括经尿道前列腺剝切术、经尿道膀胱肿瘤电切术、输尿管镜检查及治疗的泌尿系结石等，具备广阔的应用空间。采用经尿道手术机器人进行手术，可以使得手术操作更加精准，进而降低术中风险和术后并发症的产生。同时它还能滤除医生手部震颤，减少由于误操作而导致的损伤，让医生在坐姿状态下开展手术，降低医生在手术过程中的疲惫感。
- **全球经尿道手术机器人的代表为Virtuoso Surgical公司的Virtuoso机器人。**该款产品于2025年9月获得FDA的“突破性器械”认证。Virtuoso是一款适用于硬镜的内窥镜手术机器人，其拥有两个由机器人控制的很细小的机械手，这些机械手从直径不到1cm镜鞘中通过，配合传统硬镜进行手术操作。

经尿道手术机器人操作示意图



Virtuoso手术内镜系统



资料来源：思哲睿招股说明书，弗若斯特沙利文数据，Virtuoso官网，天津大学，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

经口腔手术机器人：可显著提高手术精准度，降低“毁容”风险

- **口腔颌面部解剖结构复杂，外科口腔颌面头颈手术操作难度大，且存在“毁容”风险。**口腔颌面部解剖结构复杂，毗邻许多重要器官、血管和神经，在口腔颌面外科手术实施过程中易出现血管损伤、神经损伤，甚至灾难性大出血乃至休克死亡等情况。因此，口腔颌面手术对手术操作的精准度要求高，且考虑到口腔颌面手术对外貌等的影响，其对创口大小具有一定的要求。而经口腔手术机器人能通过更高的精度、更佳的可视化视野，有效降低术后并发症的风险，提升患者满意度。
- **相较于传统微创外科口腔颌面头颈手术，经口腔机器人辅助手术具有较多优势。**例如：可滤除外科医生手部震颤，提高手术安全稳定性；外科医生可通过切口插入呼吸管，降低气管切开术的可能性，避免额外的暴露与创伤；降低重建术所导致的长期说话或吞咽问题的风险；减轻恢复期间疼痛，减少术中出血以及术后疤痕；缩短住院时间以及恢复时间。

常规口腔癌外科手术和口腔手术机器人术后创伤对比



传统颈清切口（术后3月）



机器人辅助下颈清（术后2周）

经口腔手术机器人操作案例示意图



新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

国内针对头颈部肿瘤治疗的口腔手术机器人尚处于商业化早期阶段

- **国内针对头颈部治疗的口腔手术机器人尚处于商业化早期阶段，目前暂无产品获批。**直觉外科公司的达芬奇SP单孔手术机器人与Medrobotics的Flex手术机器人可以开展部分经口腔手术，目前尚未进入境内市场。国内术锐医疗的蛇形臂单孔手术机器人于2025年8月由华西口腔医院头颈肿瘤外科团队完成了一例“单孔机器人辅助下经耳后发际线入路口腔癌颈淋巴清扫术”。思哲睿针对头颈部肿瘤的临床诊疗需求，基于公司已有机器人技术平台，创新性地开发了用于头颈部肿瘤切除和损伤修复等手术的经口腔手术机器人。公司的经口腔手术机器人还可扩展应用至单孔腹腔镜手术。

思哲睿经口腔手术机器人



新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

牙科手术机器人：技术路线成熟，国产品牌居于领先地位

- **牙科手术机器人是经口腔手术机器人的重要细分产品之一，技术路线成熟，国产品牌居于领先地位。**牙科手术机器人应用领域主要包括口腔种植、口腔修复、口腔颌面外科、牙体牙髓治疗等。口腔内构造精细复杂，口腔手术机器人可帮助医生实现更清晰和全面的视野，进行更精确的定位，并缩小种植切口、减少疼痛和术后肿胀、愈合时间更快，提升种植牙的长期成功率；能更好地辅助医生完成半口全口牙齿缺失、牙槽骨骨量严重不足等复杂病例的精准种植手术。
- 2025年以来，随着雅客智慧、柳叶刀机器人、柏惠维康旗下的口腔手术机器人获批，截至目前国内已有13款口腔手术机器人（不含单一导航系统），全部为国产。

柏惠维康的瑞医博牙科机器人



国内已获批的牙科手术机器人

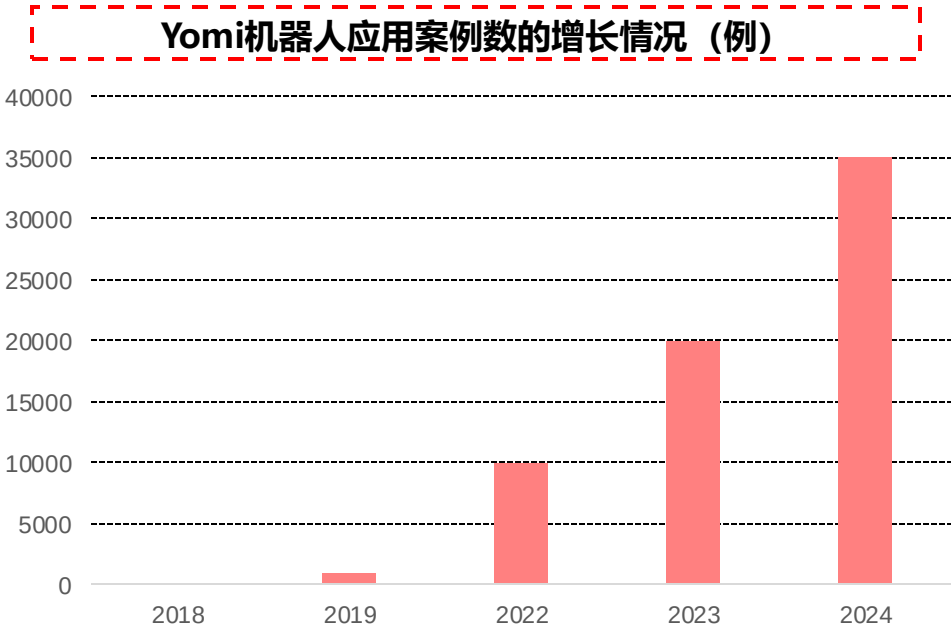
注册证编号	企业	产品	适用范围
20253010776	雅客智慧	口腔手术导航定位设备	种植、牙体牙髓、埋伏牙拔除、自体牙移植等手术的导航定位
20253011747	柳叶刀机器人		
20253010617	柏惠维康		
20243010923	卡尔文		
20243010609	术之道机器人		
20243012023	柳叶刀机器人		
20233010969	迪凯尔	口腔种植手术	种植手术导航定位
20233011593	锋准机器人	导航定位设备	
20233010008	极限人工智能		
20233011444	键嘉机器人		
20223011176	舍成医疗		

资料来源：柏惠维康，药智医械，国家药监局，动脉网，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

牙科手术机器人：美国牙科手术机器人已经进入到商业化兑现阶段

- **美国市场牙科手术机器人已经进入快速商业化兑现阶段。**2016年，FDA批准首款口腔手术机器人——Yomi，用于口腔种植手术。这是第一款也是唯一一款获得FDA批准的口腔科辅助系统。2025年11月17日，Neocis宣布推出新一代口腔种植机器人平台YomiS，并同步获得FDA许可。据Neocis公司公布的数据显示，Yomi于2017年卖出了首台设备后，到2019年辅助医生完成1000例种植手术，此后几年里应用病例快速增长，2024年已增长至3.5万。美国部分牙科诊所官网已经将配置Yomi牙科手术机器人作为诊所智能化高端服务优势的一个重要标志。

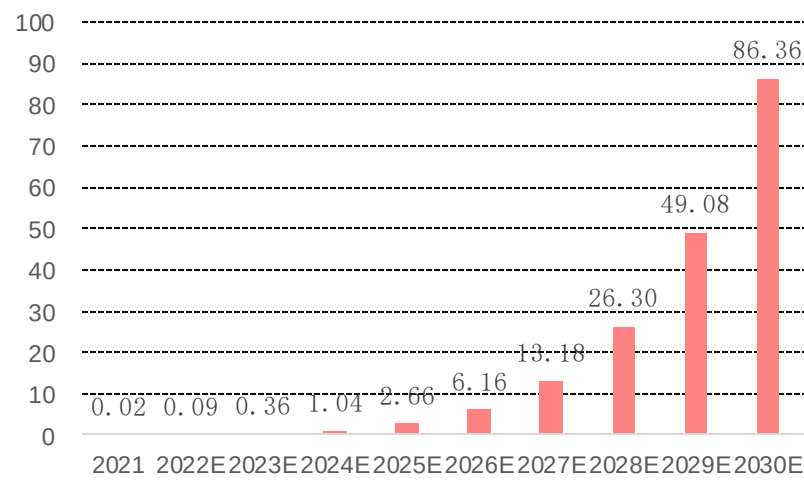


新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

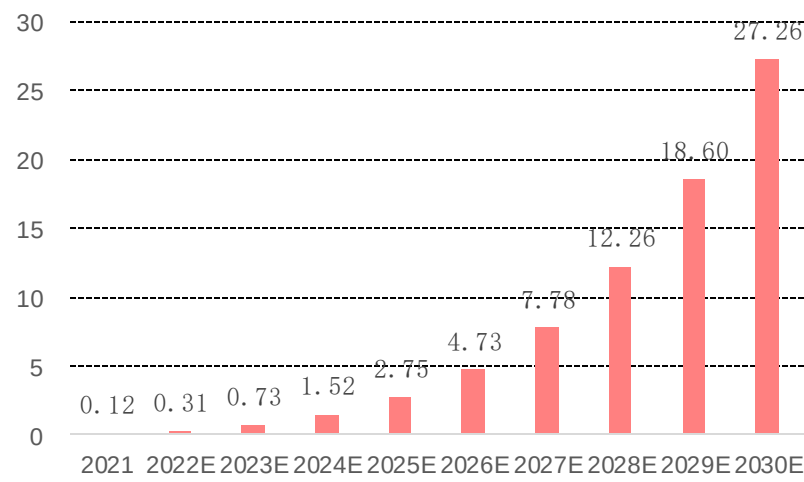
牙科手术机器人：国内市场处于起步阶段，有望迎来快速的商业化兑现

- **中国牙科手术机器人市场尚处于起步阶段，未来有望迎来快速的商业化兑现阶段。**中国机器人辅助种植牙手术量2021年约0.02万台，预计2026年将达到6.16万台，于2030年将达到86.36万台。
- **中国种植牙手术机器人市场预计保持较高水平的增长。**根据灼识咨询数据，2021年中国种植牙手术机器人市场约0.12亿元，预计2026年市场规模达到约4.73亿元，于2030年达到约27.26亿元。

中国机器人辅助种植牙手术量（万台）



中国种植牙手术机器人市场规模（亿元）



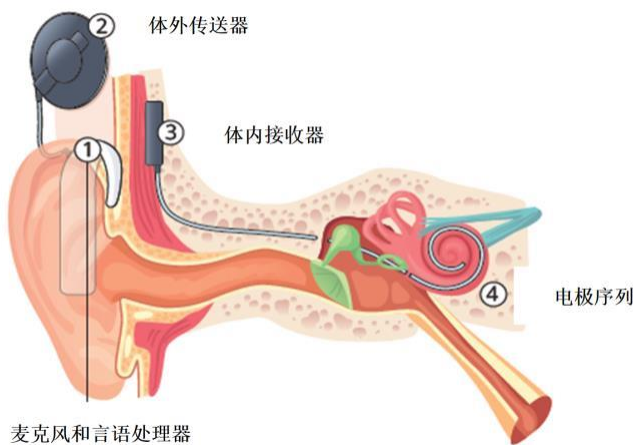
资料来源：药智医械，灼识咨询，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

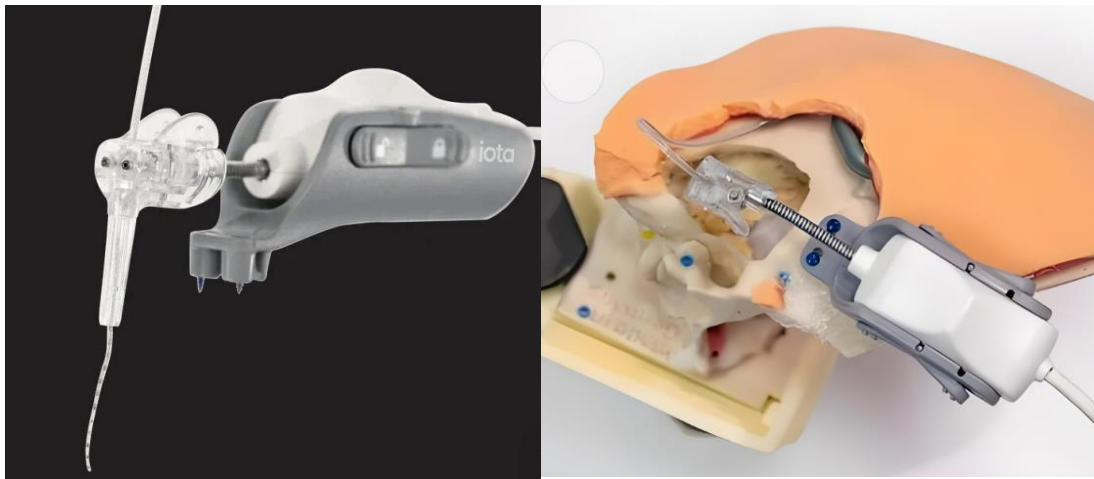
人工耳蜗手术机器人：可显著提高人工耳蜗植入手术成功率

- **人工耳蜗植入是目前临床中治疗重度耳聋的主要方法。**由于手术精度要求高、视野小，手术操作难度大，而且易造成创伤大、面神经等损伤、残余听力破坏、手术结果一致性差等问题。人工耳蜗手术机器人自带的导航系统，让其在操作过程中可以更加准确地避开面神经、鼓索神经等关键结构，降低误伤神经的风险。相较于传统的人工植入，人工耳蜗手术机器人在精准性、微创性和手术结果一致性方面都有明显优势。
- 美国iotaMotion公司研制的人工耳蜗植入机器人iotaSOFT已于2021年10月获得FDA的DeNovo分类批准，人工耳蜗植入机器人iotaSOFT可以通过控制植入物的速度来帮助外科医生放置人工耳蜗。截至2025年9月，iotaSOFT完成超过1000台临床手术。奥地利耳蜗公司MED-EL与医疗技术公司CASScinationAG联合研发的人工耳蜗手术机器HEARO可通过图像引导辅助医生进行人工耳蜗植入，该产品已于2020年5月获得CE-Mark批准。目前，国内针对人工耳蜗手术机器人的研究成果较少，多处于理论研究和设计阶段。

人工耳蜗示意图



iotaMotion的人工耳蜗植入机器人iotaSOFT



新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

泛血管介入手术机器人：提供更精准，更低辐射的介入手术新范式

➤ **泛血管手术机器人用于治疗心脏、脑部或外周血管系统中的血管或相关器官疾病。**在泛血管手术中，外科医生穿刺患者的皮肤，将穿刺针和穿刺鞘依次插入大血管，然后将长而细的导管轻轻引导至血管，最终到达心脏、脑部或外周血管系统的目标部位。不同类型的仪器可放置于导管顶端作不同用途，例如放置植入物或收集样本。泛血管手术机器人通常包括外科医生的控制台、遥控导管操纵器及导管推进系统。外科医生在手术控制台的显示器上观看X光扫描图像来观察导管在血管内的移动，并使用操纵器遥控导管的移动。机器人辅助手术可将外科医生的控制台放置在与手术室分离的房间。医生无需穿着厚重的防辐射铅衣，免受辐射且节省了体力。此外，泛血管手术机器人还提供了最佳的视野，帮助医生识别血管，建立通路，使器械植入更准确。

泛血管手术机器人



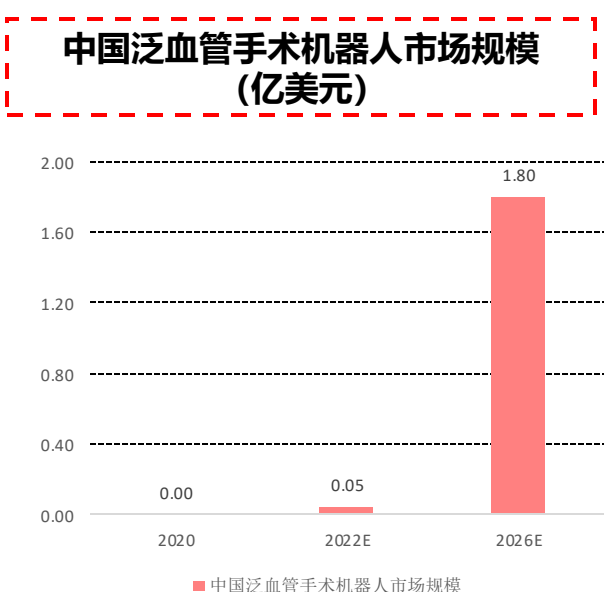
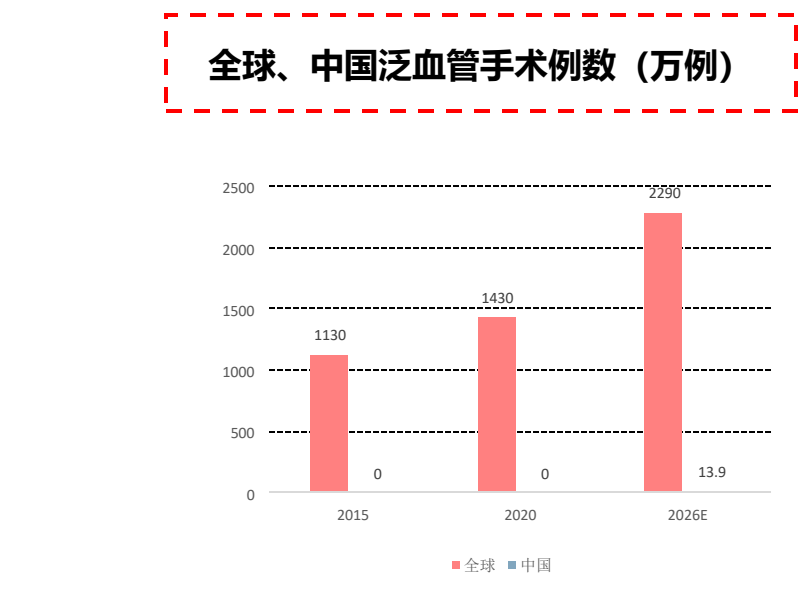
机器人辅助泛血管手术的优势（以PCI手术为例）

	手动支架	机器支架手术
造影	血管造影不清晰	人体工学成像，图像清晰
支架导航	手动尝试，旋转导丝	精确制导，可预测
支架定位	手动调整	机械协助，亚毫米级别精度
支架放置	充气时设备放松	充气时设备保持不动
疲劳程度	明显疲劳	有效减轻疲劳
射线暴露	暴露水平高	明显减少

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

泛血管介入手术机器人：全球市场发展迅速，国内市场处于早期发展阶段

- **机器人辅助泛血管手术领域，全球市场增长迅速。**全球进行的泛血管手术数量由2015年的1130万例增加至2020年的1430万例，预计自2020年起将以8.1%的年复合增长率进一步增至2026年的2290万例。目前国内爱博合创的泛血管介入手术机器人已经完成在冠脉介入、神经介入领域的临床应用，未来随着越来越多的产品注册审批上市，预计到2026年中国的机器人辅助泛血管手术数量将增加至13.9万例，渗透率将达3%。
- **中国泛血管手术机器人市场处于早期发展阶段。**目前国内尚无泛血管手术机器人装机。2024年可以查询到国内微创R-One血管介入手术机器人拿到8台的招标订单。2025年至今也有3台血管介入手术机器人实现顺利招标。



新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

泛血管介入手术机器人：近年来，国内多款泛血管手术机器人获批上市

➤ 全球已有多款泛血管介入手术机器人获批，科室覆盖心内科、血管外科、神经内科等多个血管介入的科室。

全球泛血管介入手术机器人梳理（不完全统计）

名称	厂家	研发/商业化情况	应用领域
R-One	Robocath/微创机器人	已在美国、中国、欧洲市场获批	经皮冠状动脉介入手术
Liberty	Microbot Medical	已在美国上市	一次性外周血管介入手术
CorPath 200	Siemens	已在美国上市	经皮冠状动脉介入手术
CorPath GRX	Siemens	已在美国、中国获批上市	经皮冠状动脉介入手术
Genesis RMN	Stereotaxis/微电生理	已在美国、中国获批上市	电生理介入手术
Sentante Robot	Sentante	未上市，获得FDA突破性设备认证	神经介入手术
EVR	XCath	未上市	神经介入手术
N1	Remedy Robotics	未上市	经皮冠状动脉介入手术
ETcath	唯迈医疗	国内市场获批	经皮冠状动脉介入手术
VAS HERO	万思医疗/易度河北	国内市场获批	神经介入手术
PANVIS-A	爱博合创	国内市场获批	神经介入手术
冠状动脉介入手术控制系统	中科鸿泰	临床入组阶段（绿通产品）	经皮冠状动脉介入手术
TITIAN提香	梅奥心磁	临床入组阶段（绿通产品）	电生理介入手术
ALLVAS	奥朋医疗	未上市	介入手术
FlashBot	瑞迈德医疗	未上市	经皮冠状动脉介入手术

资料来源：微创机器人招股书，各公司官网，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

经皮穿刺手术机器人：国内商业化已进入起步阶段

经皮穿刺手术机器人技术持续迭代，往智能化、轻量化、自主化方向发展。穿刺机器人系统按照其在手术流程中发挥的作用及穿刺自主化程度，可以分为3类：1) 可视化穿刺导航系统，以术区、靶点和穿刺针的可视化为主要特征，为医生手动穿刺提供视觉导航。2) 机器人辅助穿刺定位系统，在穿刺导航系统的基础上，以机器人对目标靶点进行物理定位为主要特征，医生沿着机器人定位后的穿刺位置与角度，手动穿刺进针。3) 机器人持针穿刺系统，在穿刺导航与定位系统的基础上，以机器人持针完成穿刺操作为主要特征，医生主从控制或监督机器人自主穿刺。

三类穿刺机器人系统的技术路径和发展



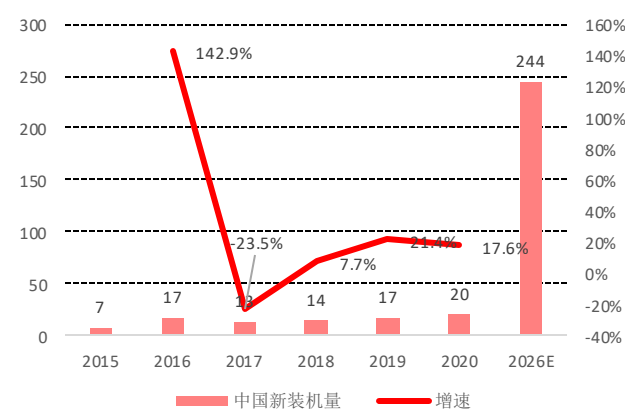
资料来源：《穿刺手术机器人技术发展综述》，各公司官网，中信建投401

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

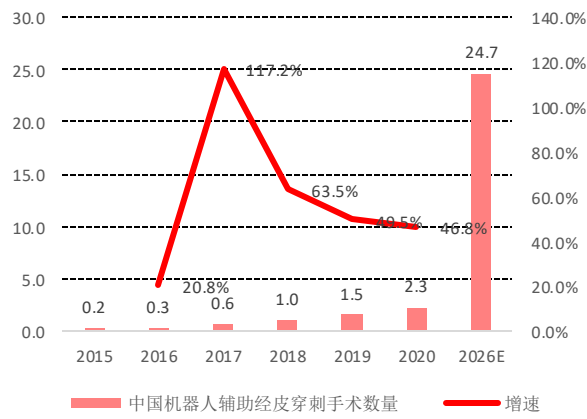
经皮穿刺手术机器人：国内商业化已进入起步阶段

- 经皮穿刺手术机器人用于经皮穿刺手术，主要为收集组织样本作诊断，如检测早期肺癌、乳腺癌及前列腺癌，也可用于清除肾结石等手术治疗。传统活检依赖于放射科医生插入针头。机器人通过更为稳定的机械臂，提供了更高的精确度。
- 中国经皮穿刺手术机器人市场有望快速增长。2015年中国新安装经皮穿刺手术机器人数量仅为7套，2020年中国新安装经皮穿刺手术机器人数量为20套。从2015到2020年，国内每年新装机数量实现年复合增长23.4%。截至2024年，CT影像引导穿刺机器人在中国累计总装机量100多台，进口品牌为主。预计2026年，国内新装机数量将达244套，实现2020到2026年的年复合增长51.7%。
- 中国加速推进机器人辅助经皮穿刺手术的应用，长期市场空间广阔。中国机器人辅助经皮穿刺手术数量在2015年为0.2万例，到2020年增长至2.3万例。预计从2020年到2026年，该数据将以48.9%的年复合增长率达到24.7万例，同时渗透率达到9.5%。2015年中国经皮穿刺手术机器人的市场规模为570万美元，2020年达到2080万美元，预计2026年将增长至2.6亿美元，2020-2026年CAGR约为52.7%。

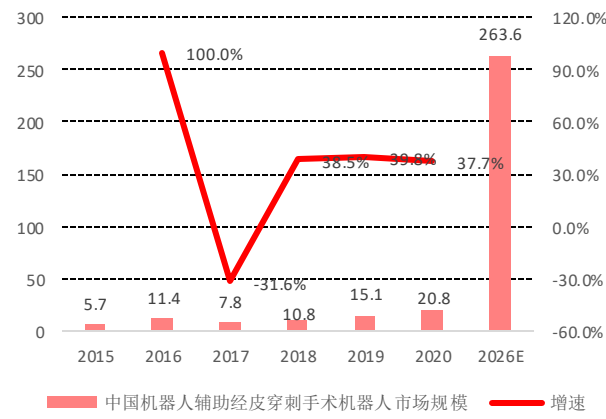
中国经皮穿刺手术机器人数量（台）



中国机器人辅助经皮穿刺手术数量（万例）



中国机器人辅助经皮穿刺手术机器人市场规模（百万美元）



资料来源：微创机器人招股书，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

经皮穿刺手术机器人：国内商业化已进入起步阶段

近五年，国产穿刺机器人产品快速发展，多款产品相继取得NMPA许可上市。医达IQQA-Guide是面向胸腹部软组织的可视化穿刺导航系统，用于术区三维可视化。2022 年，真健康 TH-S1 取得 NMPA 认证，是国内首个面向肺部等软组织的穿刺导航定位系统，融合手术导航、呼吸追踪和机器人定位等功能，被NMPA认定为国内首创。联影智融UInterv-C550是国内首个CT实时影像引导的主从穿刺机器人，应用于胸腹部软组织器官。

佗道医疗经皮穿刺手术机器人应用场景示意图



国内经皮穿刺手术机器人研发进展（不完全统计）

名称	厂家	研发/商业化情况	应用领域
Robio EX	Perfint Healthcare	2014年获NMPA批准上市	定位辅助，CT引导的经皮穿刺手术
MAXIO V2	Perfint Healthcare	2014年获NMPA和FDA批准上市	穿刺活检和肿瘤消融
自动针头瞄准机器人系统ANT	NDR/微创	ANT-C处于临床前开发阶段；ANT-X已于2020年取得CE认证	经皮穿刺肺活检和经皮肾镜取石术
Mona Lisa前列腺穿刺机器人	微创机器人	2017年获FDA批准上市；2023年5月NMPA获批	前列腺活检穿刺
佗术NP100	佗道医疗	2023年9月NMPA获批	外科肿瘤诊断
TH-S1	真健康	2022年5月NMPA获批	成人肺及腹部实体器官穿刺
UInterv-C550	联影智融	2025年4月NMPA获批	成人肺及腹部实体器官穿刺
IQQA-Guide	医达	2024年8月NMPA获批	成人肺及腹部实体器官穿刺

资料来源：微创机器人招股书，佗道医疗官方公众号，国家药监局，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

神经外科手术机器人：神经外科手术机器人商业化进展较快

➤ **神经外科手术机器人主要用于脑部和神经系统手术。**受到脑部手术空间小，定位困难和传统的手术装置庞大复杂等因素的制约，传统神经外科手术难度高，手术机器人较早地应用在神经外科领域。1985年，美国医生使用工业机械臂PUMA最早在神经外科领域实现了临床上的首次应用，外科医生应用机器人进行引导穿刺，完成活检等操作。目前发达国家具有代表性的产品包括NeuroMate机器人(英国Renishaw公司)和ROSA手术机器人辅助系统（美国捷迈邦美公司）。近年来，国内神经外科手术机器人发展迅速，柏惠维康、华科精准、华志微创等国产神经外科手术机器人产品皆获得NMPA批准上市，促进了中国神经外科手术机器人的推广和应用。

神经外科手术机器人发展历程



资料来源：弗若斯特沙利文，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

神经外科手术机器人：国内市场柏惠维康和华科精准布局领先

国内神经外科手术机器人产品（不完全梳理）

生产企业	产品名称	型号	精度	结构及组成	机械臂	其他特点	适用范围	代表应用术式	获批时间
华志微创	无框架脑立体定向仪	CAS-R-2	≤1.0mm	由五自由度机械臂、内置式光码盘采集卡、神经外科辅助系统专用软件组成	5自由度机械臂	由机械臂通过手动调整至规划的靶点路径和支撑器械操作	适用于脑外科立体定向手术	SEEG、活检、引流、穿刺、内镜等机械臂引导类手术	2002年
	神经外科手术导航定位系统	RM-100	≤0.5mm	由机械臂、手术导航软件、光学跟踪定位仪、专用仪器车、定位标志点、标准操控杆、配件组成	6自由度机械臂	全自动，全自动规划定制的靶点路径、机械臂精细引导、手持器械、高灵敏定位	适用于4岁以上的儿童以及成人患者的神经外科手术过程中进行空间定位和定向	DBS、SEEG、活检、引流、穿刺、内镜等机械臂引导类手术	2018年
柏惠维康	神经外科手术导航定位系统	RM-200	≤0.3mm	同RM-100结构	6自由度机械臂	全程在实时监测患者、机械臂、手持器械、高灵敏定位	适用于4岁以上的儿童以及成人患者的神经外科手术过程中进行空间定位和定向	开颅、内镜等导航手术	2020年
	神经外科手术导航定位系统	RM-50	≤0.8mm	同RM-100结构	6自由度机械臂	场景和手术视野，实现手动辅助跟踪和神经导航	适用于4岁以上的儿童以及成人患者的神经外科手术过程中进行空间定位和定向	活检、引流、穿刺等机械臂引导类手术；开颅、内镜等导航手术	2022年
华科精准	神经外科手术导航定位系统	SR1/SR1-C	< 0.5mm	由主机、机械臂、定位器、配件、导航软件和脑立体定向规划系统软件组成	6自由度机械臂	全自动，全自动规划定制的靶点路径、精细引导	适用于5岁以上的儿童患者以及成人患者的神经外科体外手术的定位定向	SEEG、DBS、引流、活检、穿刺等机械臂引导类手术	2018年
	神经外科手术导航定位系统	SR1-3D	< 0.5mm	同SR1/SR1-C结构	6自由度机械臂	机械臂末端实时装载3D结构光仪，扫描患者头部密集焦点，快速完成患者注册	适用于5岁以上的儿童患者以及成人患者的神经外科体外手术的定位定向	同SR1/SR1-C	2020年
	神经外科手术导航定位系统	Q300	< 1.0mm	由红外摄像机、工作站、定位组件、激光探针、手持激光瞄准器、脚踏开关、自动定位装置组成	高精度机械臂，配合光学定位仪及先进MR影像图配准算法	采用面扫描快速注册技术，患者已有CT、MR影像即可快速完成注册过程	适用于神经外科手术器械和植入物的导航和定向定位	活检、引流、电极植入等手术操作	2022年
捷迈邦美	脑外科与脊柱外科手术导航定位系统	ROSAONEBrain	≤0.5mm	由机器臂基座、脚踏开关、导航工具及配件组成	6自由度机械臂，全自动臂自动定位至规划的靶点路径、精细引导和支撑器械操作	-	适用于在脑外科和脊柱外科手术中实现手术器械的穿刺、内镜等机械臂引导定位	SEEG、DBS、活检、引流、穿刺、内镜等机械臂引导类手术	2019年
联影智融	神经外科手术导航定位系统	uNav-Brain550	< 0.5mm	由机械臂、光学追踪设备、显示器、电源分配单元、推车、附件及工具、无标记点注册模块、立体定向影像引导手术规划软件、远程协助软件组成	6自由度机械臂，自动定位至规划的靶点路径、精细引导和支撑器械操作	应用骨标光学注册法，实现自动化面扫描注册；实时器械导航	适用于神经外科手术器械进行空间定位和定向	DBS、SEEG、活检、抽吸、引流等机械臂引导类手术	2023年

资料来源：弗若斯特沙利文，中信建投

新兴赛道机器人：手术机器人应用领域持续拓展

神经外科手术机器人：2025年上半年行业招投标订单明显加速增长

- **神经外科手术机器人普及率持续提升。**2023年，中国神经外科手术机器人市场的终端订单量达到了76台，其中柏惠维康的订单量最多，为40台。华科精准的终端订单量35台位居第二。此外，捷迈邦美的订单量为1台。2024年受行业合规要求提升影响，2024年终端订单仅有20台，随着医疗设备行业招标逐步恢复，2025年H1神经外科手术机器人终端订单已经恢复到66台，已经接近2023年全年的终端订单量。

神经外科手术机器人近年来中标情况

	2023		2024		2025H1	
	中标量	占比	中标量	占比	中标量	占比
华科精准	35	46%	8	40%	27	41%
柏惠维康	40	53%	11	55%	19	29%
博医来			1	5%	12	18%
美敦力					7	11%
捷迈邦美	1	1%				
复迪脉					1	2%
合计	76		20		66	

资料来源：弗若斯特沙利文，众诚数科，MedRobot，中信建投

6

风险提示

风险提示

- **创新产品技术迭代风险：**手术机器人技术持续迭代升级，现有产品可能由于新技术的出现而导致终端需求或市场份额下降等风险。
- **研发进度不及预期风险：**手术机器人研发周期相对较长，若研发进度不及预期，可能导致产品获批时间延后，对相关公司的业绩成长性带来不利影响。
- **商业化进度不及预期风险：**新产品的临床接受度提升需要一定过程，新技术的商业化推广可能需要较多市场教育及销售投入，可能导致新产品的渗透率提升不及预期等风险。
- **市场竞争加剧风险：**同类产品若在研企业较多，可能导致未来市场竞争加剧，对产品定价、厂商利润率等不利影响。
- **专利纠纷风险：**手术机器人出海对自主知识产权要求较高，产品海外商业化可能存在专利纠纷风险。
- **地缘政治冲突及汇率波动风险：**手术机器人产品在海外销售可能面临地缘政治冲突导致的市场准入、关税等问题，且海外收入可能存在汇率波动带来的不确定性风险。
- **集采降价、DRGs等医保政策变化风险：**国家政策鼓励创新医疗器械产品的研发、销售，但当同类产品数量较多时，仍有可能进入集采范围。DRGs可能对新产品支付带来一定影响，部分地区已经出台针对创新产品的“除外支付”等支持政策，若相关医保政策对产品定价带来较大压力，可能导致行业空间受到影响。



分析师介绍

袁清慧：医药行业首席分析师，2018年加入中信建投。 yuanqinghui@csc.com.cn

王在存：医药行业联席首席分析师，医疗器械及服务首席分析师。 wangzaicun@csc.com.cn

朱红亮 zhuhongliang@csc.com.cn

李虹达 lihongda@csc.com.cn

郑涛 zhengtaobj@csc.com.cn

刘慧彬 liuhuibin@csc.com.cn

贺菊颖：研究发展部联席负责人，全球健康与产业研究首席分析师，毕业于复旦大学，管理学硕士，2017年加入中信建投。 hejuying@csc.com.cn

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上



分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京

朝阳区景辉街16号院1号楼18

层

电话：(8610) 56135088

联系人：李祉瑶

邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海

上海浦东新区浦东南路528号南

塔2103室

电话：(8621) 6882-1600

联系人：翁起帆

邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳

福田区福中三路与鹏程一路交

汇处广电金融中心35楼

电话：(86755) 8252-1369

联系人：曹莹

邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港

中环交易广场2期18楼

电话：(852) 3465-5600

联系人：刘泓麟

邮箱：charleneliu@csci.hk



中信建投证券
CHINA SECURITIES